Tema 8

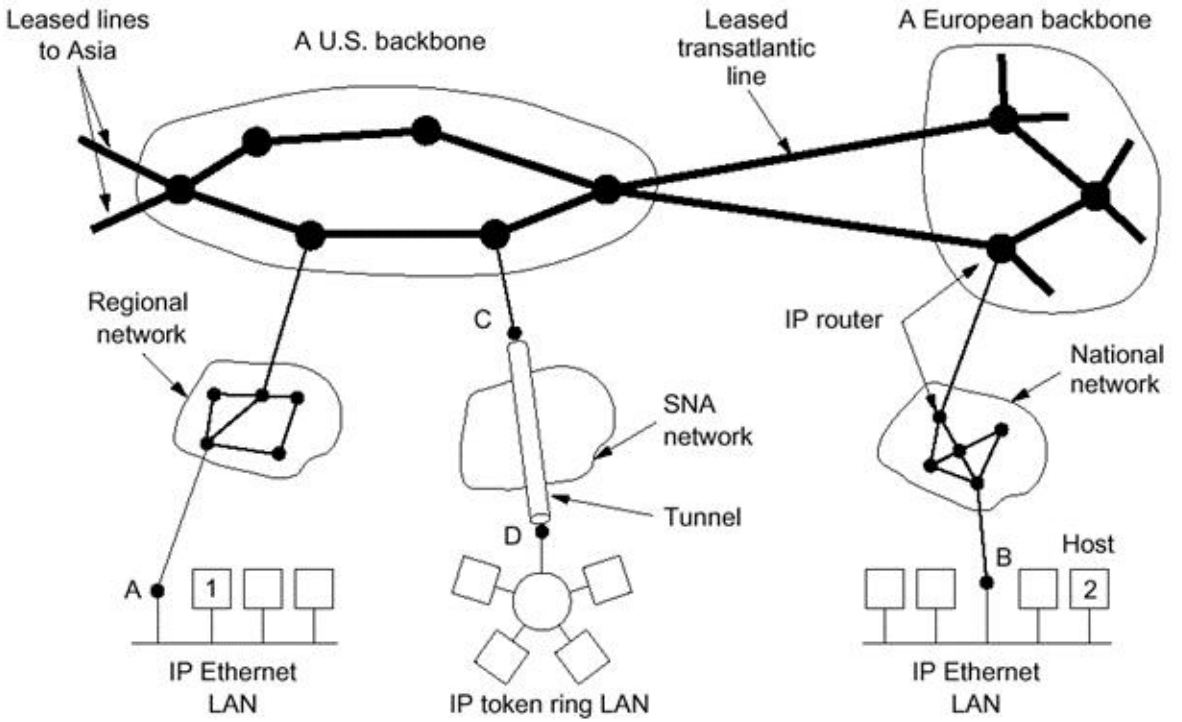
El Nivel de Red en Internet
Aspectos básicos

Rogelio Montañana

Sumario

- **Generalidades**
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Internet es un conjunto de redes interconectadas



- A nivel físico y de enlace son redes muy diversas
- La organización administrativa también cambia mucho de unas a otras
- Pero el elemento común es el protocolo IP (Internet Protocol)

Los protocolos de Internet en el modelo de capas

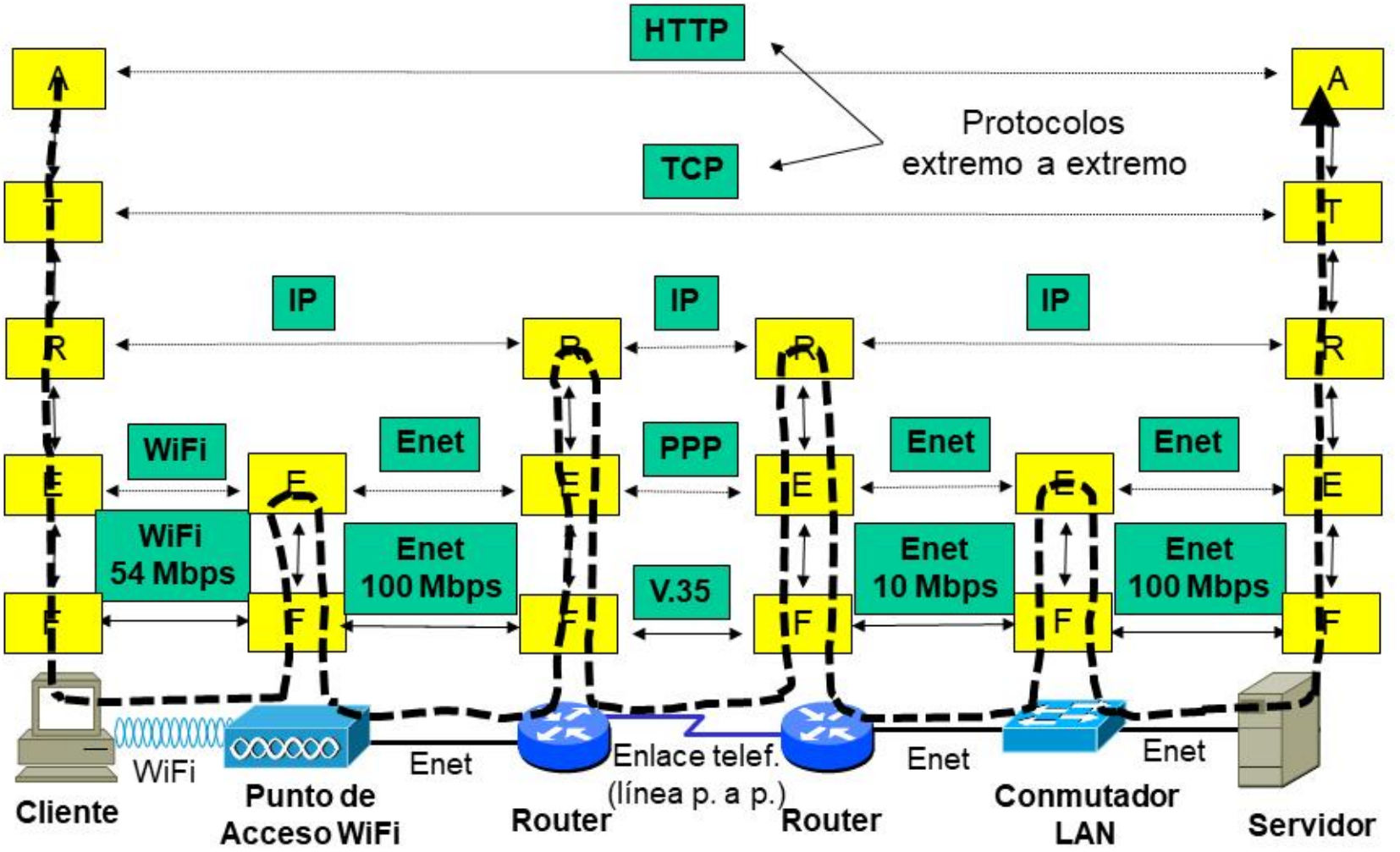
Aplicación	Web (HTTP)	Transf. fich. (FTP)	e-mail (SMTP)	Resol. nombres (DNS)	Vídeo streaming	Telefonía
Transporte	TCP (Transmission Control Prot.)			UDP (User Datagram Prot.)		
Red	IP (Internet Protocol)					
Enlace	Ethernet	WiFi		ADSL	CATV	
Física	Cable o Fibra (1-1000 Mbps)	Radio 2,4 ó 5 GHz (1-54 Mbps)		Cable telefónico (0,5-25 Mbs)	Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps)	

- El protocolo IP (a nivel de red) es el 'pegamento' que mantiene unida la Internet.
- Es capaz de funcionar sobre una gran diversidad de protocolos a nivel de enlace y de medios físicos.
- Un slogan popular en las reuniones de Internet es **'IP over everything'** indicando la flexibilidad de IP que se adapta a cualquier medio físico y protocolo del nivel de enlace.
- La versatilidad de IP para soportar todo tipo de aplicaciones, incluso aquellas para las que no fue diseñado, ha dado lugar al slogan inverso, **'Everything over IP'.**

Y ¿por qué se le llama TCP/IP?

- Los estándares de Internet especifican los protocolos de las capas de red, transporte y aplicación
- En la capa de red desde el principio solo se utiliza un protocolo: IP
- En la capa de transporte, también desde el principio, se utilizan dos: TCP (90-95%) y UDP (5-10%)
- En la capa de aplicación hay muchos protocolos y continuamente aparecen nuevos. Actualmente HTTP es mayoritario (75%)
- De todos ellos los mas representativos son IP y TCP

Acceso a un servidor Web



El nivel de red en Internet

- Está formado por el protocolo IP y por una serie de protocolos auxiliares:
  - Protocolos para enviar mensajes de control o avisar de situaciones inusuales: ICMP (Int. Control Message Prot.) e IGMP (Int. Group Mgmt. Prot.)
  - Protocolos que traducen direcciones de red en direcciones de enlace o viceversa: ARP, RARP, BOOTP y DHCP
  - Protocolos de routing (intercambian información para calcular rutas): RIP, OSPF, IS-IS, IGRP/EIGRP, BGP, etc.
- Todos estos protocolos auxiliares, excepto ARP y RARP, hacen uso de datagramas IP para transmitir la información.

Versiones del protocolo IP

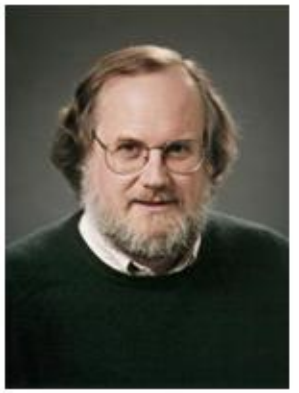


Jon Postel

Vint Cerf



Steve Deering



TRANSPORTE

TCP v1 (74) → TCP v2 (77) → TCP v3 (78) → TCP v4 (80)

RED



Bob Kahn

IP v3 (78) → IP v4 (80) → IP v6 (95)

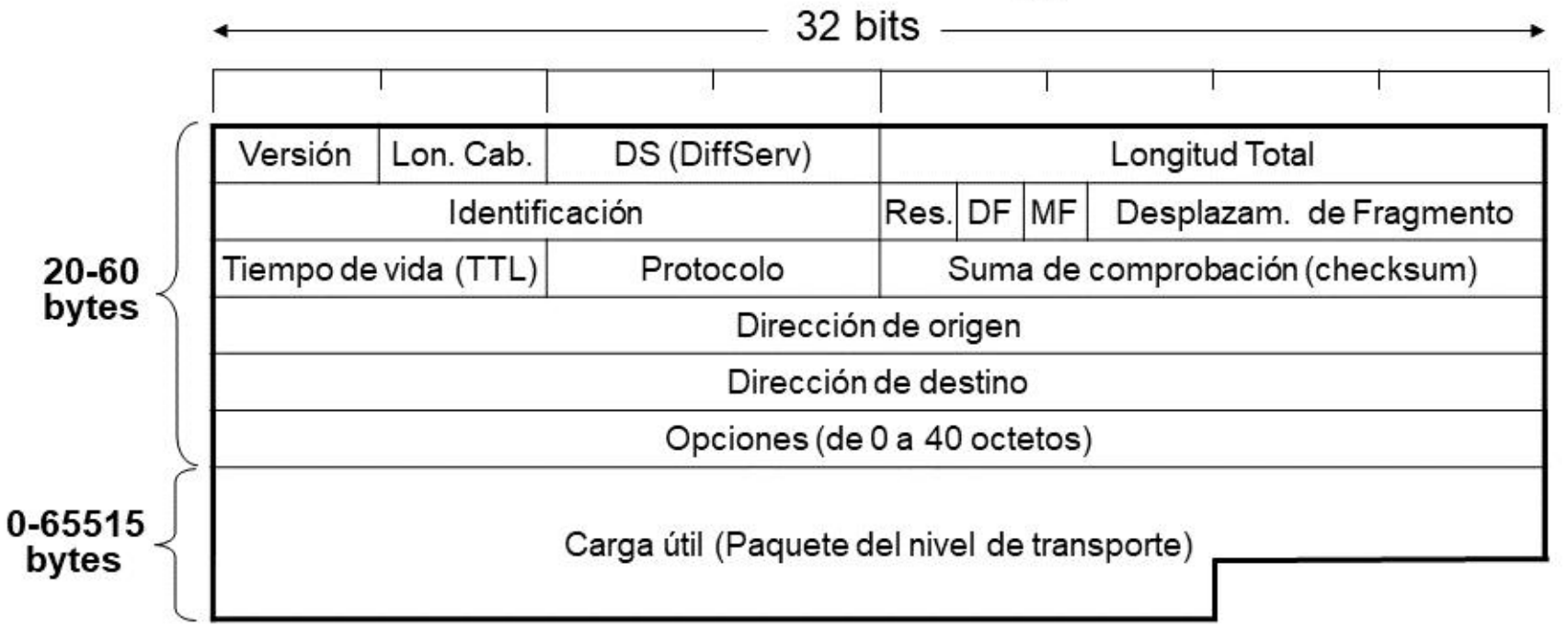
Protocolo experimental (CONS) pensado para streaming, hoy en desuso → IP v5 (90)

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

Sumario

- Generalidades
- **El Datagrama IP. Estructura de la cabecera**
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Estructura de un datagrama IPv4

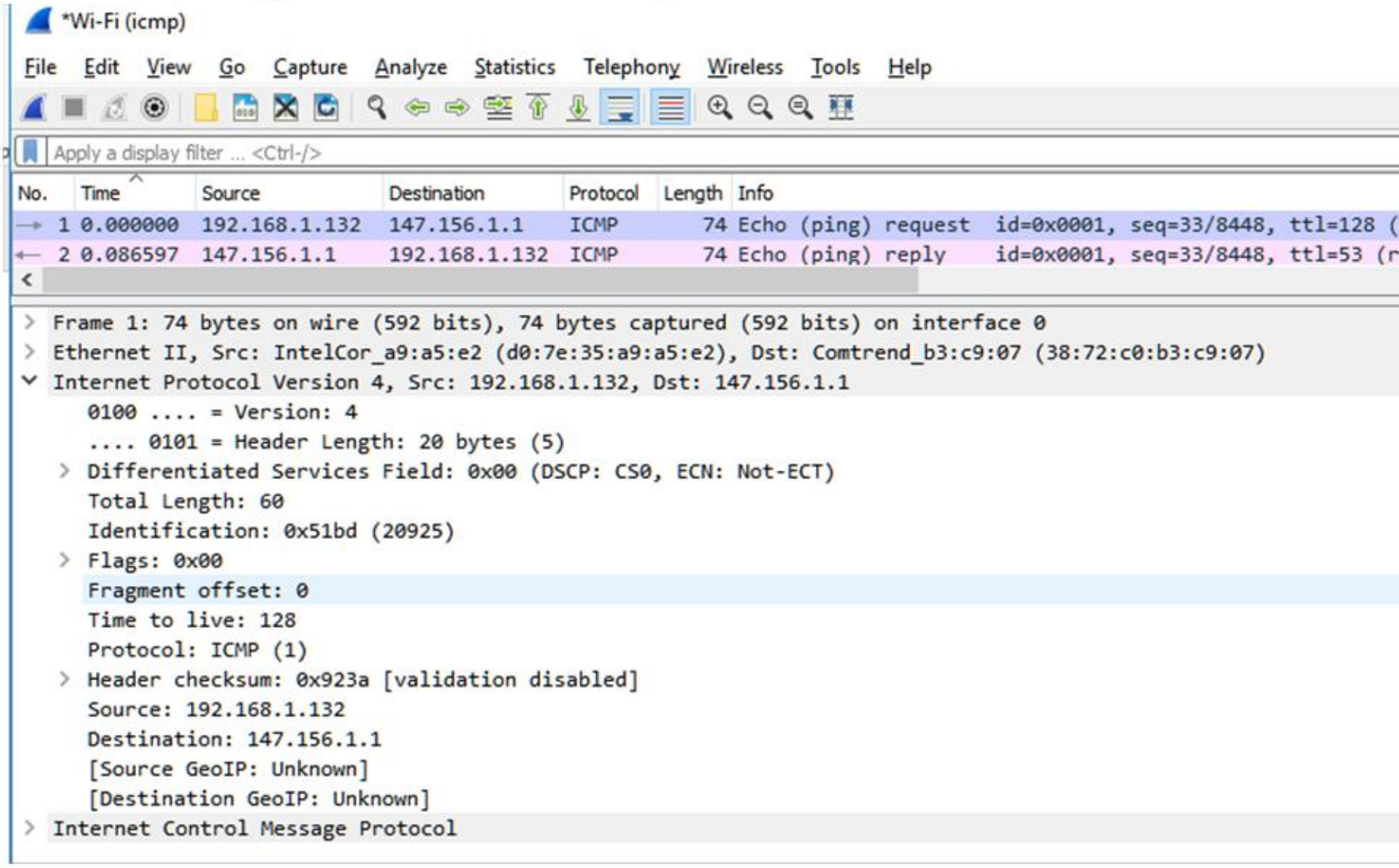


Versión: siempre vale 4
Longitud Cabecera: medida en palabras de 32 bits (rango 5-15)
DS (Differentiated Services): Para Calidad de Servicio
Longitud total: expresada en octetos, incluye la cabecera (rango 20-65535)
Campos de Fragmentación: Identificación, DF, MF, Desplaz. Fragmento
Tiempo de vida (TTL): cuenta saltos hacia atrás, se descarta cuando es cero (rango 0-255)
Protocolo: indica a que protocolo pertenece la carga útil (valores 0-255)
Checksum: sirve para comprobar la integridad de la cabecera (pero no de la carga útil)
Direcciones de origen y destino: De 32 bits, se mantienen inalteradas durante la vida del paquete
Opciones: si las hay su longitud debe ser múltiplo de 4 octetos

Algunos valores del campo Protocolo

Valor	Protocolo	Descripción
1	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	IP	IP en IP (encapsulado)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
17	UDP	User Datagram Protocol
29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Clase 4
80	CLNP	Connectionless Network Protocol
88	IGRP/EIGRP	Interior Gateway Routing Protocol
89	OSPF	Open Shortest Path First

Datagrama IPv4 capturado con Wireshark

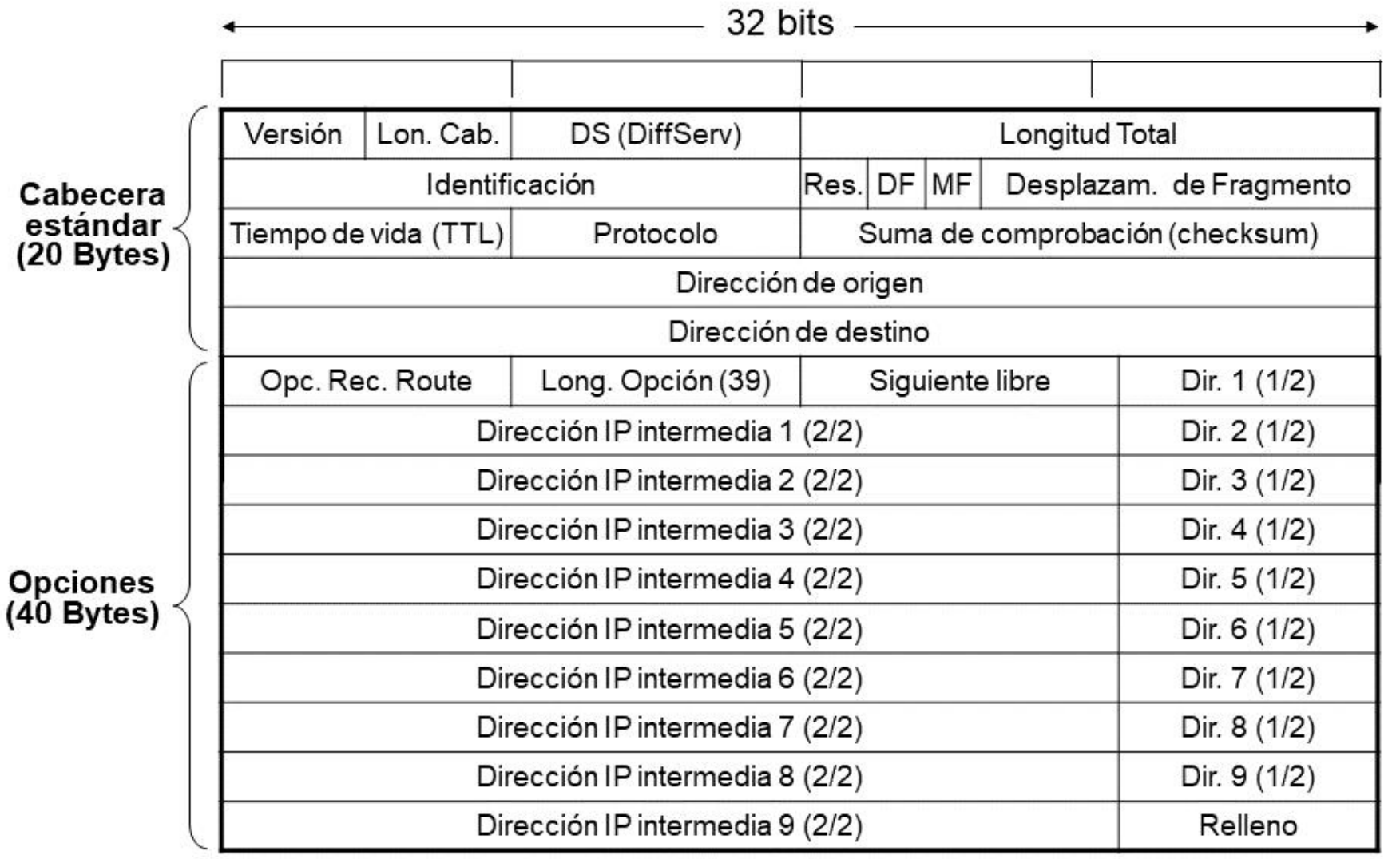


Opciones de la cabecera IP

Opción	Función	Máx.	Ej. Windows	Ej. Linux
Record route	Va anotando en la cabecera IP las direcciones IP de los routers por los que pasa el datagrama	9	Ping –r	Ping -R
Timestamp	Va anotando la ruta y además pone una marca de tiempo en cada salto	4	Ping –s	
Strict source routing	La cabecera contiene las direcciones IP de los routers por los que debe pasar el datagrama. Ha de pasar por esos y solo por esos	9	Ping –k	
Loose source routing	La cabecera lleva una lista de routers por los que debe pasar el datagrama, pero puede pasar además por otros	9	Ping -j	

El límite de 9 direcciones lo fija el tamaño máximo del campo opciones. En la opción Timestamp el máximo se reduce a 4 porque cada anotación ocupa 8 octetos (4 la dirección y 4 el timestamp)

Cabecera IPv4 con opción record route al máximo



Sumario

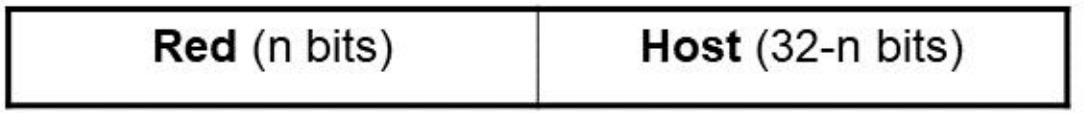
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- **Direcciones de red. Enrutamiento básico**
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Direcciones IP

- En Internet cada host (en realidad cada interfaz) tiene una dirección IP única.
- Para averiguar la dirección de una interfaz podemos utilizar el comando **'ipconfig'** (Windows) o **'ifconfig'** (Linux)
- Las direcciones IP tienen una longitud de 4 bytes (32 bits) y se suelen representar como cuatro números decimales separados por puntos, ej.: 147.156.135.22.
- En principio cada uno de los cuatro bytes puede tener cualquier valor entre 0 y 255, aunque algunas direcciones están reservadas.
- Todos los hosts de Internet tienen direcciones comprendidas en el rango **1.0.0.1 – 223.255.255.254**

Parte red, parte host y máscara

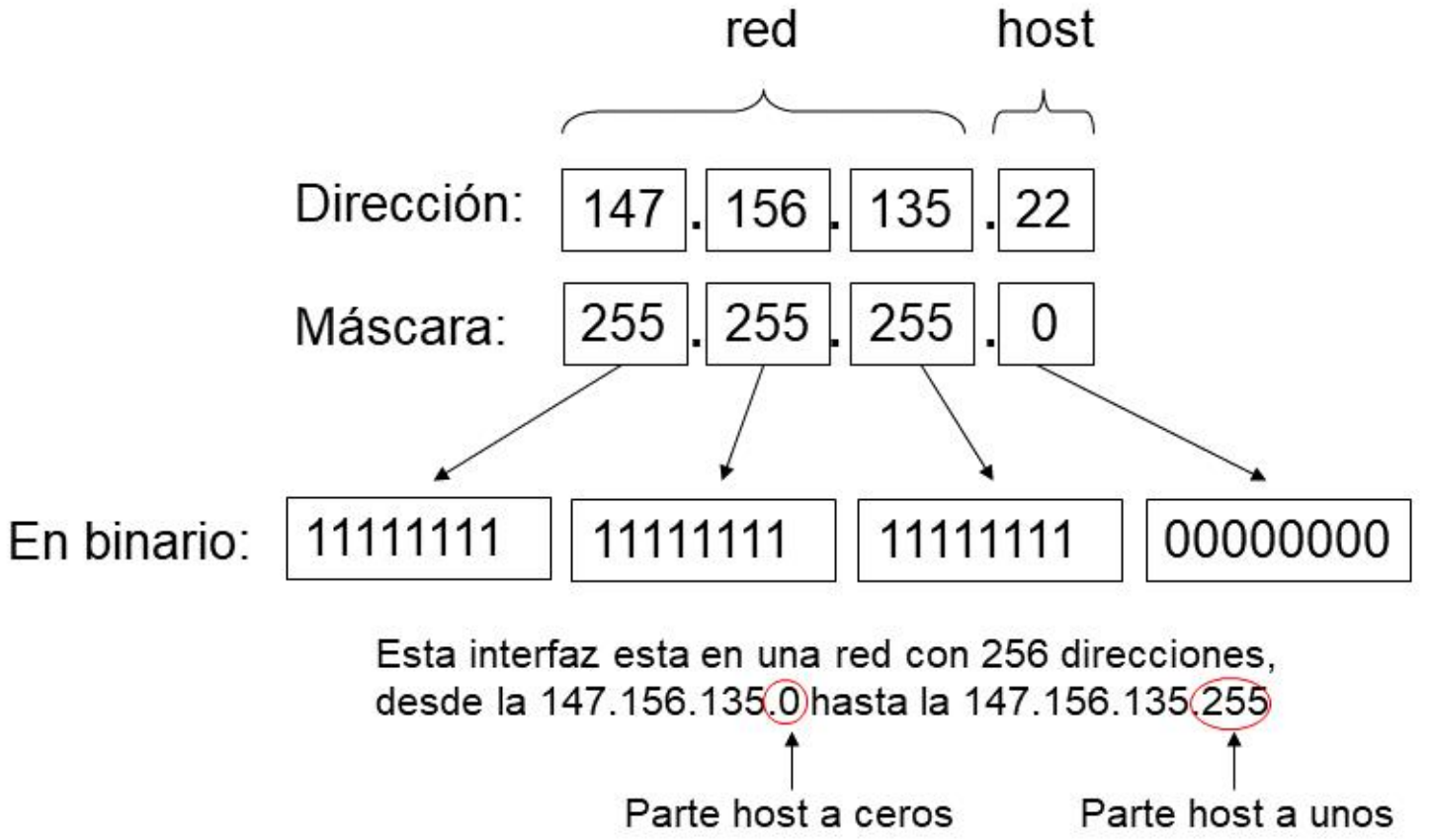
- Los hosts y los routers interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes, la red (prefijo) y el host (sufijo):



- La longitud del prefijo se indica mediante un parámetro denominado **máscara**.
- La máscara tiene también una longitud de 32 bits y está formada por un conjunto consecutivo de unos seguido de ceros. El número de unos indica la longitud del prefijo.
- La máscara, como la dirección IP, se expresa mediante cuatro números decimales separados por puntos
- La máscara es una característica de las interfaces y las rutas, no de los paquetes. Los paquetes no llevan máscaras, solo direcciones IP (de origen y destino)

Configuración IP de una interfaz

- Al configurar una interfaz hay que especificar una dirección IP y una máscara. Ejemplo:



¿Cómo asignamos la dirección y máscara a una interfaz?

- La asignación de dirección y máscara puede hacerse:
  1. Por configuración local en el equipo. O si no …
  2. Mediante un protocolo de asignación de direcciones desde un servidor: RARP, BOOTP o DHCP. O si no …
  3. Utilizando direcciones locales de enlace.
- Opcionalmente podemos asignar además un router por defecto ('puerta de enlace' en windows, 'default gateway' en linux). Si no lo hacemos el host solo podrá comunicar con su propia red (los que tengan el mismo prefijo de red, o sea los de su misma LAN)

Configuración local en Windows

```
C:\>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

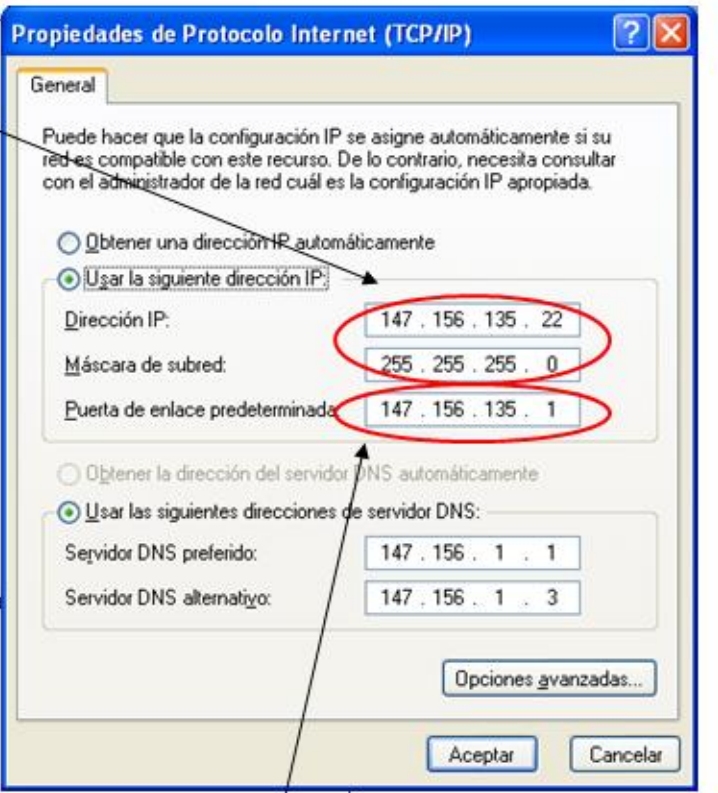
   Nombre del host . . . . . . . . . . . : uveg-97871125e1
   Sufijo DNS principal  . . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
   Proxy WINS habilitado. . . . .    : No
   Lista de búsqueda de sufijo DNS:    uv.es


Adaptador Ethernet Conexión de área local 3         :

   Sufijo de conexión específica DNS :
   Descripción. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme
   Dirección física. . . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
   DHCP habilitado. . . . . . . . . . . : No
   Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
   Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada    : 147.156.135.1
   Servidores DNS . . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                         147.156.1.3

C:\>
```

Dirección/máscara



Router por defecto

Configuración local en UNIX (comando ifconfig)

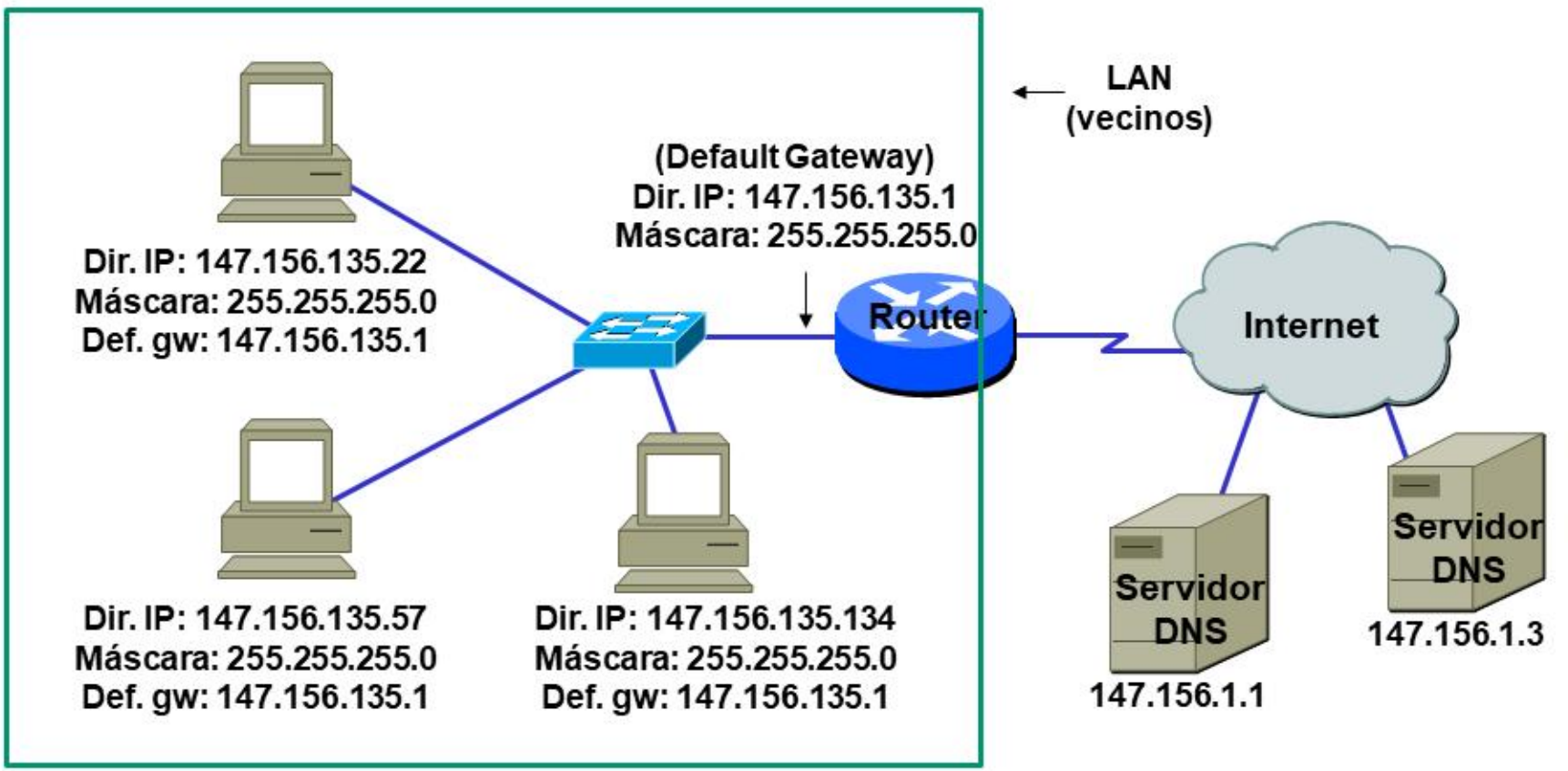
```
[root@l3 ~]# ifconfig eth0 inet 147.156.135.22 netmask 255.255.255.0
[root@l3 ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:B0:FA:00:63
          inet addr:147.156.135.22  Bcast:147.156.135.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fefa:0063/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5603995 errors:325 dropped:0 overruns:0 frame:325
          TX packets:29009 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:3060 txqueuelen:1000
          RX bytes:412078300 (392.9 MiB)  TX bytes:2839718 (2.7 MiB)
[root@l3 ~]#route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 147.156.135.1
[root@l3 ~]#
```

Enrutamiento en un host

- Cuando un host tiene que enviar un paquete:
  1. Extrae del paquete la dirección de destino
  2. Extrae de la dirección de destino la parte de red. Para ello hace un AND con la máscara.
  3. Compara la parte red de la dirección de destino con la suya propia. Entonces:
     a) Si coinciden sabe que el destino está en su misma LAN y envía el paquete directamente al destinatario
     b) Si no coinciden envía el paquete a su router por defecto, el cual se encarga de enviarlo hacia su destino
- El router por defecto siempre ha de estar en la misma LAN que el host (misma parte red)

La LAN y el resto de la Internet

Desde el punto de vista de un host el mundo se divide en dos: sus vecinos (los que tienen el mismo prefijo) y el resto de la Internet. Con sus vecinos habla directamente, con los demás lo hace a través del router

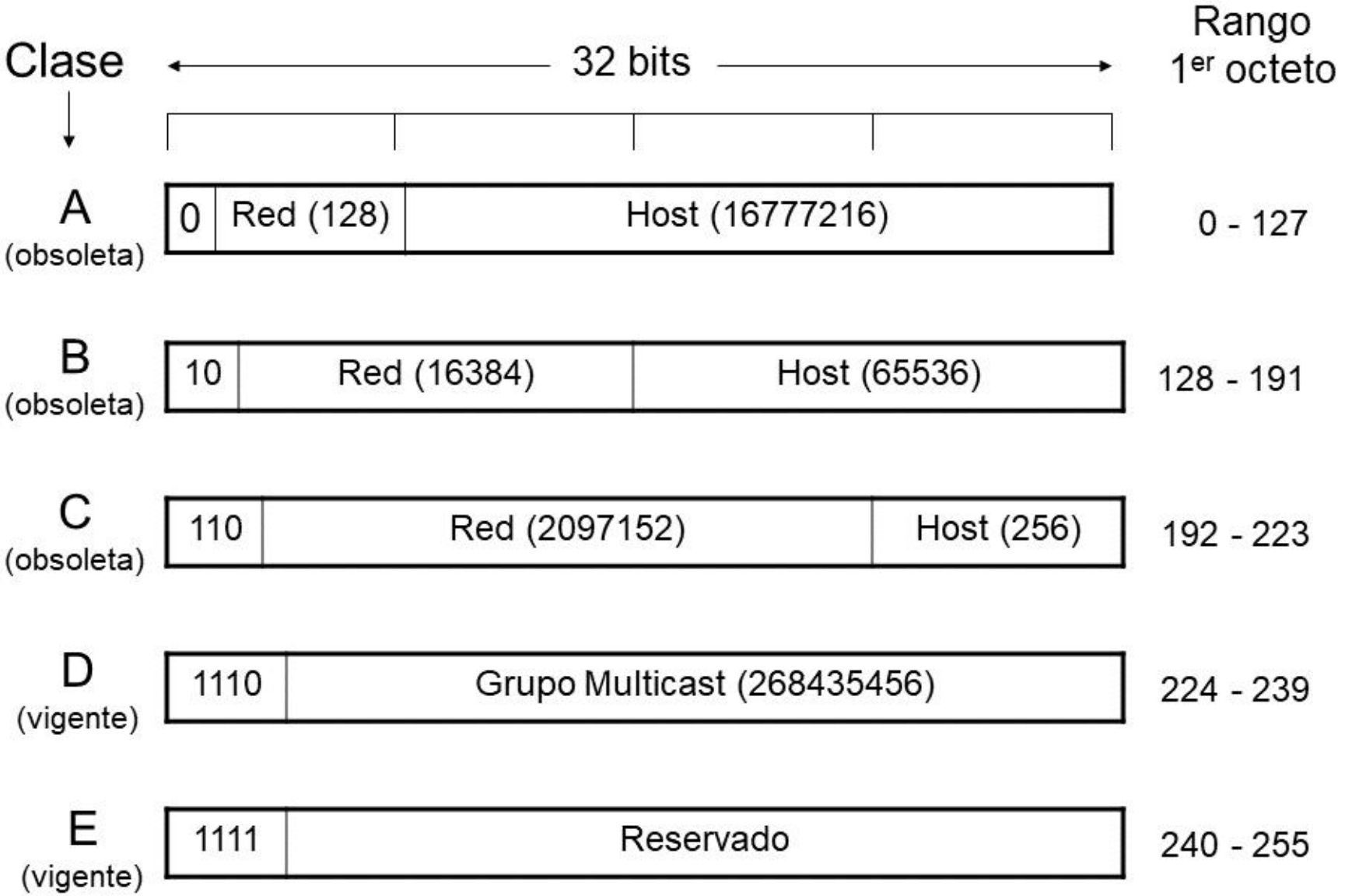


Direcciones IPv4: Clases A, B y C

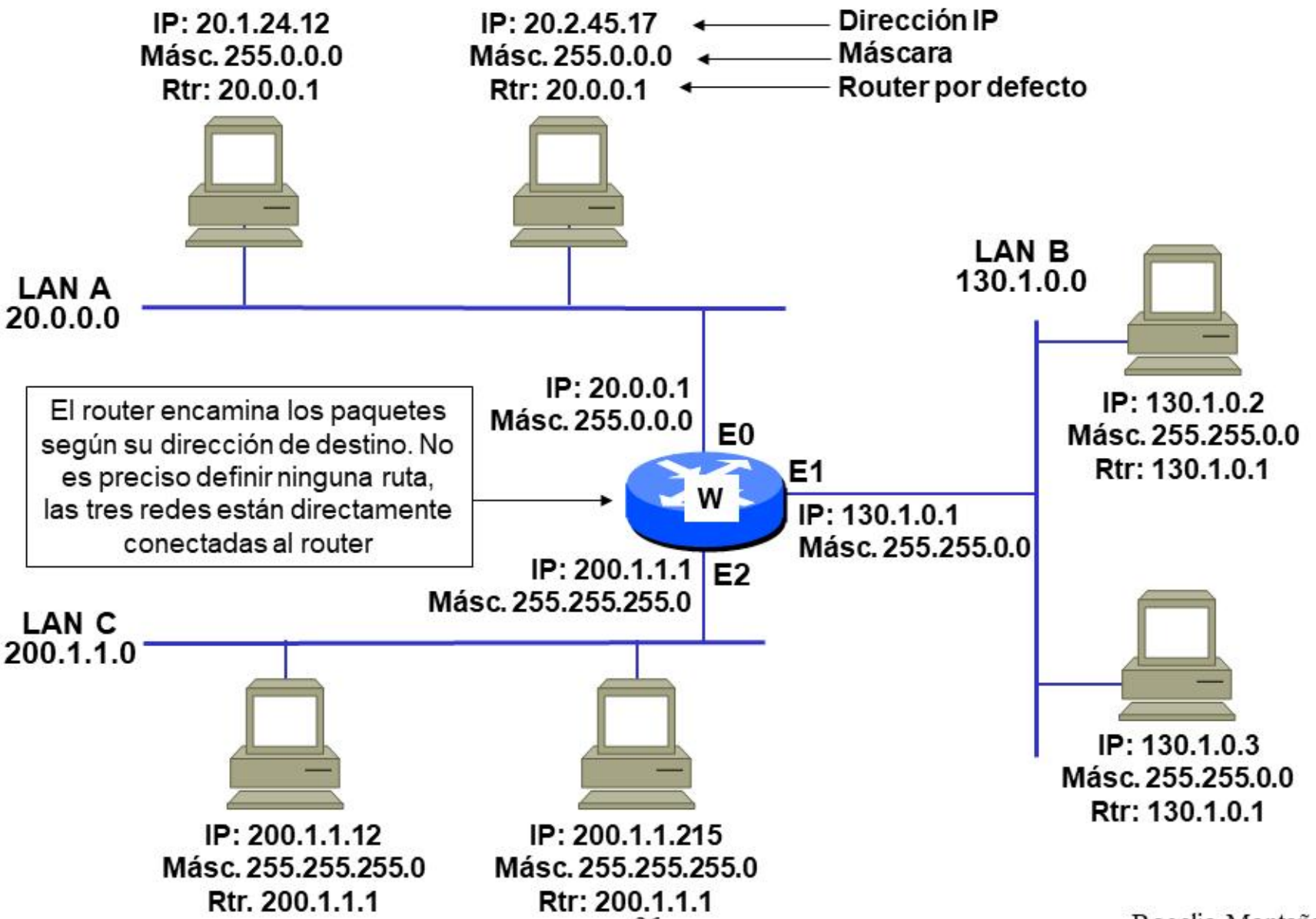
- Una clasificación, hoy en día obsoleta pero aún utilizada en ocasiones, divide las direcciones IP unicast en tres clases: A, B y C. La clase establece la longitud de la máscara, es decir donde se sitúa la separación red/host:

Clase	Máscara	Formato	Rango r_1
A	255.0.0.0 (8 bits)	r_1.h.h.h	0 - 127
B	255.255.0.0 (16 bits)	$r_1.r_2$.h.h	128 – 191
C	255.255.255.0 (24 bits)	$r_1.r_2.r_3$.h	192 – 223

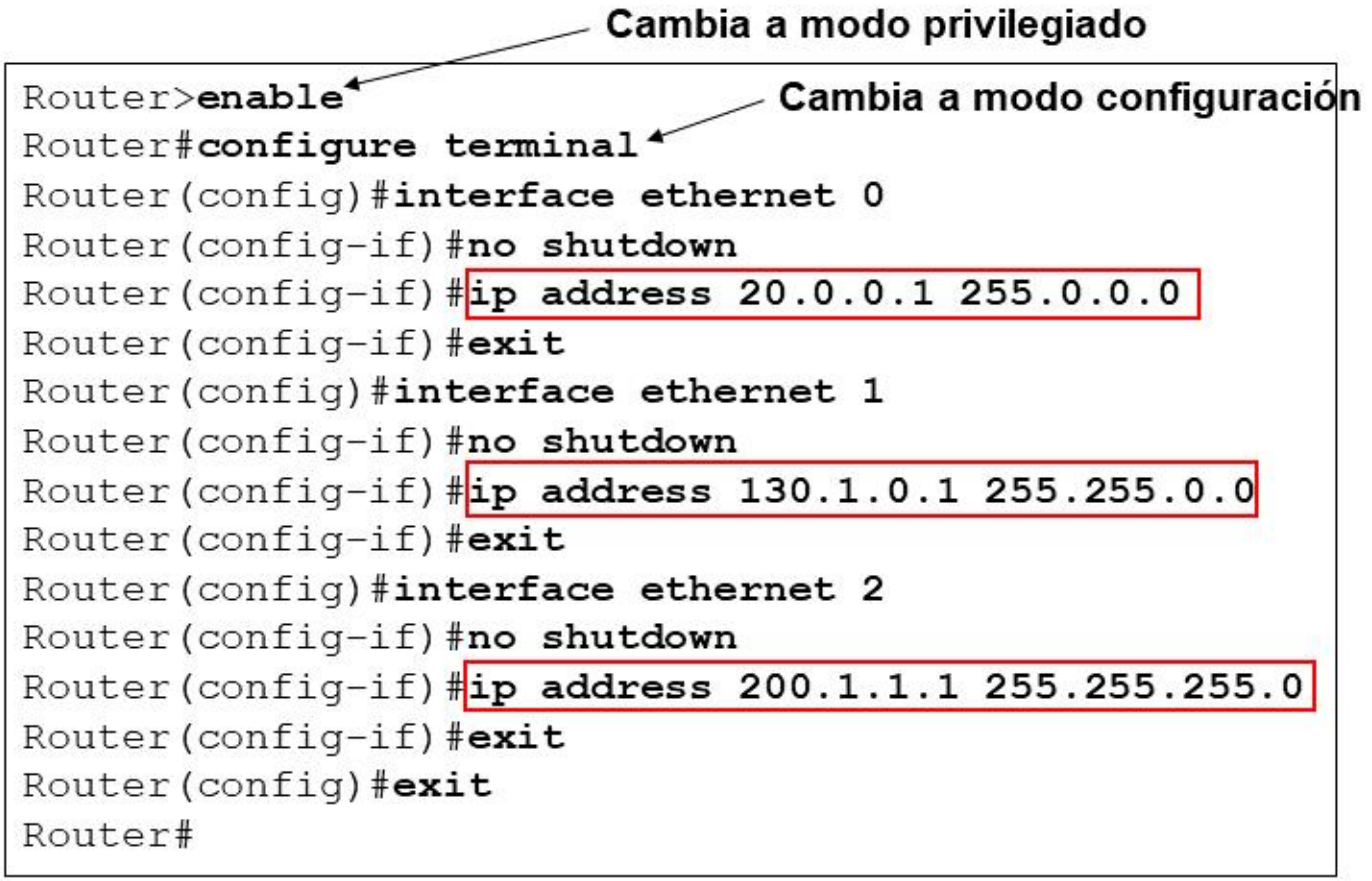
Clases de direcciones IPv4



Un router conectando LANs

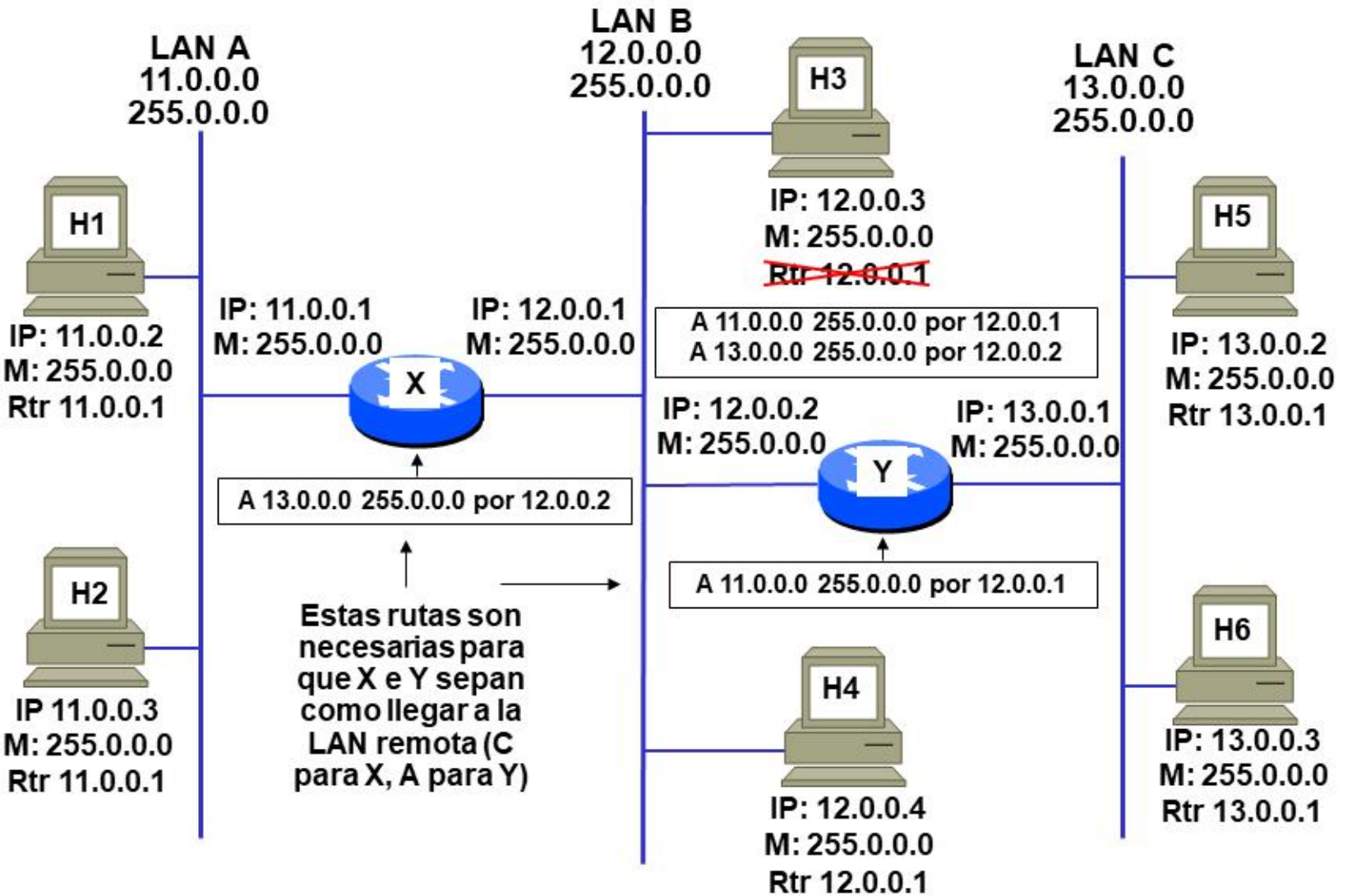


Configuración en comandos IOS (de Cisco) del router W de la red anterior

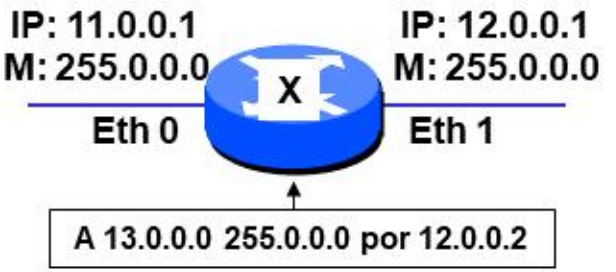


IOS: Internetwork Operating System (sistema operativo de Cisco)

Dos routers conectando tres LANs



Configuración IOS del router X



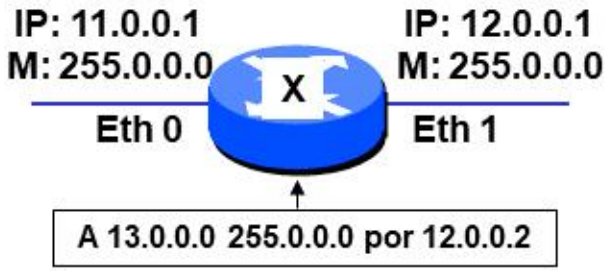

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface ethernet 1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 13.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
```

La ruta no está asociada a ninguna interfaz, el router enviará a 12.0.0.2 los paquetes dirigidos a la red 13 tanto si le entran por eth 0 como por eth 1

Tabla de rutas

- Los routers (y los hosts) mantienen en todo momento una tabla de rutas que indica por que interfaz deben mandar un paquete, en función de la dirección de destino
- La tabla contiene tres tipos de rutas:
  - Rutas C (redes directamente conectadas): son rutas que aparecen automáticamente al configurar la dirección IP y la máscara de una interfaz con el comando **ip address**
  - Rutas S (estáticas): son las que se añaden en la configuración del equipo mediante el comando **route**
  - Rutas dinámicas: son todas las demás. Estas rutas no figuran en la configuración del equipo y pueden variar con el tiempo

Tabla de rutas del router X




```
Router>enable
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS int
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

C 11.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, Ethernet0
C 12.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, Ethernet1
S 13.0.0.0 255.0.0.0 [1/0] via 12.0.0.2

Router#
```

Definición de rutas en los hosts de la red anterior

En H1 (ruta por defecto):

```
windows:  route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 11.0.0.1
linux:    route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 11.0.0.1
```

En H3 (rutas explícitas):

```
windows:  route add 11.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.1
          route add 13.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.2
linux:    route add -net 11.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.1
          route add -net 13.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.2
```

Para ver las rutas existentes:

```
windows:  route print
linux:    route
```

Para borrar una ruta:

```
windows:  route delete 11.0.0.0
linux:    route del -net 11.0.0.0 gw 12.0.0.1 netmask 255.0.0.0
```

Tabla de rutas en H1 y H3 (UNIX)

H1 (11.0.0.2):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        11.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         11.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta por defecto

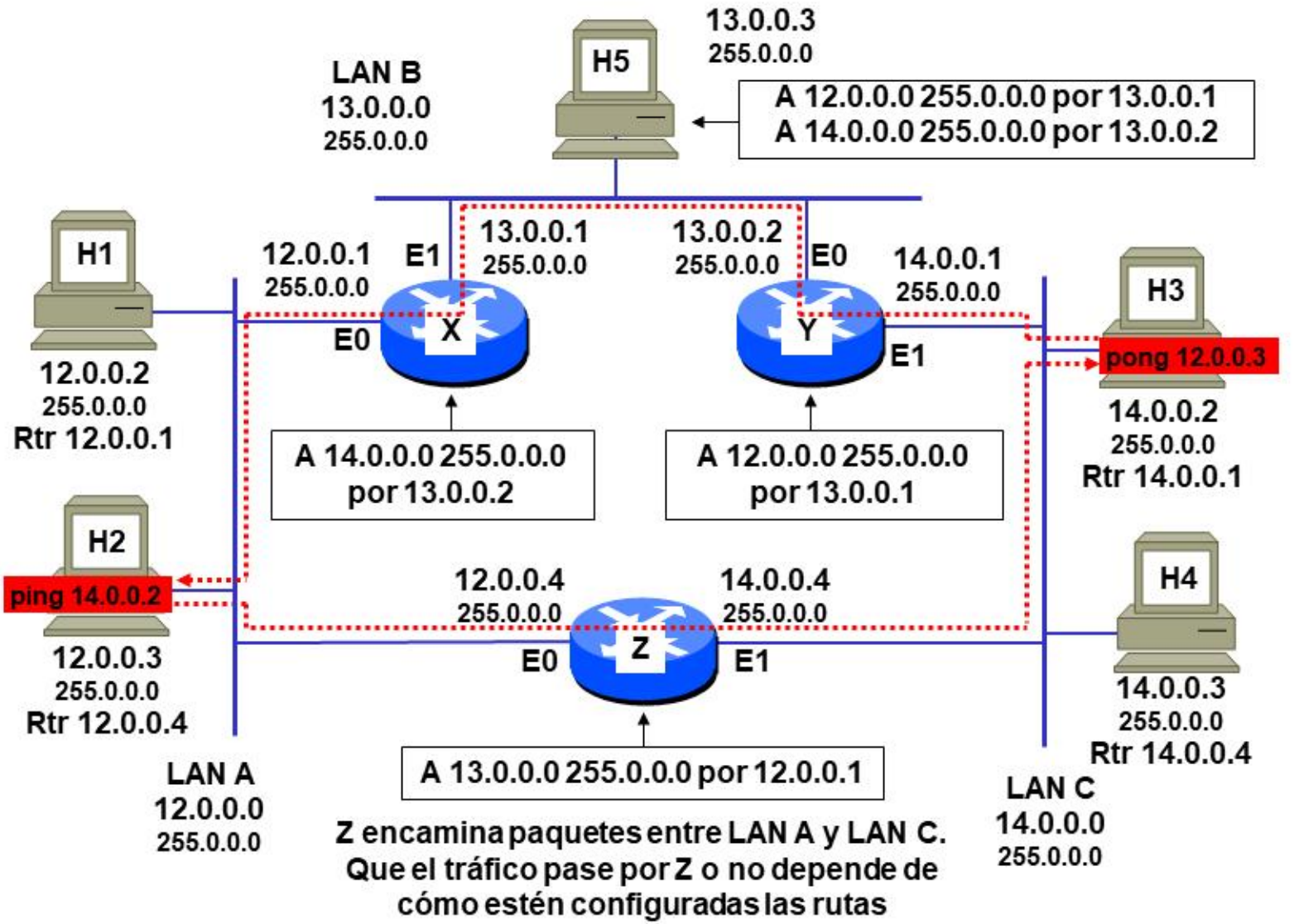
Redes directamente conectadas

Interfaz Ethernet

H3 (12.0.0.3):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        12.0.0.1        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
12.0.0.0        12.0.0.3        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
13.0.0.0        12.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
```

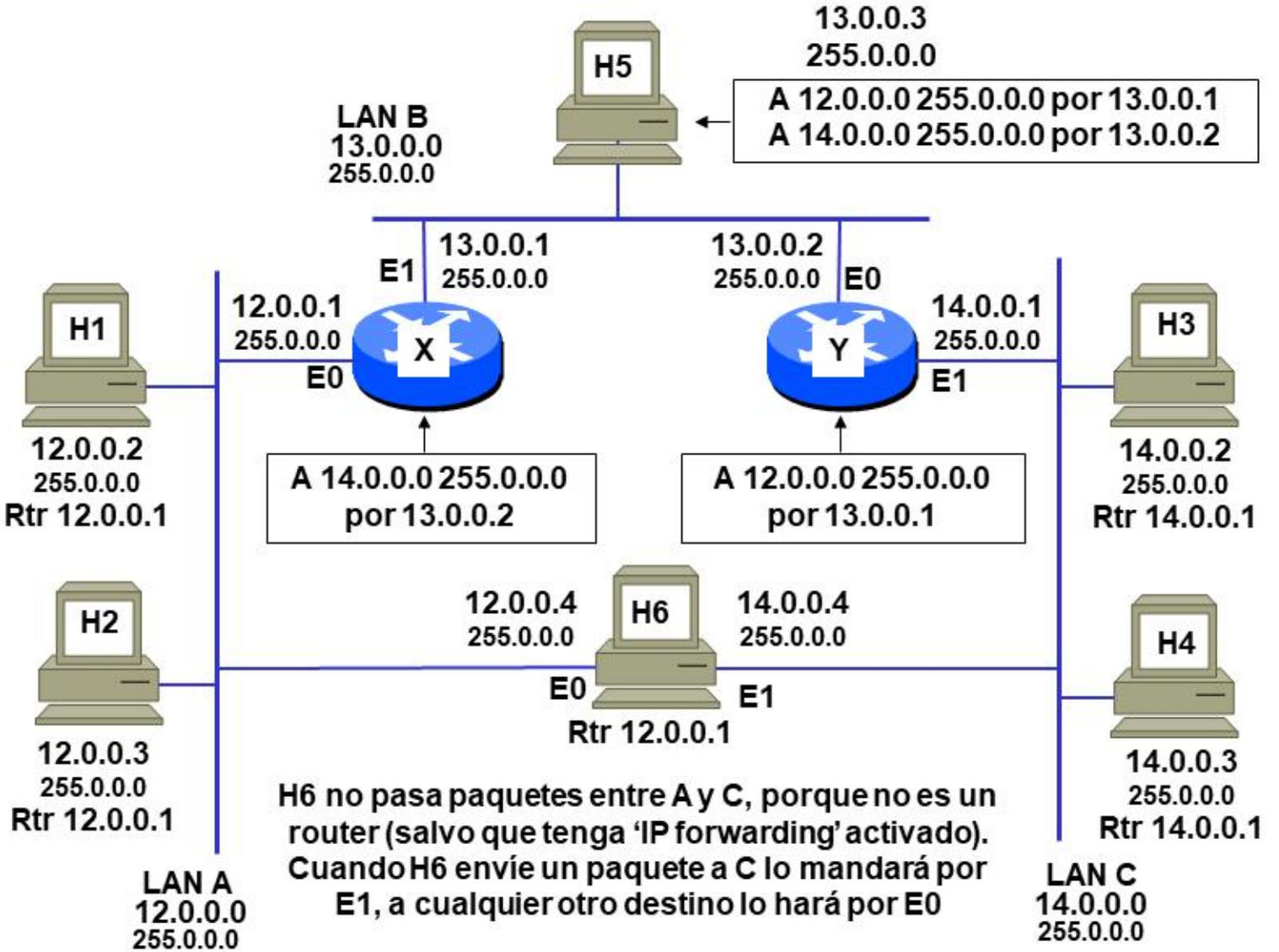
Ejemplo de rutas asimétricas



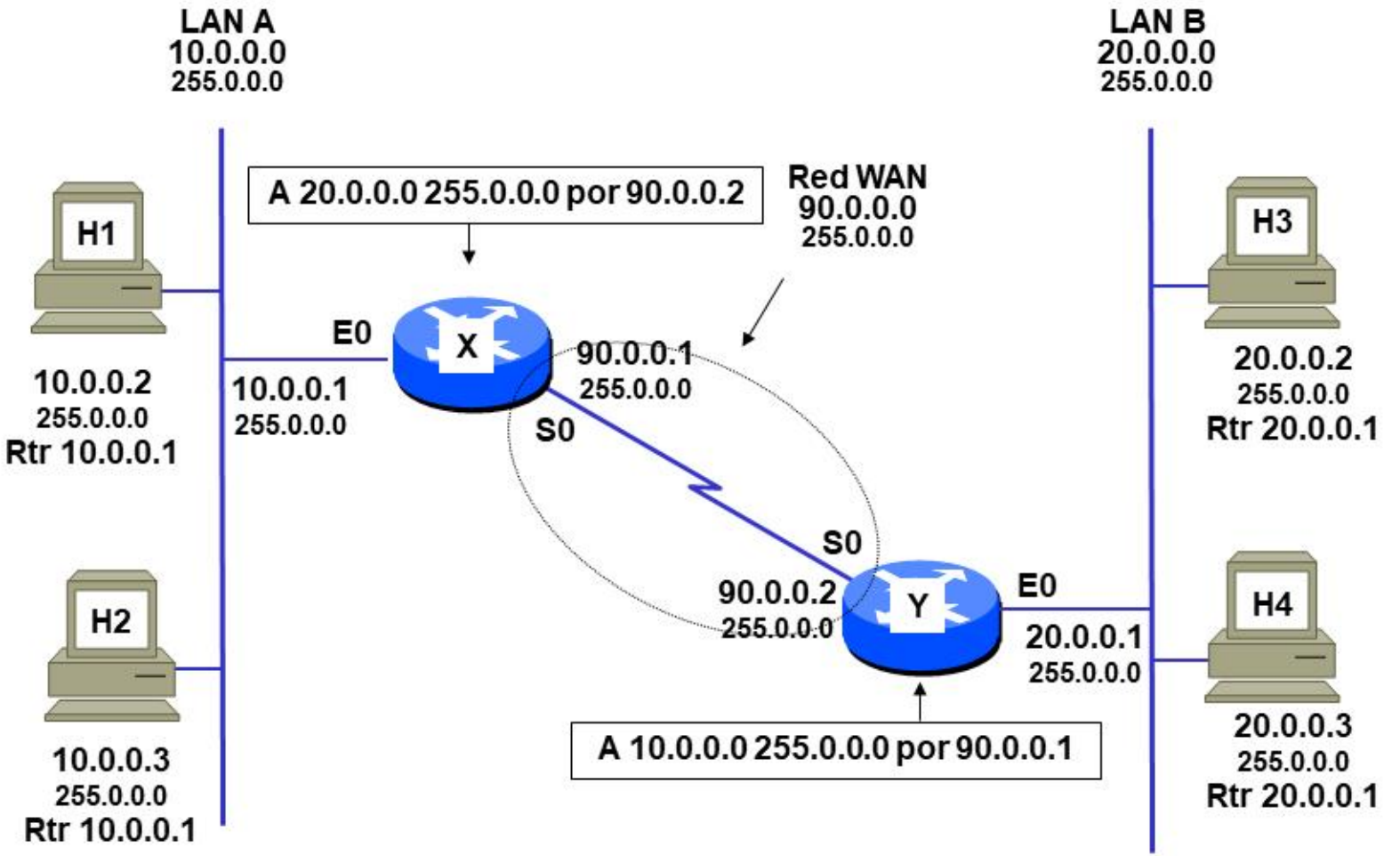
Hosts ‘multihomed’

- Cuando un host tiene varias interfaces decimos que es un host ‘multihomed’. En ese caso cada interfaz tiene una dirección IP y una MAC
- Las direcciones IP pueden ser de la misma red (mismo prefijo) o no. Si son de redes diferentes pueden tener la misma máscara, o no
- La tabla de rutas (y el router por defecto si lo hay) es global para el host (para todas sus interfaces). La tabla de rutas es una característica del host, no de la interfaz.
- Hoy en día todos los portátiles y smartphones son multihomed (Ethernet + WiFi, o WWAN + WiFi)

Ejemplo de host 'multihomed' (H6)



Enlace WAN: conexión mediante una línea serie o punto a punto



Direcciones IP singulares

Dirección	Significado	En los datagramas aparece como dirección de	Ejemplo
255.255.255.255	Broadcast en la propia LAN	Destino	
0.0.0.0	Identifica al host que envía el datagrama (cuando este no sabe su propia dirección)	Origen	Usado en BOOTP
Parte Host a ceros	Identifica una red	No aparece	147.156.0.0
Parte Host a unos	Broadcast en una red	Destino	147.156.255.255
Parte Red a ceros	Identifica un host en la red en que estamos (cuando no sabemos cual es)	Origen	0.0.1.25
127.0.0.1	Dirección Loopback (para pruebas)	Origen o destino	

La primera y la última direcciones de una red están **siempre** reservadas y no deben asignarse **nunca** a ninguna interfaz de un host, router, etc.

Uso reservado de la primera y la última direcciones de cada red

- Cuando tenemos una red, por ejemplo la 140.40.0.0 con máscara 255.255.0.0:
  - La primera dirección (140.40.0.0) identifica la red
  - La última (140.40.255.255) es la de envíos broadcast en esa red.
  - El rango asignable es por tanto desde 140.40.0.1 hasta 140.40.255.254
- No se puede asignar a interfaces ni la primera ni la última direcciones de la red. Siempre perdemos dos direcciones.
- La dirección que identifica la red (140.40.0.0) puede aparecer en rutas, pero no como origen o destino en los paquetes IP
- La dirección broadcast (140.40.255.255) puede aparecer en los paquetes IP como **destino** pero nunca como **origen**.

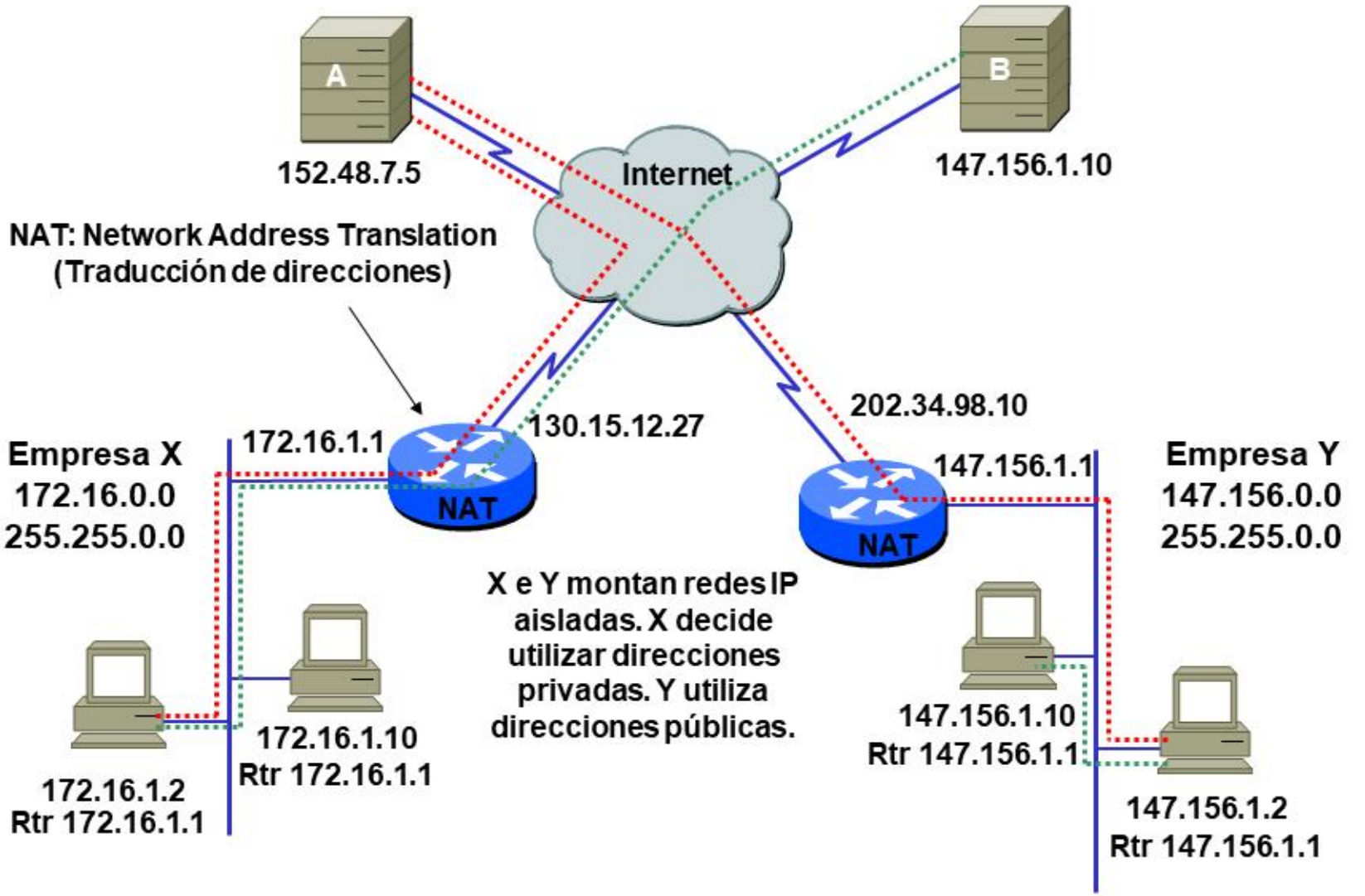
Direcciones IP especiales

Red o rango	Uso
0.0.0.0 – 0.255.255.255	Reservado (ppio. Clase A)
127.0.0.0 – 127.255.255.255	Reservado (fin clase A)
128.0.0.0 – 128.0.255.255	Reservado (ppio. Clase B)
191.255.0.0 -191.255.255.255	Reservado (fin clase B)
192.0.0.0 – 192.0.0.255	Reservado (ppio. Clase C)
224.0.0.0	Reservado (ppio. Clase D)
240.0.0.0 – 255.255.255.254	Reservado (toda la clase E)

10.0.0.0 – 10.255.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)
172.16.0.0 – 172.31.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)
192.168.0.0 – 192.168.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)

169.254.0.0 – 169.254.255.255	Direcciones de enlace local

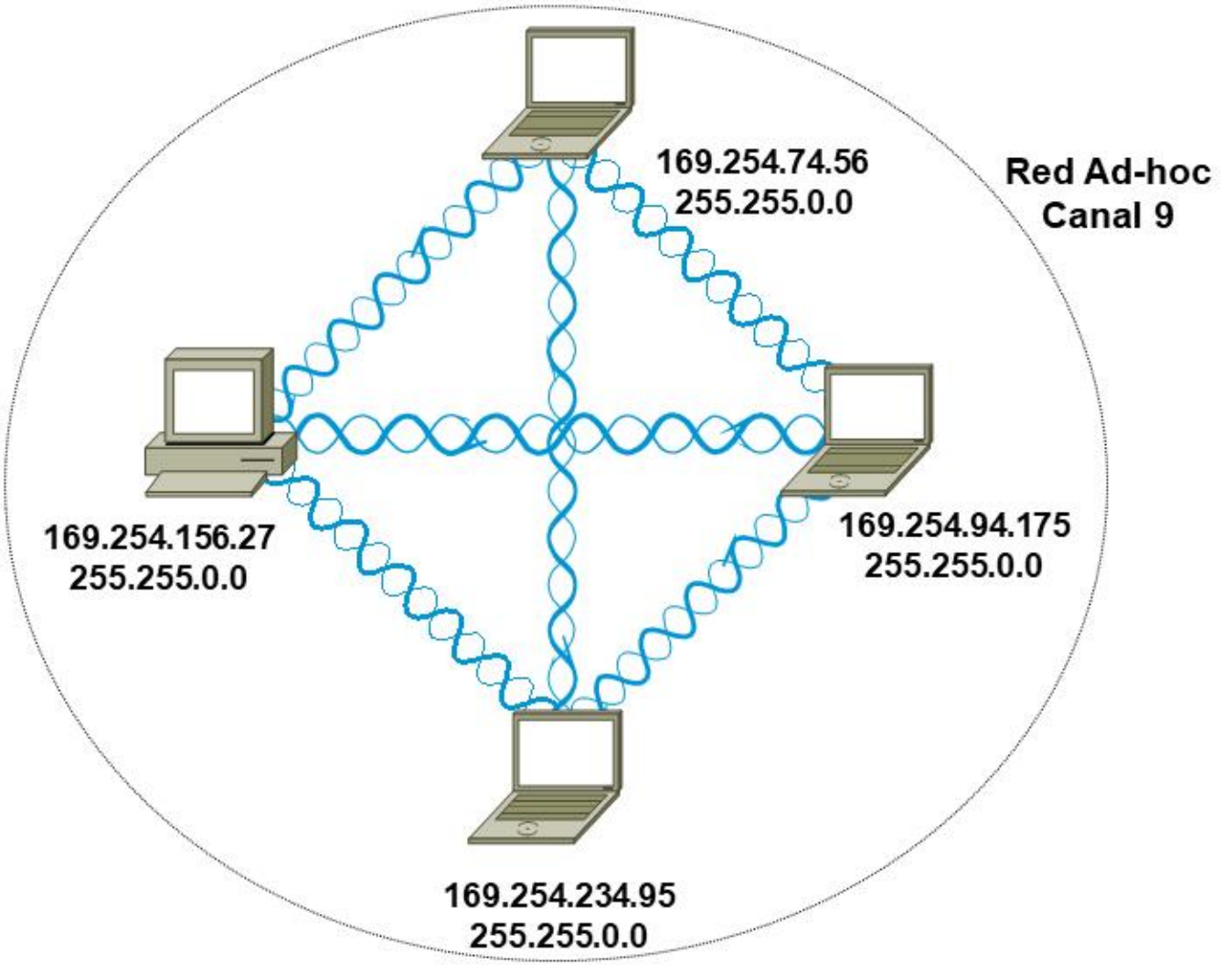
Utilidad de las direcciones privadas



Asignación de direcciones (direcciones de enlace local)

- Al arrancar una interfaz el host mira si tiene configurada para ella una dirección IP (con ipconfig, ifconfig, etc.)
- Si no la tiene lanza un 'BOOTP Request' y espera respuesta
- Si pasado un tiempo no recibe respuesta coge una dirección al azar del rango 169.254.0.1 – 169.254.255.254
- Si detecta que otro host está usando la dirección elegida la suelta y coge otra
- Las interfaces que usan direcciones de enlace local no pueden enviar paquetes a otras redes (los routers nunca propagan direcciones de enlace local)

Red con direcciones de enlace local



Sumario

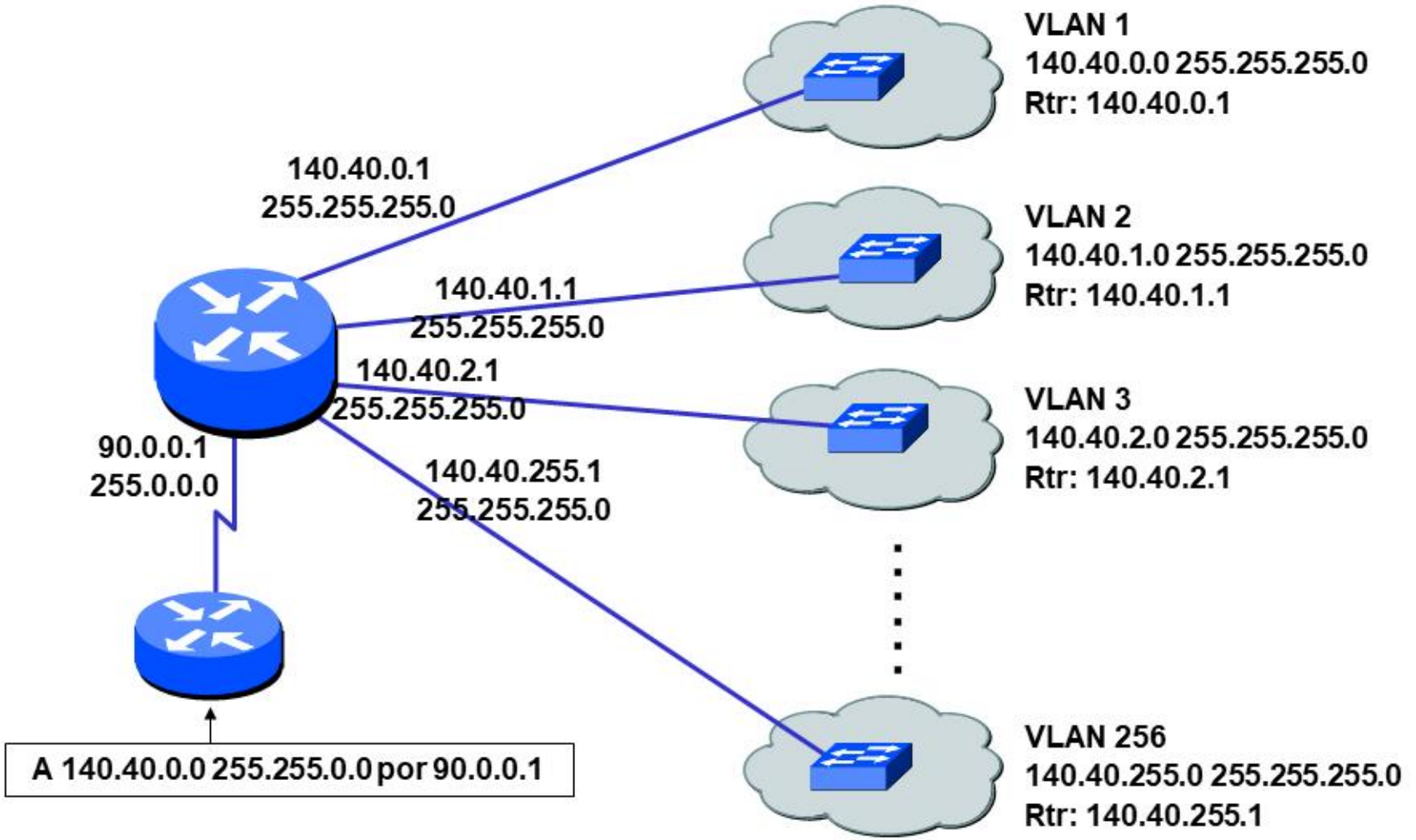
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- **Subredes y máscaras**
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Subredes

- A menudo la red de una organización está formada por varias subredes.
- Ejemplo: la empresa X utiliza la red 140.40.0.0 255.255.0.0 (es decir desde 140.40.0.0 hasta 140.40.255.255) en una LAN conmutada enorme. Para reducir el tráfico broadcast decide dividirla en 256 VLANs, y a cada una le asigna una subred IP diferente, por ejemplo:

VLAN	Subred	Máscara	Rango
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.0 - 140.40.0.255
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.0 – 140.40.1.255
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.0 – 140.40.2.255
…	…	…	…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.0 – 140.40.255.255

Ejemplo de uso de subredes



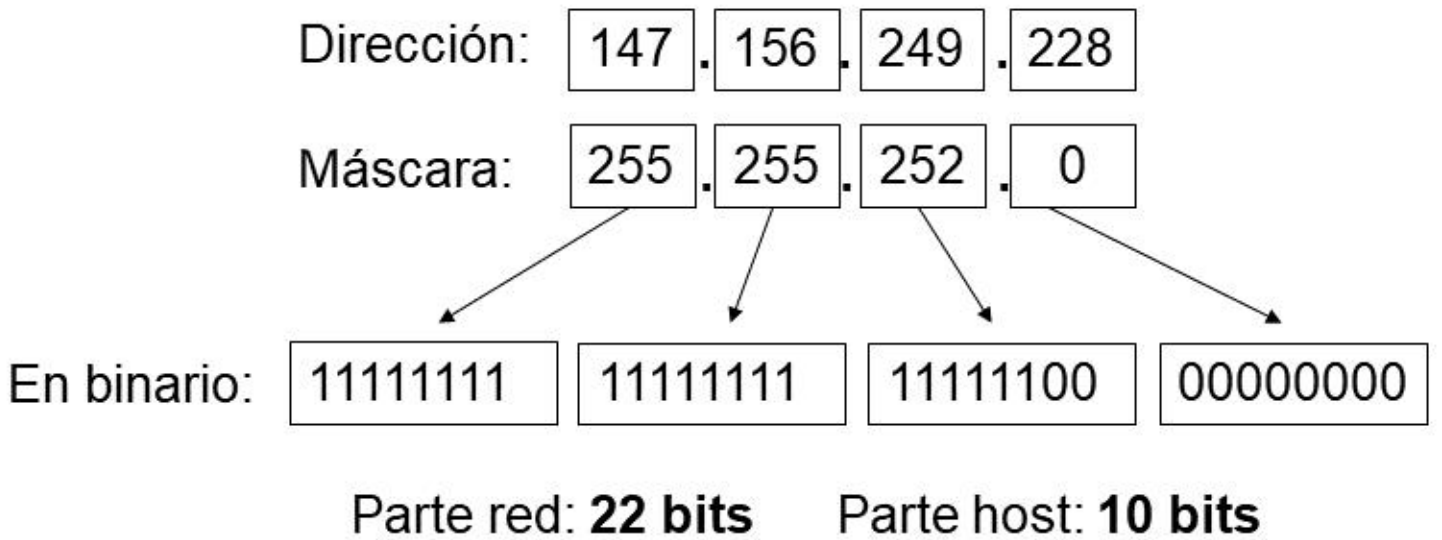
Direcciones prohibidas en subredes

- La red 140.40.0.0 (máscara 255.255.0.0) tenía inicialmente dos direcciones prohibidas (la 140.40.0.0 y la 140.40.255.255)
- Al dividirla en 256 subredes hay 512 direcciones prohibidas, pues la primera y la última direcciones de cada subred se reservan para identificar la subred y para hacer envíos broadcast dentro de la subred:

VLAN	Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.255	140.40.0.1 - 140.40.0.254
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.255	140.40.1.1 – 140.40.1.254
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.255	140.40.2.1 – 140.40.2.254
…	…	…		…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.255	140.40.255.1 – 140.40.255.254

Máscaras no múltiplo de 8

- Por desgracia las máscaras no siempre son de 8, 16 o 24 bits. En esos casos la separación de la parte red y la parte host no es tan evidente, aunque el mecanismo es el mismo:



Esta red tiene 1024 direcciones. Rango: 147.156.248.0 – 147.156.251.255
Rango útil 147.156.248.1-147.156.251.254 (la primera y la última no son utilizables)

Posibles valores de máscaras

- En las máscaras los bits a 1 siempre han de ser contiguos empezando por la izquierda. No está permitida, por ejemplo, la máscara 255.255.0.255.
- Por tanto los únicos valores que pueden aparecer en las máscaras son:

Bits de máscara (n)	Binario	Decimal
0	00000000	**0**
1	10000000	0 + 128 = **128**
2	11000000	128 + 64 = **192**
3	11100000	192 + 32 = **224**
4	11110000	224 + 16 = **240**
5	11111000	240 + 8 = **248**
6	11111100	248 + 4 = **252**
7	11111110	252 + 2 = **254**
8	11111111	254 + 1 = **255**

↓ Máscara (n) = máscara (n-1) + $128/2^{(n-1)}$

↑ Máscara (8) = 255
n<8: Máscara(n) = máscara(n+1) – $2^{(7-n)}$

Máscaras. Notación concisa

- Puesto que la máscara siempre ha de ser contigua, en vez de expresarla con cuatro números decimales se puede indicar su longitud en bits (entre 0 y 32). Esto permite una notación más concisa, por ejemplo:

La interfaz:	140.40.137.1 255.255.192.0
se convierte en:	140.40.137.1/18
La ruta:	A 50.64.0.0 255.192.0.0 por 90.0.0.2
se convierte en:	A 50.64.0.0/10 por 90.0.0.2

Conversión de máscaras en notación clásica a notación concisa

Máscara	/Bits	Máscara	/Bits	Máscara	/Bits	Máscara	/Bits
0.0.0.0	0						
128.0.0.0	1	255.128.0.0	9	255.255.128.0	17	255.255.255.128	25
192.0.0.0	2	255.192.0.0	10	255.255.192.0	18	255.255.255.192	26
224.0.0.0	3	255.224.0.0	11	255.255.224.0	19	255.255.255.224	27
240.0.0.0	4	255.240.0.0	12	255.255.240.0	20	255.255.255.240	28
248.0.0.0	5	255.248.0.0	13	255.255.248.0	21	255.255.255.248	29
252.0.0.0	6	255.252.0.0	14	255.255.252.0	22	255.255.255.252	30
254.0.0.0	7	255.254.0.0	15	255.255.254.0	23	255.255.255.254	31
255.0.0.0	8	255.255.0.0	16	255.255.255.0	24	255.255.255.255	32

Máscaras de tamaño variable

- Al dividir una red en subredes no necesariamente han de ser todas del mismo tamaño.
- Se pueden utilizar máscaras de tamaño variable, es decir la división red/host puede variar
- Ejemplo:

128 = 10000000

Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
140.40.0.0/17	255.255.128.0	140.40.127.255	140.40.0.1 - 140.40.127.254
140.40.128.0/18	255.255.192.0	140.40.191.255	140.40.128.1 – 140.40.191.254
140.40.192.0/18	255.255.192.0	140.40.255.255	140.40.192.1 – 140.40.255.254

192 = 11000000

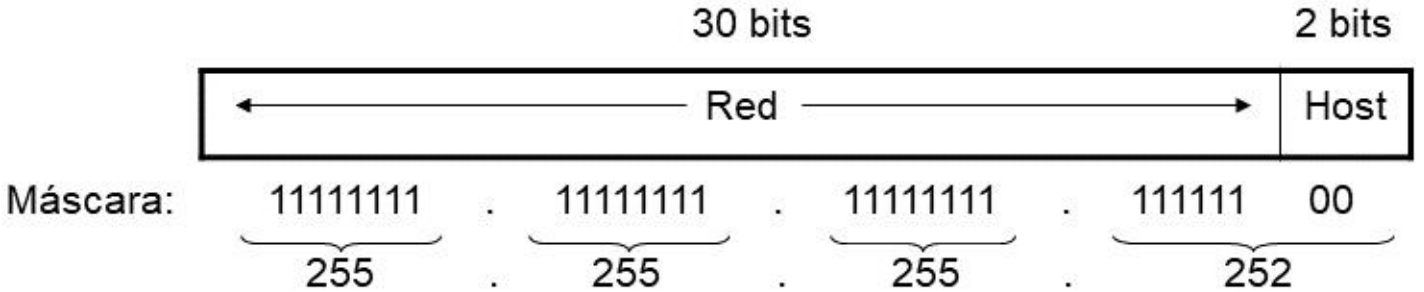
Estructura jerárquica de subredes

- Normalmente la estructura de subredes sigue la topología de la red física, por lo que a veces interesa dividir una subred en otras más pequeñas a medida que nos adentramos en la periferia. Por ejemplo la subred 140.40.128.0/18 anterior se podría dividir más tarde así:

Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
140.40.128.0/19	255.255.224.0	140.40.159.255	140.40.128.1 - 140.40.159.254
140.40.160.0/20	255.255.240.0	140.40.175.255	140.40.160.1 – 140.40.175.254
140.40.176.0/20	255.255.240.0	140.40.191.255	140.40.176.1 – 140.40.191.254

‘Mini-redes’

La subred más pequeña útil es la de máscara de 30 bits:

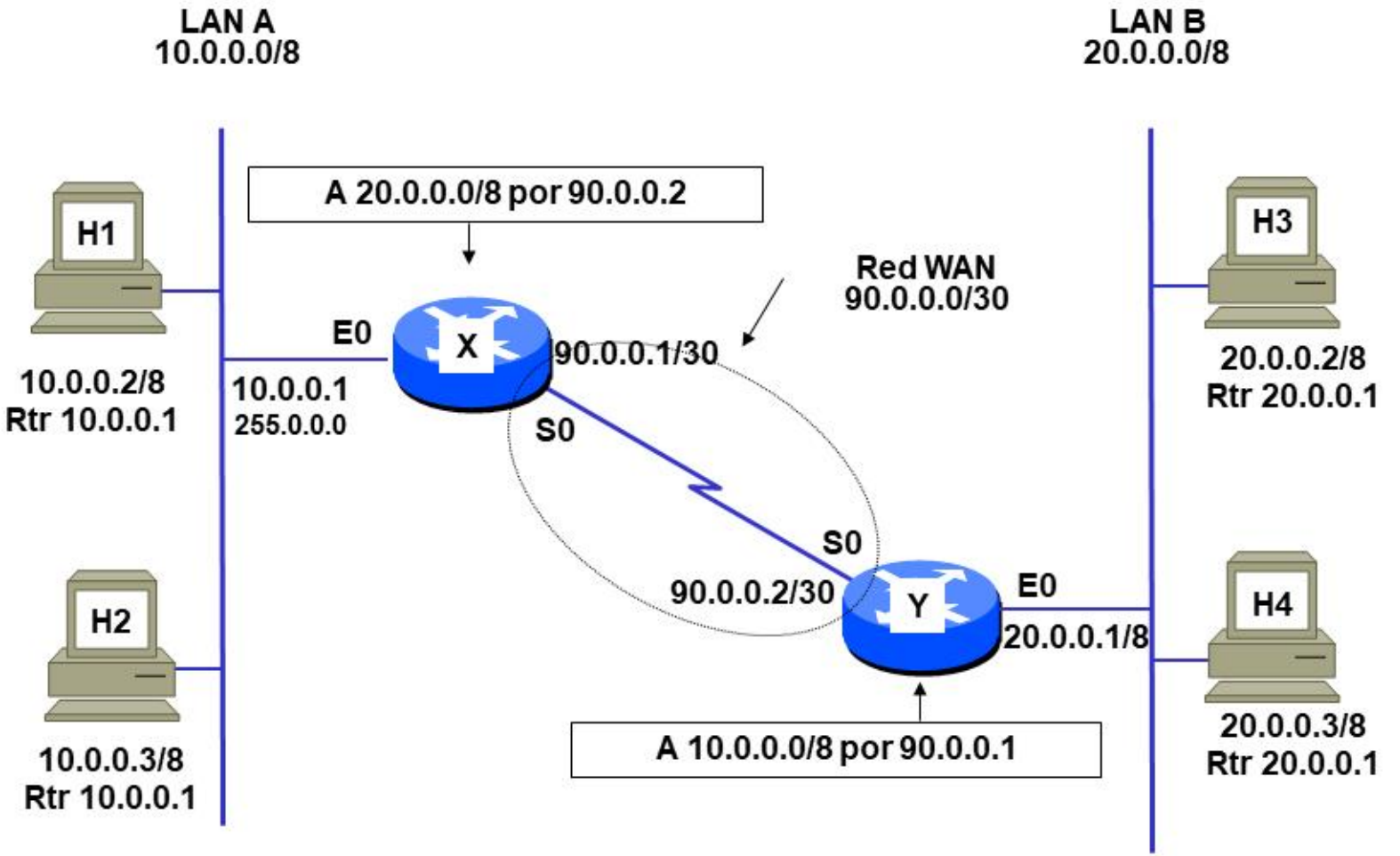


En este caso obtenemos cuatro direcciones, de las que solo podemos usar dos. Ejemplos:

Red	Rango	Broadcast	Rango útil
90.0.0.0/30	90.0.0.0 a 90.0.0.3	90.0.0.3	90.0.0.1 y 90.0.0.2
90.0.0.4/30	90.0.0.4 a 90.0.0.7	90.0.0.7	90.0.0.5 y 90.0.0.6
90.0.0.8/30	90.0.0.8 a 90.0.0.11	90.0.0.11	90.0.0.9 y 90.0.0.10

Estas redes se suelen utilizar en enlaces punto a punto, ya que en ese caso solo se necesitan dos direcciones.

Enlace serie o punto a punto con ‘mini-redes’



Ruta por defecto

- A menudo al especificar rutas en un router muchos destinos terminan yendo por la misma dirección, y no es cómodo especificarlos uno a uno. Un caso típico es un router que conecta una LAN a Internet por ADSL. Todas las redes (excepto la propia LAN) se encaminan a través de la única interfaz WAN, la ADSL
- En estos caso se suele configurar la llamada 'ruta por defecto', que hace un papel equivalente al 'Otras direcciones' que a veces nos encontramos en la circunvalación de las grandes ciudades
- La ruta por defecto siempre se aplica como último recurso, es decir cuando ninguna de las otras rutas configuradas sirve para la IP destino que lleva escrito el paquete

Configuración de la ruta por defecto

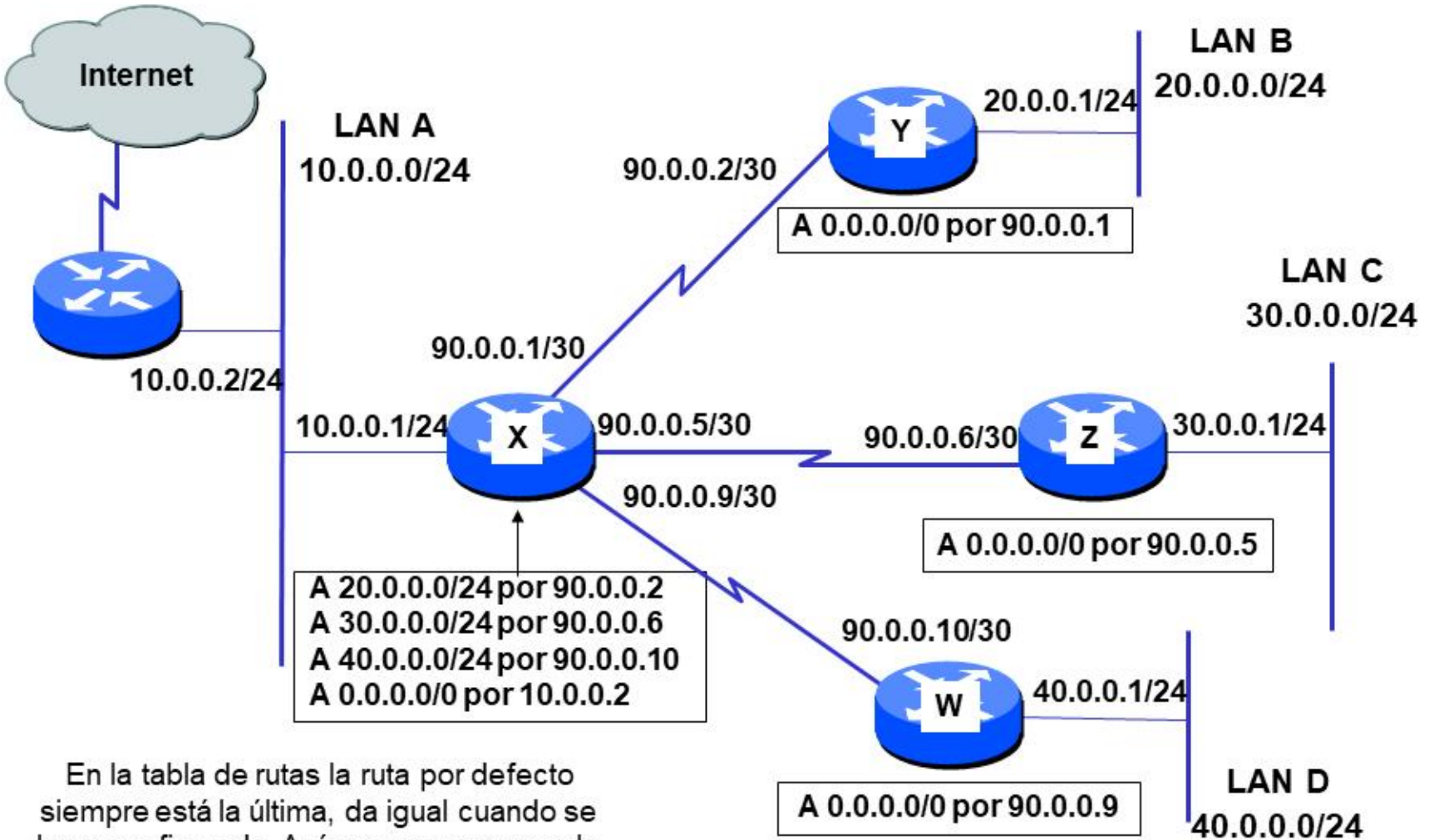
- Para expresar la ruta por defecto se utiliza una máscara de 0 bits (que incluye a todas las direcciones posibles). Por ejemplo, si el destino de la ruta por defecto es 20.0.0.1 la ruta sería:

  A 0.0.0.0 0.0.0.0 por 20.0.0.1

  o en notación concisa:

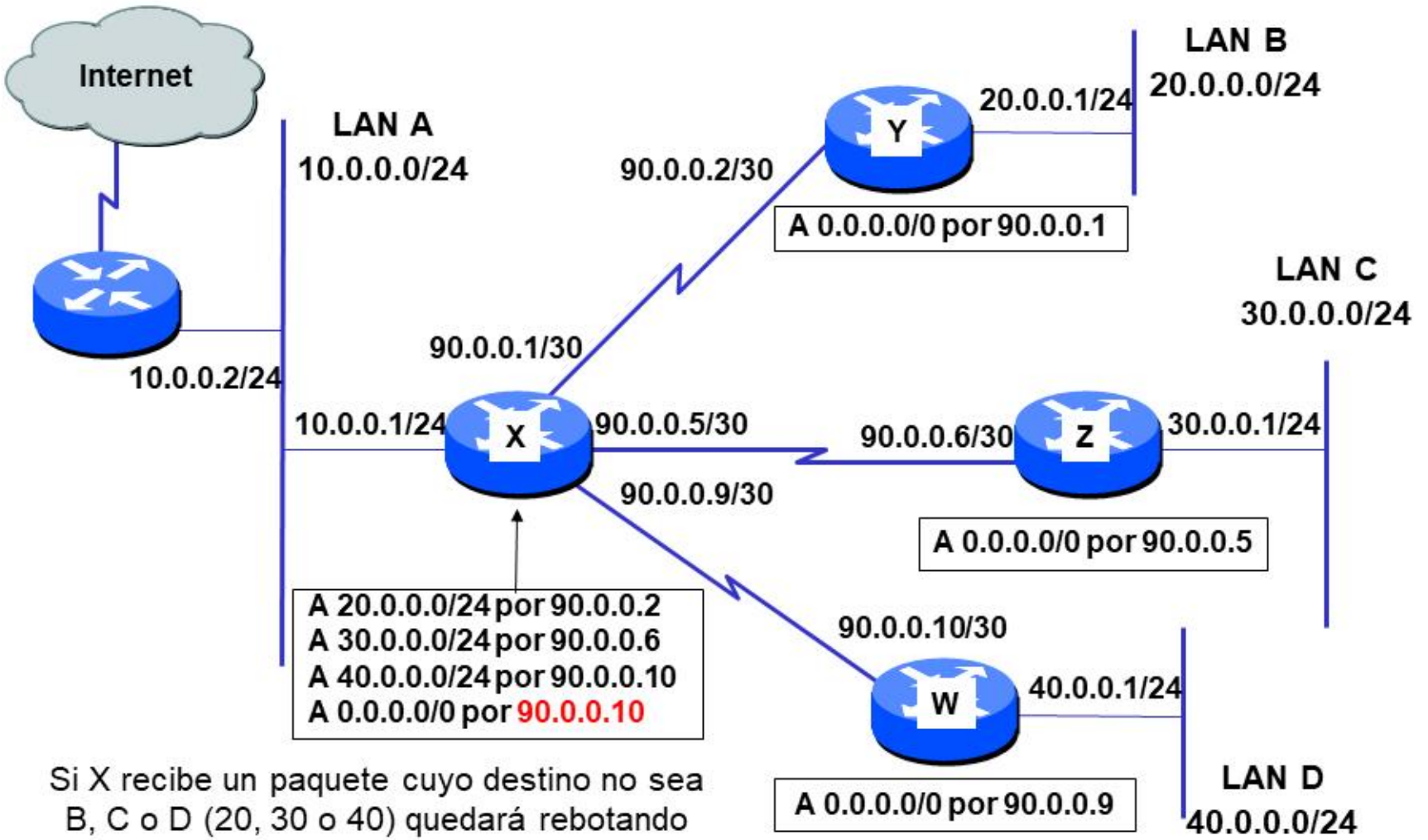
  A 0.0.0.0/0 por 20.0.0.1

Ejemplo de ruta por defecto



En la tabla de rutas la ruta por defecto siempre está la última, da igual cuando se haya configurado. Así se asegura que solo se usará cuando ninguna de las otras sirva

Problema de la ruta por defecto

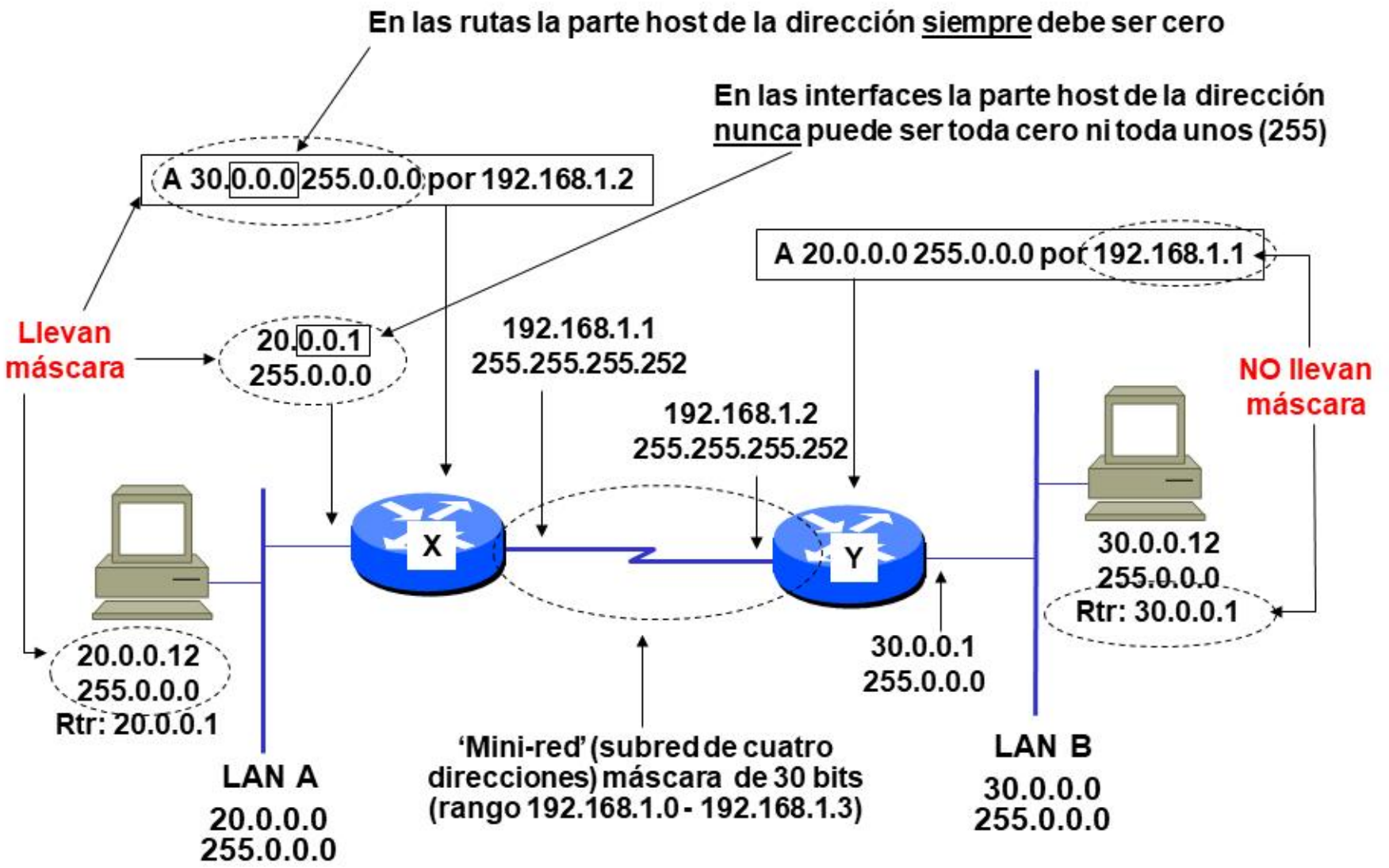


Si X recibe un paquete cuyo destino no sea B, C o D (20, 30 o 40) quedará rebotando entre X y W hasta que su TTL valga 0

¿Cuándo hay que poner máscara?

- Hay que poner máscara:
  - En las direcciones de interfaces (de hosts o routers).
  - Al configurar una ruta (incluso si es la ruta por defecto) para indicar el ámbito o rango de direcciones en el que resulta aplicable dicha ruta
- No hay que poner máscara:
  - En la dirección de destino de una ruta
  - Cuando se configura un router por defecto o 'default gateway', ya que por definición la máscara en estos casos es siempre 0.

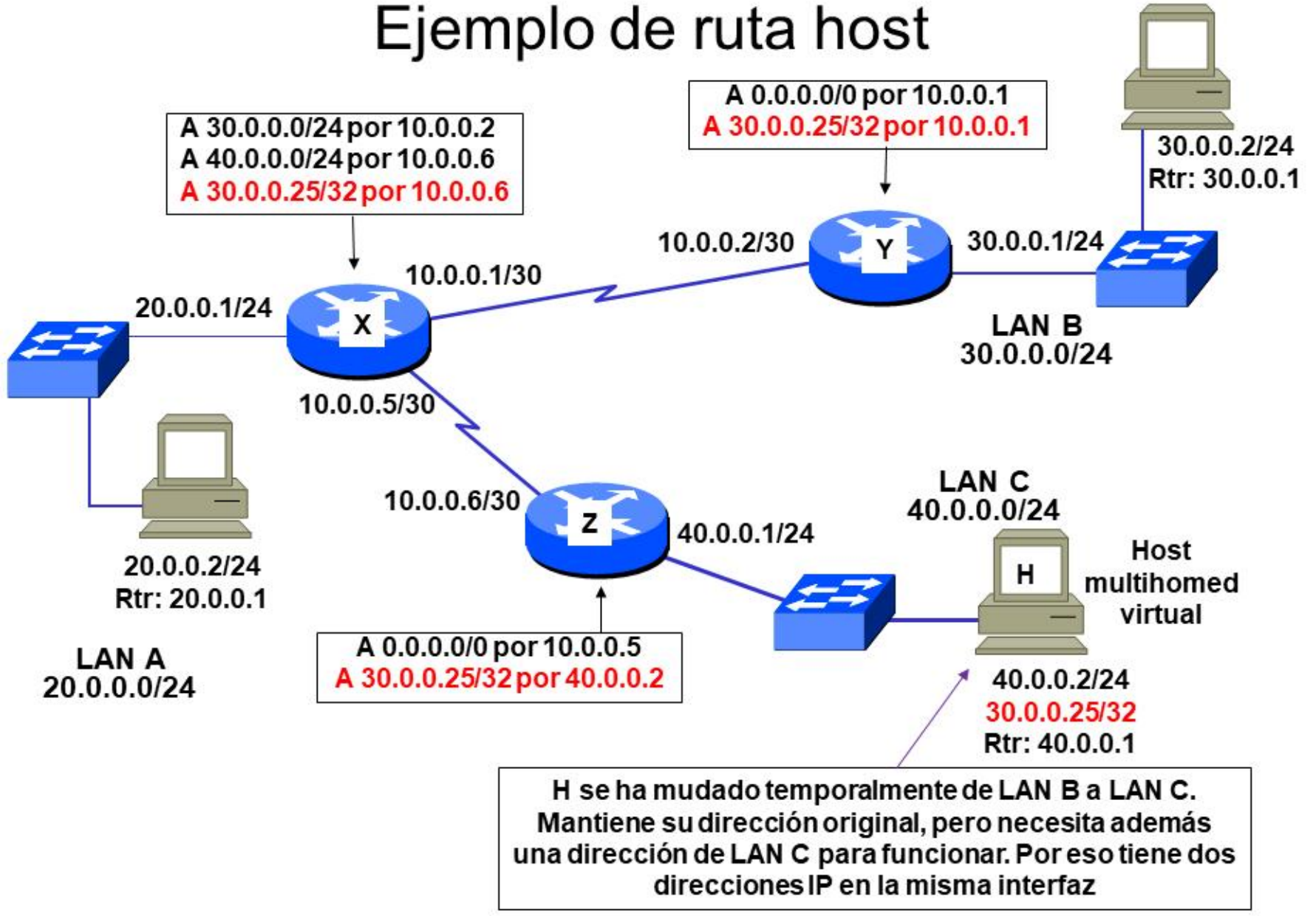
Especificación correcta de máscaras



Rutas host

- La ruta por defecto ("A 0.0.0.0/0 por X.Y.Z.W") es la ruta más amplia posible (la máscara de 0 bits abarca todas las direcciones). Solo se aplica como último recurso, cuando la dirección de destino no encaja en ninguna otra ruta de la tabla
- En el extremo opuesto están las rutas con máscara de 32 bits, que solo sirven para una dirección de destino concreta, por eso se les llama **rutas host**.
- Las rutas host se suelen utilizar para marcar 'excepciones', por ejemplo cuando un host se muda temporalmente fuera de su LAN habitual y a pesar de eso quiere que le lleguen los paquetes a su nueva ubicación.

Ejemplo de ruta host



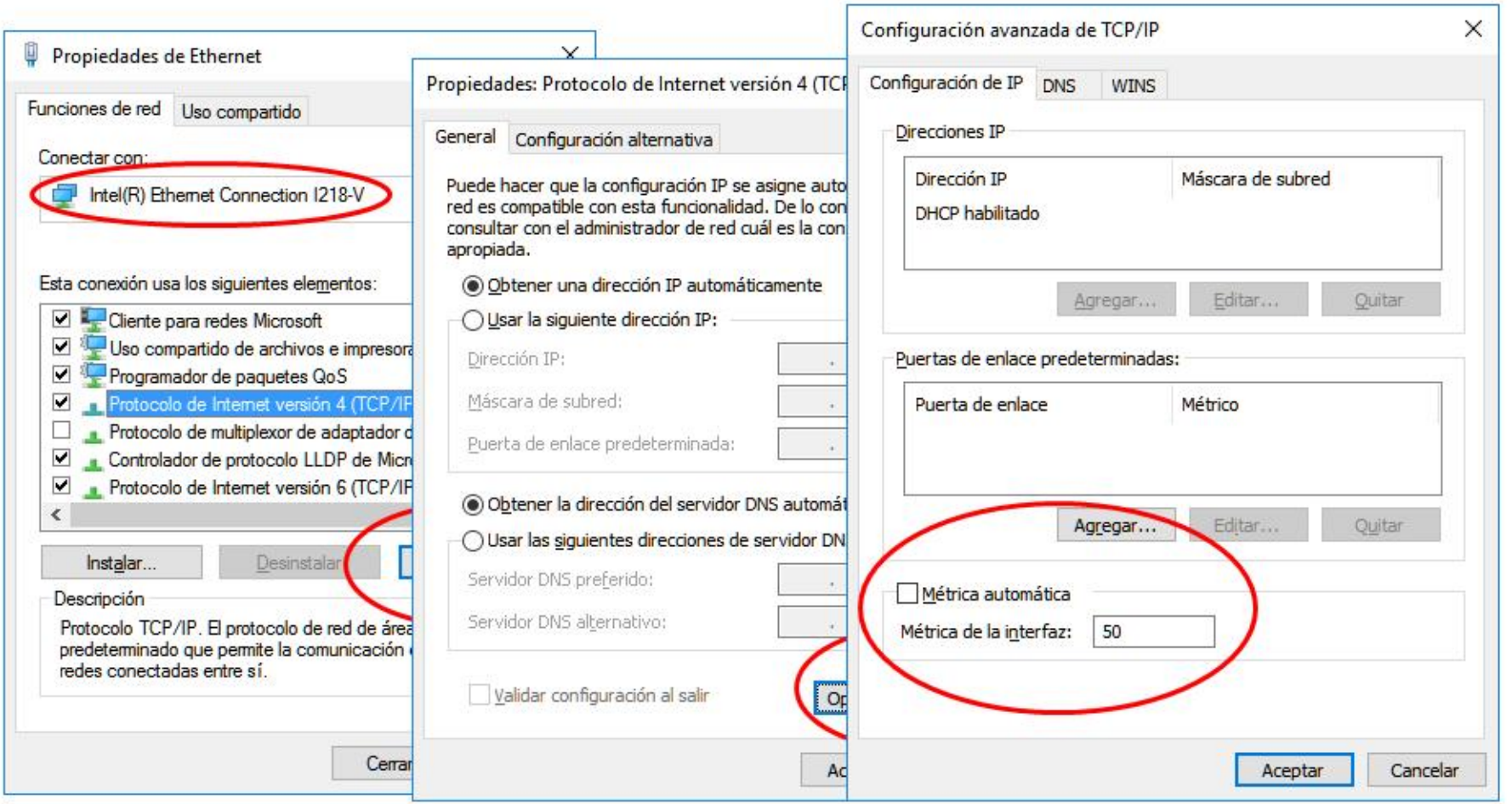
Orden de enrutamiento

- Cuando un router o host tiene que enviar un paquete busca una ruta válida para ese destino en su tabla de rutas
- En la tabla puede haber varias rutas válidas para la misma IP, por ejemplo la ruta por defecto es aplicable en principio a cualquier IP
- Al construir la tabla las rutas se ordenan según la longitud de la máscara, poniendo primero las de máscara más larga. El orden como se hayan introducido las rutas en la configuración no tiene ninguna importancia
- Este criterio garantiza que se apliquen primero las rutas más específicas y luego las más generales. Las rutas host (/32) van siempre en primer lugar y la ruta por defecto (/0) va siempre la última

Orden de enrutamiento (II)

- En caso de que para un destino haya en la tabla dos rutas con la misma longitud de máscara se elige la de métrica más corta
- En los hosts la métrica de una ruta la fija la métrica de la interfaz por la que se envía el tráfico de esa ruta. La métrica de la interfaz se fija por configuración, o de forma automática a partir de la velocidad de esta
- Si dos rutas tienen la misma máscara y la misma métrica entonces normalmente:
  - Los routers reparten el tráfico entre ambas
  - Los hosts usan la ruta que aparece primero en la tabla

Configuración de métrica en windows



Valores de métrica automática en Windows 10

Interfaces inalámbricas	Métrica	Resto de interfaces
	5	v ≥ 100 Gb/s
	10	100 Gb/s > v ≥ 40 Gb/s
	15	40 Gb/s > v ≥ 10 Gb/s
	20	10 Gb/s > v ≥ 2 Gb/s
v ≥ 2 Gb/s	25	2 Gb/s > v ≥ 200 Mb/s
2 Gb/s > v ≥ 500 Mb/s	30	
500 Mb/s > v ≥ 200 Mb/s	35	200 Mb/s > v ≥ 80 Mb/s
200 Mb/s > v ≥ 150 Mb/s	40	
150 Mb/s > v ≥ 80 Mb/s	45	80 Mb/s > v ≥ 20 Mb/s
80 Mb/s > v ≥ 50 Mb/s	50	
50 Mb/s > v ≥ 20 Mb/s	55	20 Mb/s > v ≥ 4 Mb/s
20 Mb/s > v ≥ 10 Mb/s	60	
10 Mb/s > v ≥ 4 Mb/s	65	4 Mb/s > v ≥ 0,5 Mb/s
4 Mb/s > v ≥ 2 Mb/s	70	
2 Mb/s > v ≥ 0,5 Mb/s	75	0,2 Mb/s > v
0,5 Mb/s > v ≥ 0,2 Mb/s	80	
0,2 Mb/s > v	85	

ipconfig/all en un ordenador multihomed




```
C:\>ipconfig/all
Configuración IP de Windows
        Nombre del host . . . . . . . . . . . : marcello
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

Interfaz WiFi (802.11)

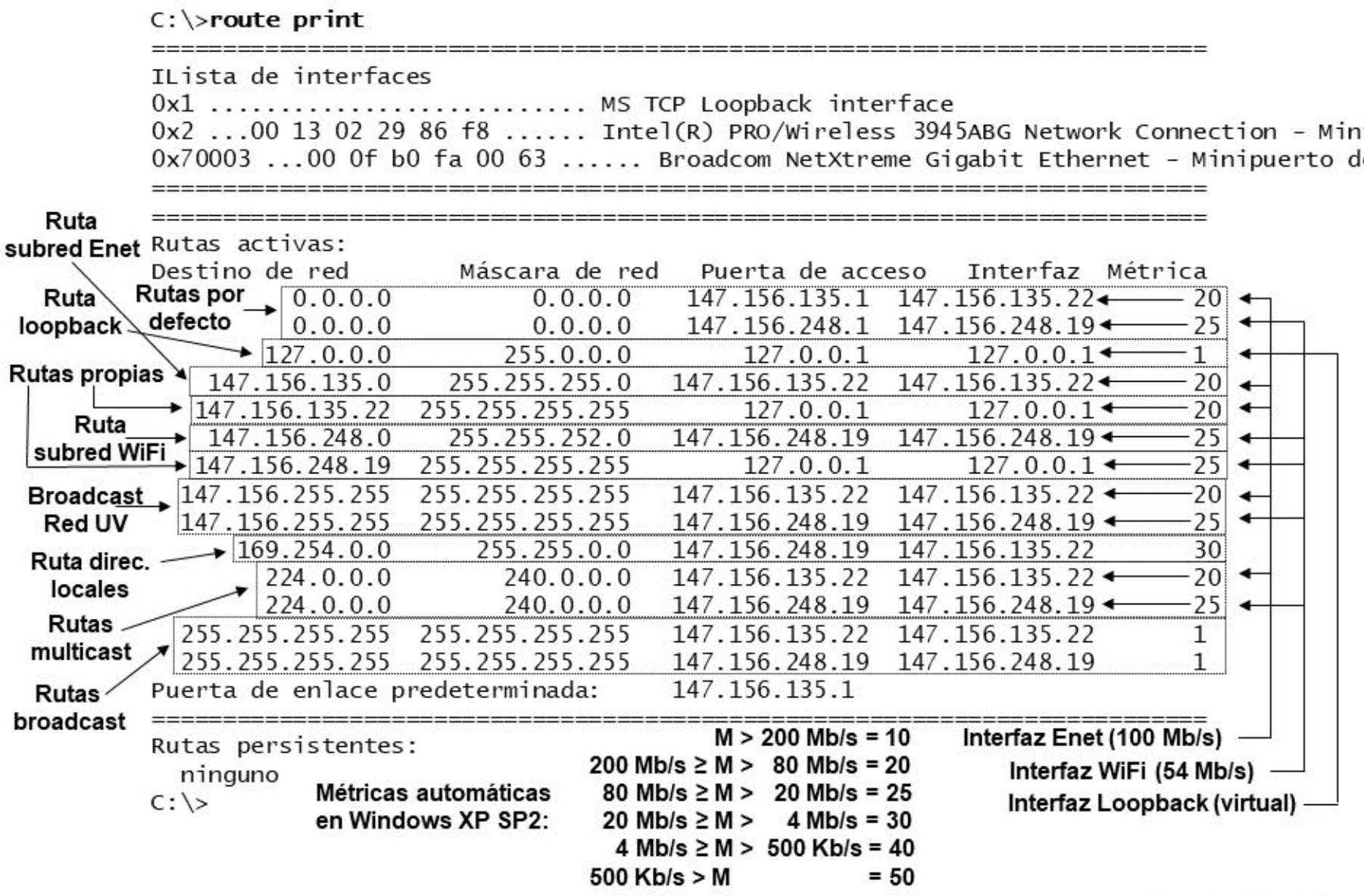
```
Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas         :
        Sufijo de conexión específica DNS : uv.es
        Descripción. . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connect
        Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-29-86-F8
        DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
        Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
        Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.248.19
        Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.252.0
        Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.248.1
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

Interfaz Ethernet (802.3)

```
Adaptador Ethernet Conexión de área local          :
        Sufijo de conexión específica DNS :
        Descripción. . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
        Dirección física. . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
        DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
        Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
        Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.135.1
        Servidores DNS . . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                              147.156.1.3
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

```
C:\>
```

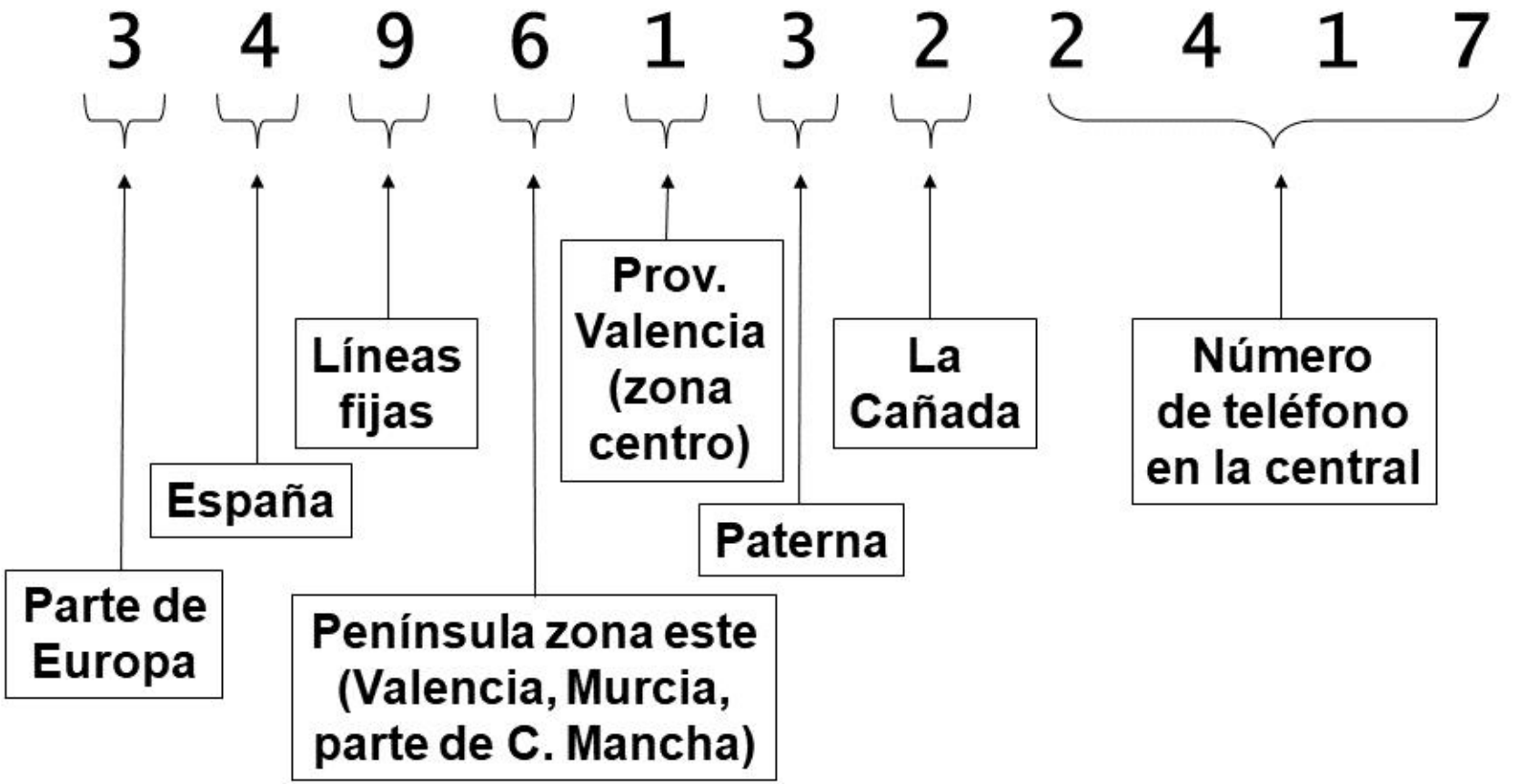
Rutas en un ordenador multihomed (W XP)



Enrutamiento de los paquetes

- Los paquetes se enrutan en base a:
  - La IP de destino, y
  - La tabla de rutas
- La decisión no depende (en general) de la interfaz por la que ha entrado el paquete.
- Normalmente a medida que el paquete avanza hacia su destino la ruta utilizada tiene cada vez una máscara más larga, es decir el prefijo aumenta y el sufijo disminuye
- El funcionamiento es similar al enrutamiento en la red telefónica, a medida que nos acercamos al destino el sistema procesa mas dígitos del numero llamado

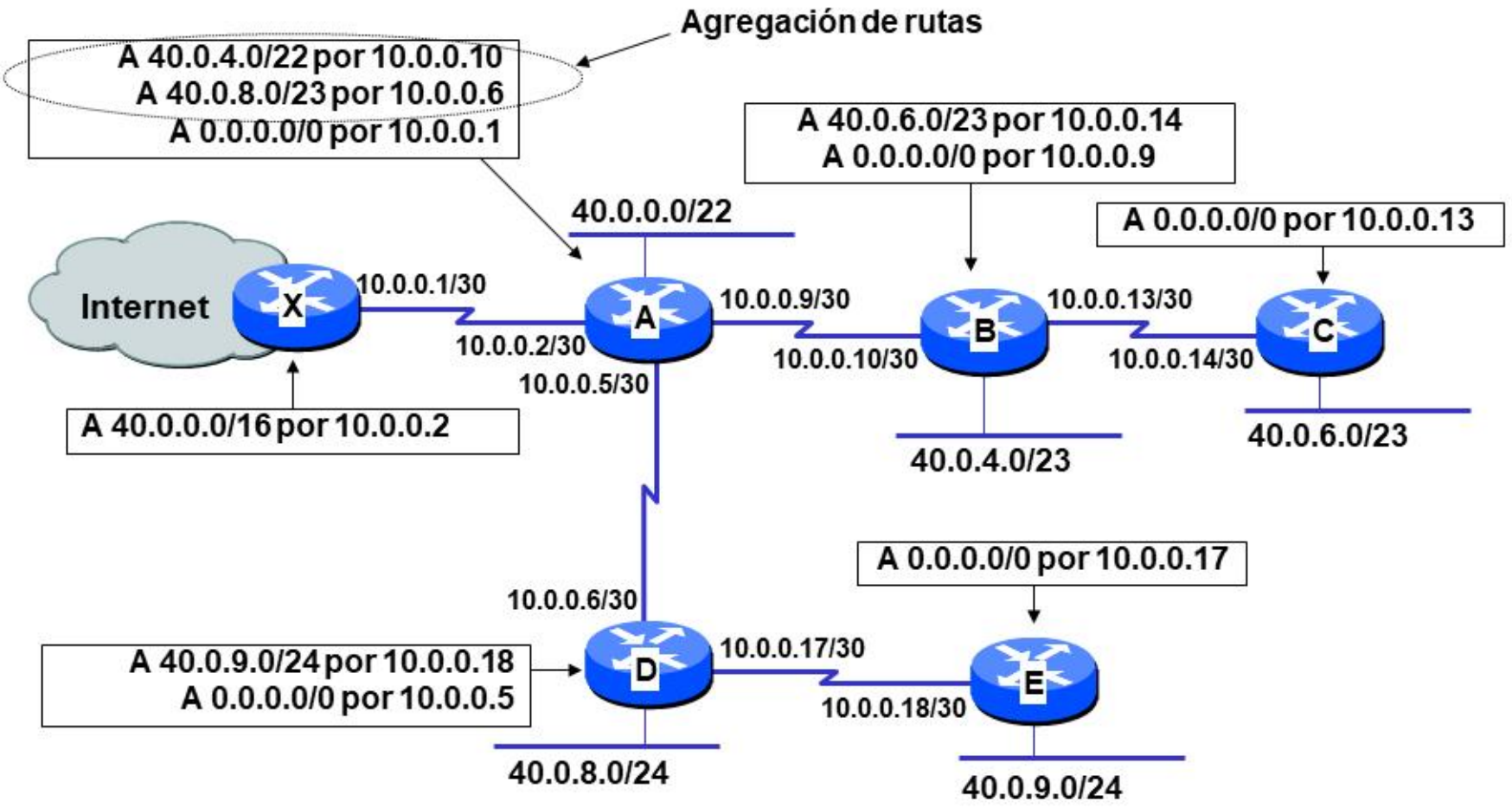
Estructura jerárquica de los números de teléfono



Estructura jerárquica de las subredes

- La visión que tenemos de la estructura de redes y subredes es siempre relativa al punto donde nos encontremos.
- Por ejemplo lo que en un router se ve como una subred /22 (1024 direcciones) puede dividirse luego en otro router más periférico en una subred /23 (512 direcciones) y dos subredes /24 (256 direcciones)
- Podemos crear estructuras jerárquicas en las que, a medida que nos acercamos al 'core' las subredes se van agrupando en redes mayores (de máscara más corta). Esto permite agregar rutas y reducir el tamaño de la tabla de rutas

Configuración con estructura jerárquica



Una asignación inteligente de las redes permite una mejor agregación de rutas

Envíos broadcast

- No es posible hacer un envío broadcast a toda la Internet. Si utilizamos la dirección 255.255.255.255 el paquete se difunde en la red local únicamente, no va más allá.
- Dicho de otro modo, el paquete con destino 255.255.255.255 es tratado siempre como si tuviera TTL=1, cualquiera que sea el TTL que realmente tenga
- Esto se hace para preservar la 'salud' de la red. De lo contrario cualquier usuario desaprensivo o despistado podría saturar la Internet

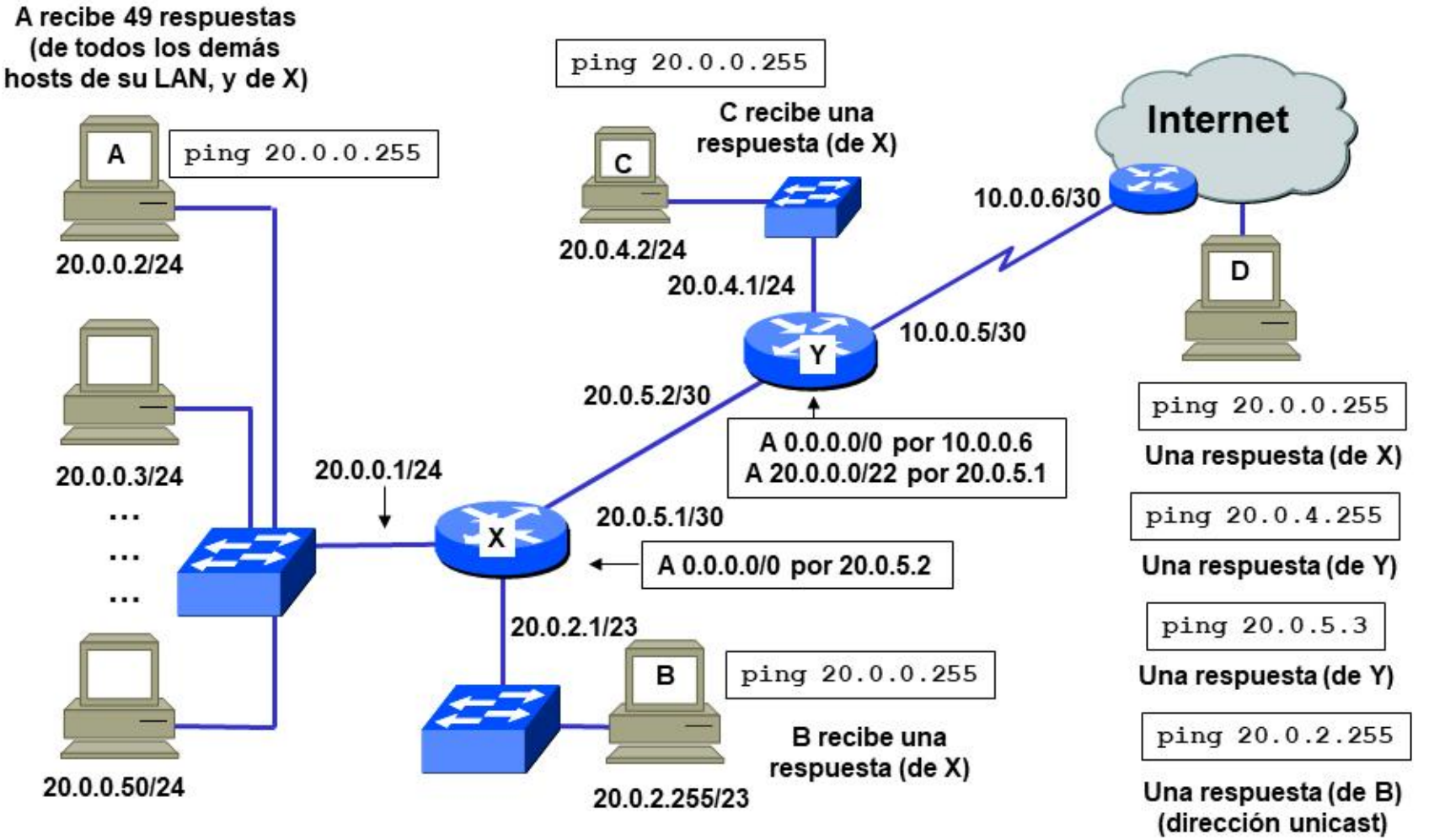
Broadcast dirigido

- Llamamos broadcast dirigido al que se hace a la dirección broadcast de una red o subred. Por ejemplo para hacer un envío broadcast a la subred 130.206.4.0/23 mandaremos el paquete a la dirección 130.206.5.255
- Este tipo de envío lo podemos hacer tanto desde dentro de la red en cuestión como desde fuera. Si lo hacemos desde dentro es equivalente a usar la dirección 255.255.255.255
- En el caso de un host multihomed el broadcast dirigido nos permite elegir la interfaz de salida, si usamos la dirección 255.255.255.255 el paquete se envía por la ruta broadcast de métrica más baja (o si hay mas de una ruta con la misma métrica por aquella que aparece primero en la tabla de rutas)
- En Windows el broadcast a 255.255.255.255 no funciona, hay que usar siempre el broadcast dirigido

Ataque 'pitufo' (smurf attack)

- A finales de los 90 se pusieron de moda los ataques utilizando el broadcast dirigido. La técnica consistía en enviar, muchas veces por segundo, un ping a la dirección broadcast de una red grande, poniendo una dirección de origen falsa (la del host a atacar). Cuando ese host recibía las respuestas de los pings su consumo de CPU crecía enormemente
- Para evitarlo hoy en día los routers normalmente tienen deshabilitado el broadcast dirigido. Cuando un router recibe un ping broadcast dirigido a una de sus interfaces responde él solo, y no reenvía el ping a los hosts de la red de destino

Ejemplo de broadcast dirigido



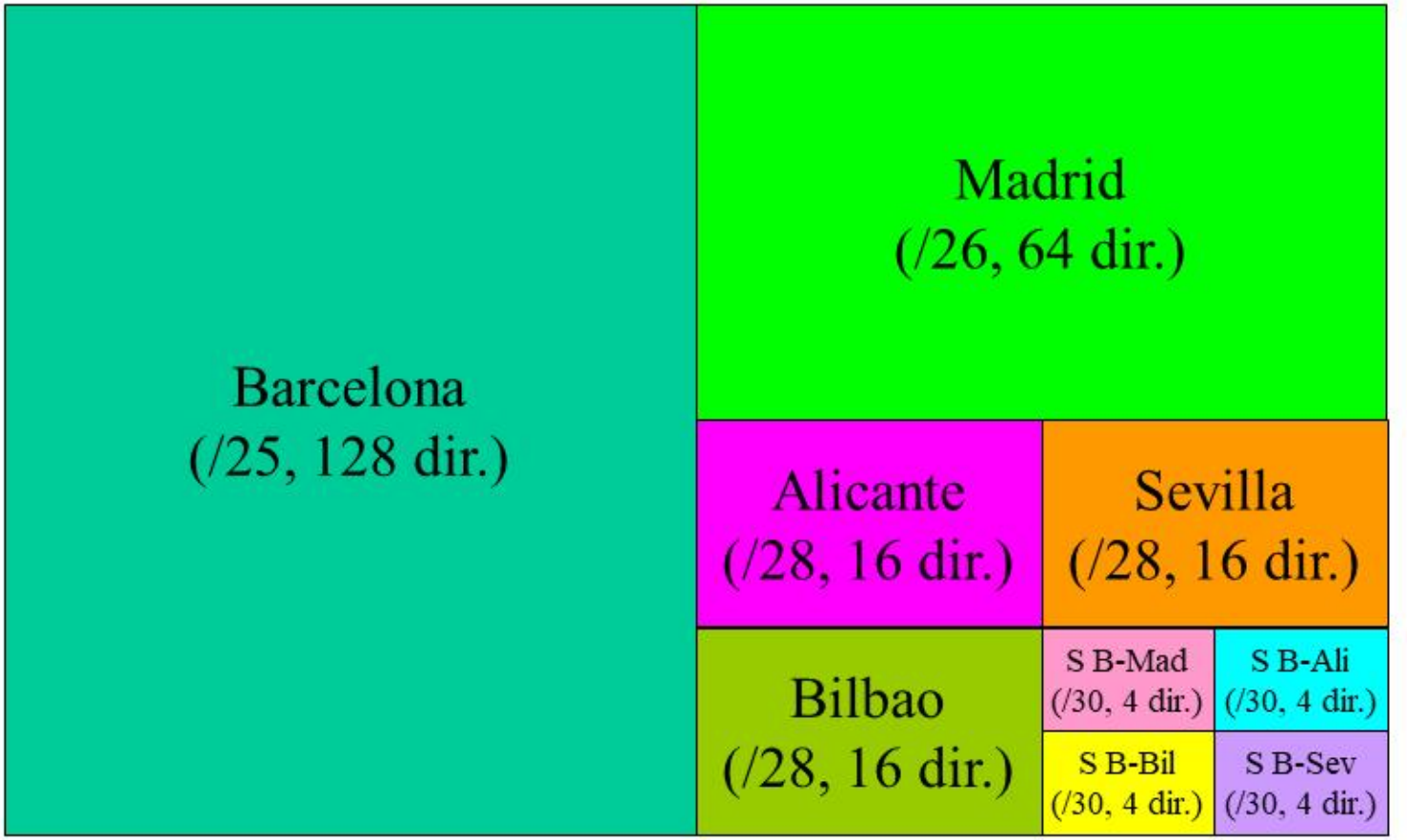
Los routers X e Y tienen desactivado el broadcast dirigido

Ejercicio 1

- Una empresa posee:
  - Fábrica (Barcelona) (5ser + 1eth): 107 ord. 128 (126)
  - Almacén Alicante (1ser + 1 eth): 12 ord. 16 (14)
  - Almacén Bilbao (1ser + 1 eth): 10 ord. 16 (14)
  - Almacén Madrid (1ser + 1 eth): 43 ord. 64 (62)
  - Almacén Sevilla (1ser + 1 eth): 11 ord. 16 (14)
- Los cuatro almacenes se conectan a la fábrica y ésta a Internet.
- Diseñe la red usando el rango 194.100.100.0/24. Hay un router en cada almacen y otro en la fábrica.
- Todas las interfaces de los routers deben ser accesibles desde Internet

Ejercicio 1

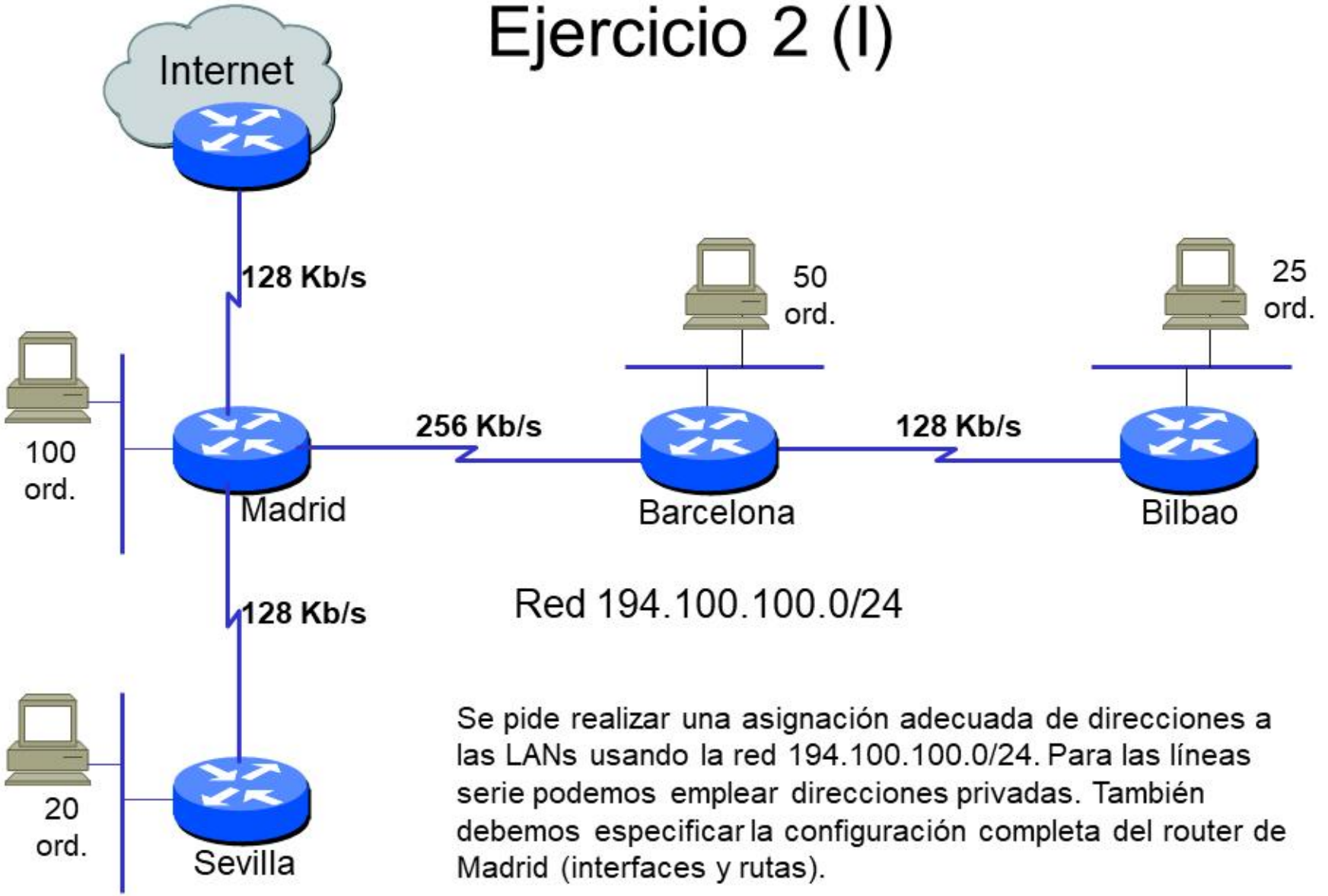
Reparto de direcciones



Ejercicio 1
Reparto de direcciones

Sede	Subred	Máscara	Rango útil
Barcelona	194.100.100.0	/25 (255.255.255.128)	1-126
Madrid	194.100.100.128	/26 (255.255.255.192)	129-190
Alicante	194.100.100.192	/28 (255.255.255.240)	193-206
Bilbao	194.100.100.208	/28 (255.255.255.240)	209-222
Sevilla	194.100.100.224	/28 (255.255.255.240)	225-238
S. Barna-Mad	194.100.100.240	/30 (255.255.255.252)	241-242
S. Barna-Ali	194.100.100.244	/30 (255.255.255.252)	245-246
S. Barna-Bil	194.100.100.248	/30 (255.255.255.252)	249-250
S. Barna-Sev	194.100.100.252	/30 (255.255.255.252)	253-254

Ejercicio 2 (I)



Red 194.100.100.0/24

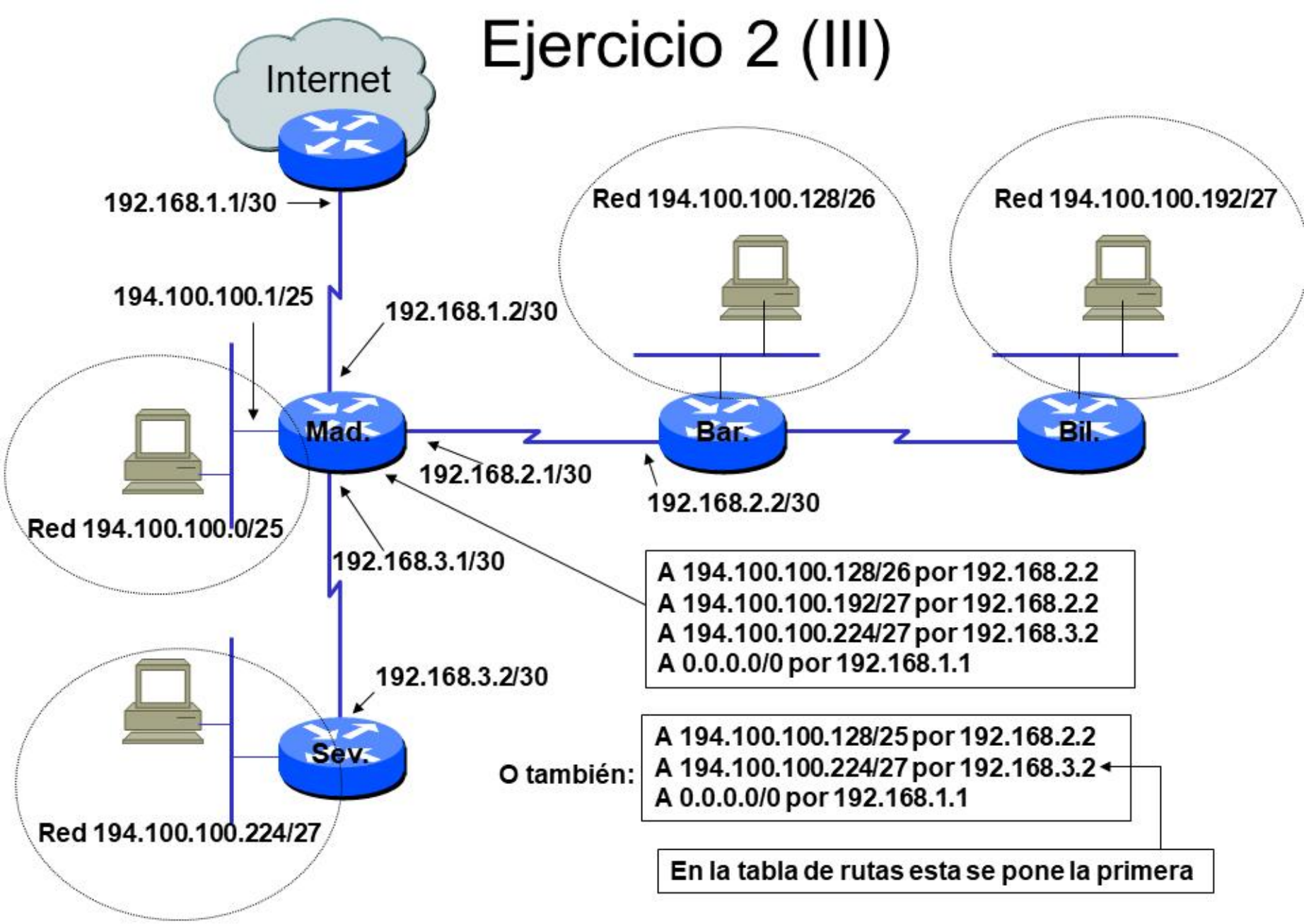
Se pide realizar una asignación adecuada de direcciones a las LANs usando la red 194.100.100.0/24. Para las líneas serie podemos emplear direcciones privadas. También debemos especificar la configuración completa del router de Madrid (interfaces y rutas).

Ejercicio 2 (II)

Reparto de las direcciones

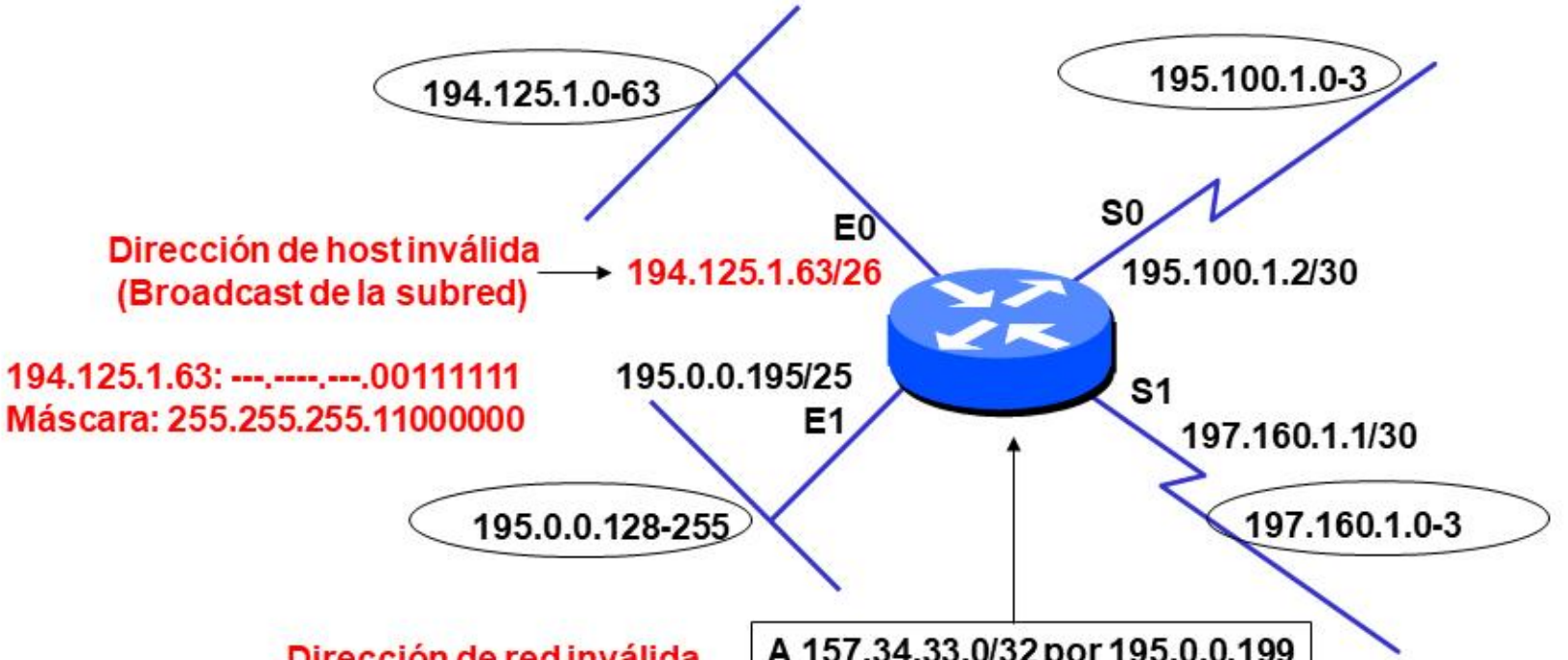
Oficina	Subred	Máscara	Rango	Direcc. útiles
Madrid	194.100.100.0/25	255.255.255.128	194.100.100.0-127	126
Barcelona	194.100.100.128/26	255.255.255.192	194.100.100.128-191	62
Bilbao	194.100.100.192/27	255.255.255.224	194.100.100.192-223	30
Sevilla	194.100.100.224/27	255.255.255.224	194.100.100.224-255	30

Ejercicio 2 (III)



Ejercicio 3

En esta figura aparece la configuración de un router hipotético, con las direcciones de sus interfaces y la tabla de rutas. En dicha configuración hay dos errores en las líneas marcadas en rojo. Explique en que consisten



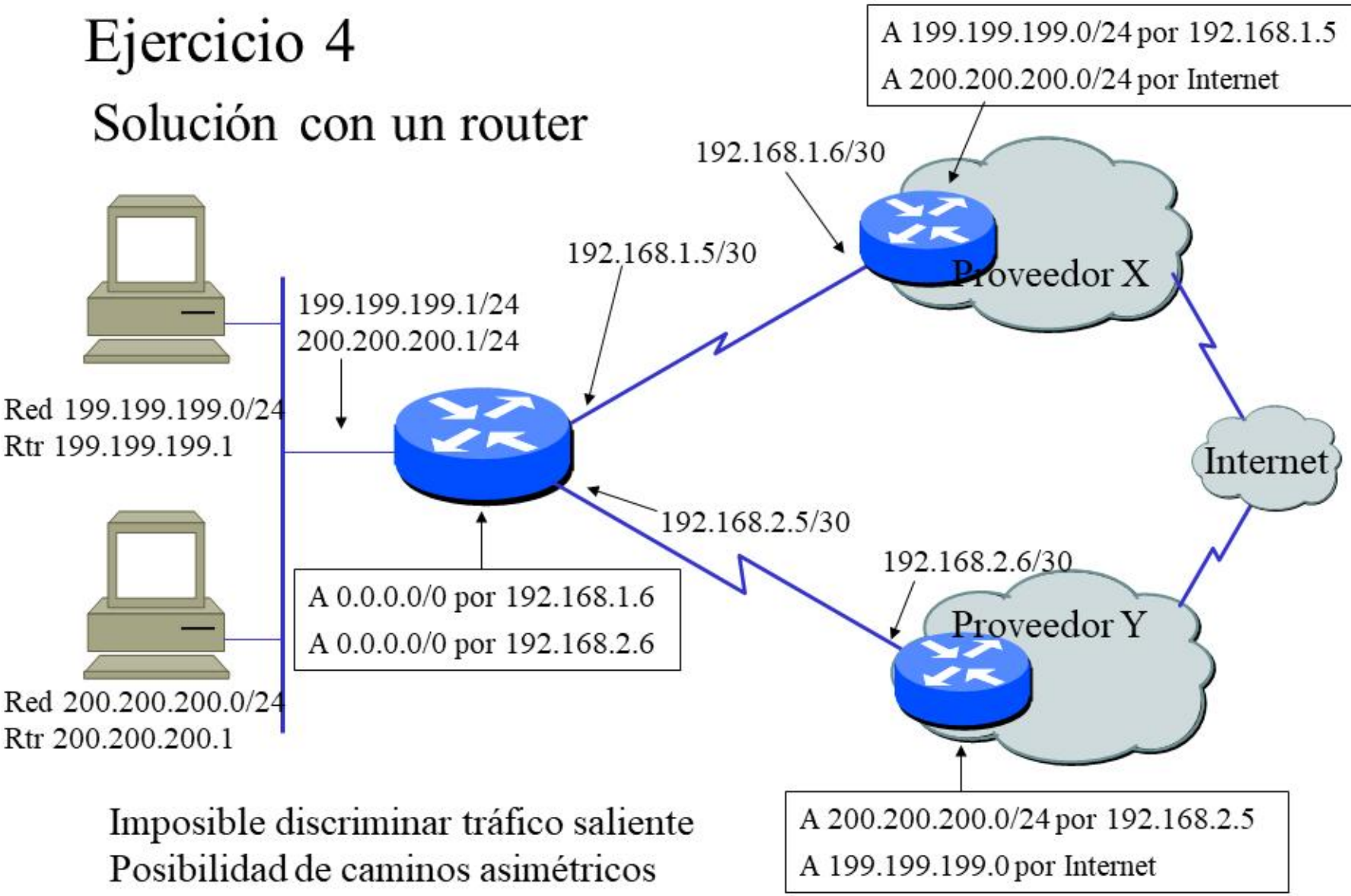
160.87.34.0: 10100000.01010111.00100010.00000000
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000

Ejercicio 4

- Empresa con una LAN y dos redes IP:
  - 199.199.199.0/24, Proveedor X, lento
  - 200.200.200.0/24, Proveedor Y, rápido
- Se quiere conectar unos ordenadores a través del proveedor X y otros a través del proveedor Y
- Estudie la posibilidad de utilizar uno o dos routers

Ejercicio 4

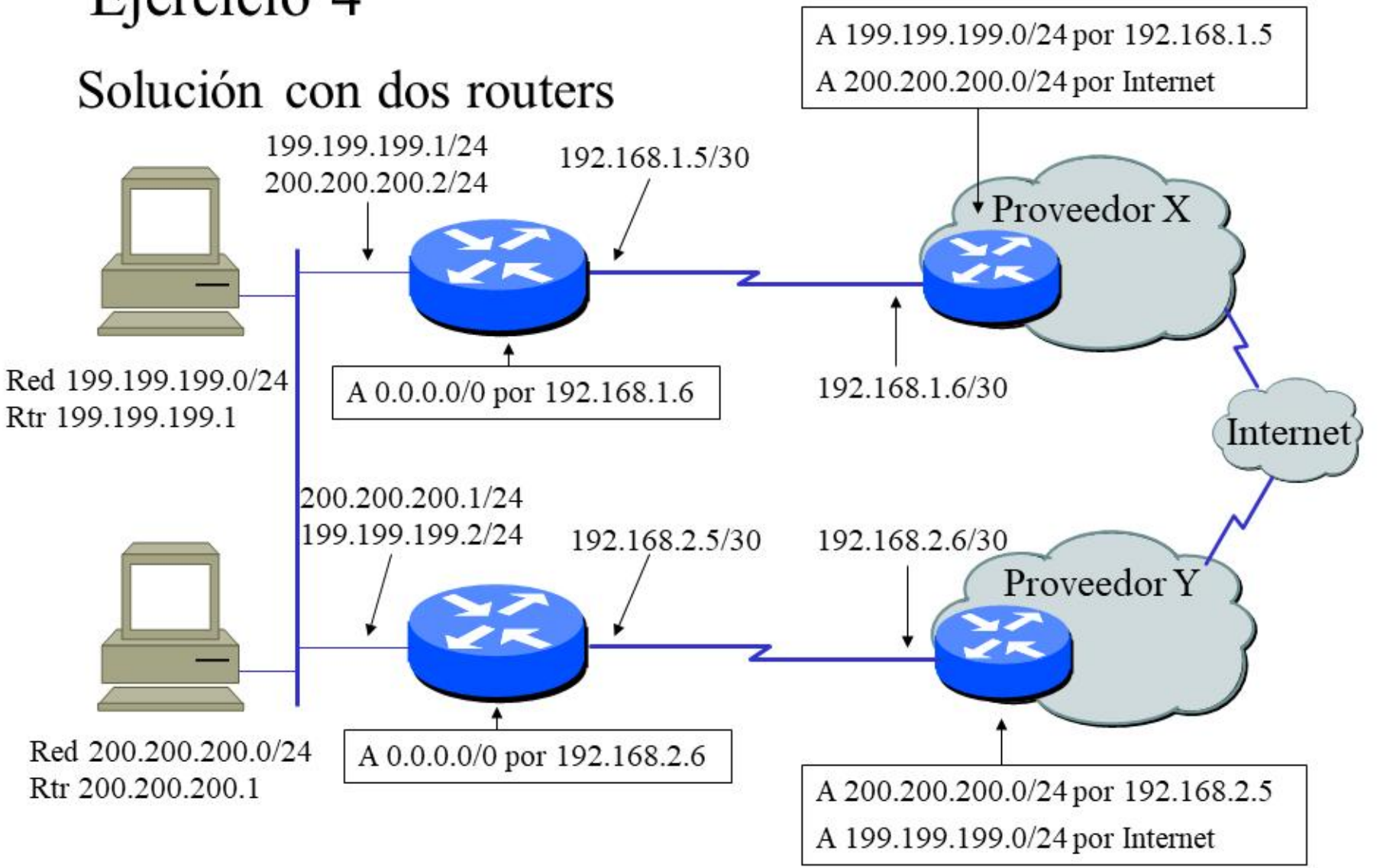
Solución con un router



Imposible discriminar tráfico saliente
Posibilidad de caminos asimétricos
Posibilidad de rechazo de datagramas

Ejercicio 4

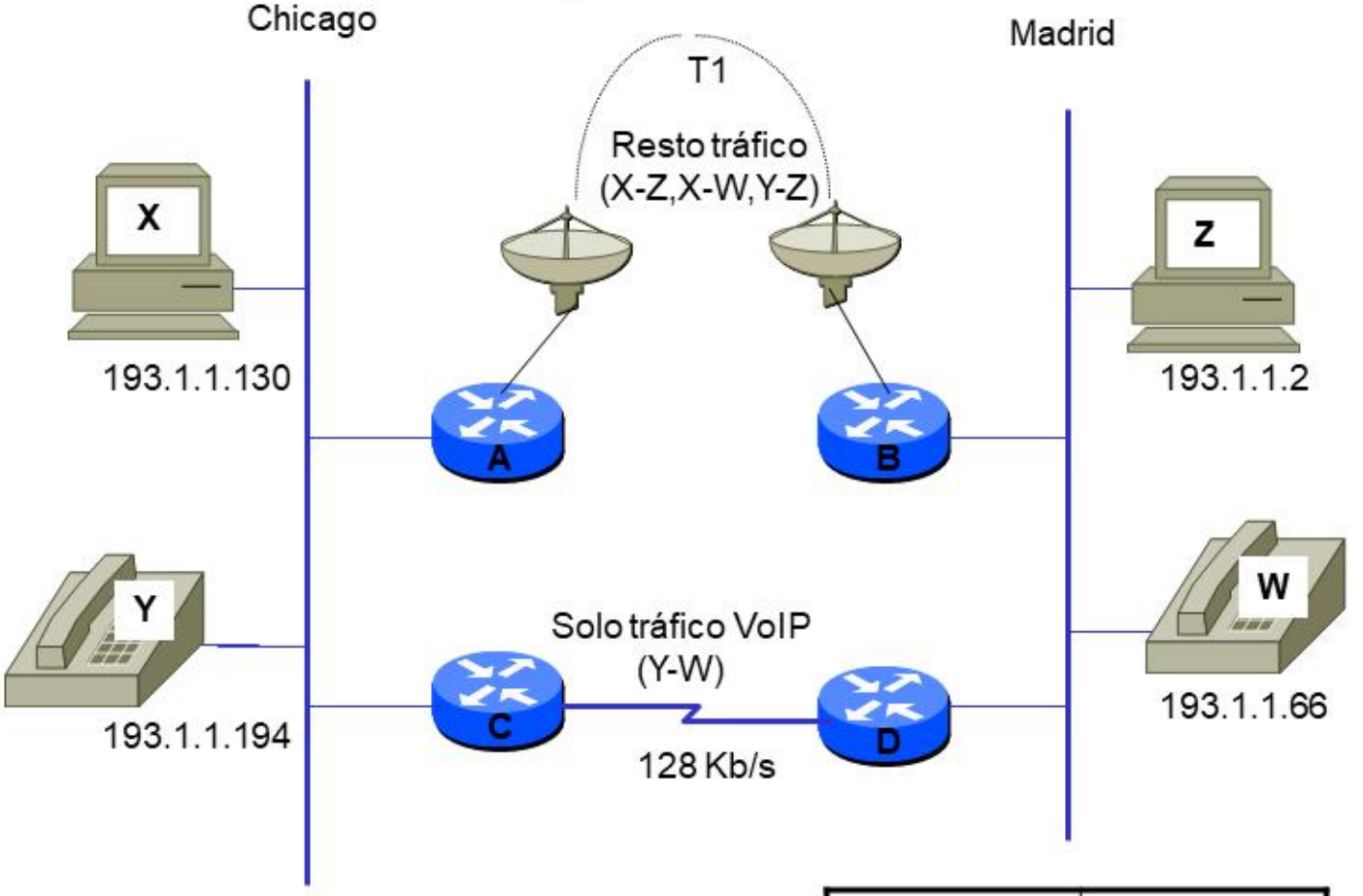
Solución con dos routers



Ejercicio 5

- Una empresa, con sedes en Chicago y Madrid, dispone de dos enlaces entre ellas, uno terrestre de 128 Kb/s y uno vía satélite de 1,5 Mb/s
- La empresa quiere utilizar teléfonos IP entre ambas sedes, pero el excesivo retardo del enlace vía satélite lo hace inviable, por lo que se ha de utilizar el enlace terrestre
- Cada sede tiene asignadas dos subredes/26, una para los teléfonos IP y la otra para los ordenadores
- Se quiere diseñar rutas simétricas para que el tráfico entre los teléfonos discurra siempre por el enlace terrestre, mientras que el resto del tráfico debe ir siempre por el enlace vía satélite

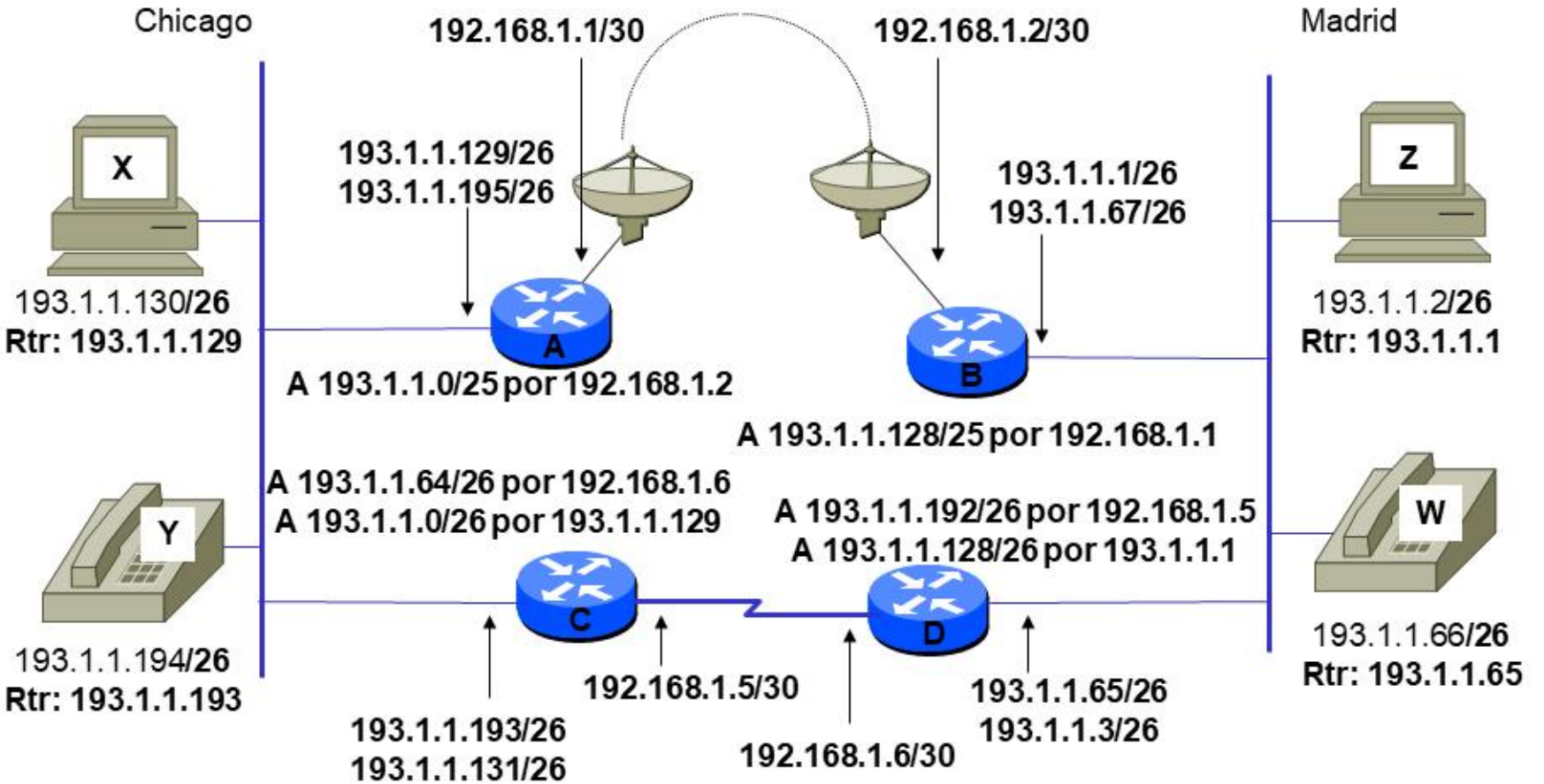
Ejercicio 5



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

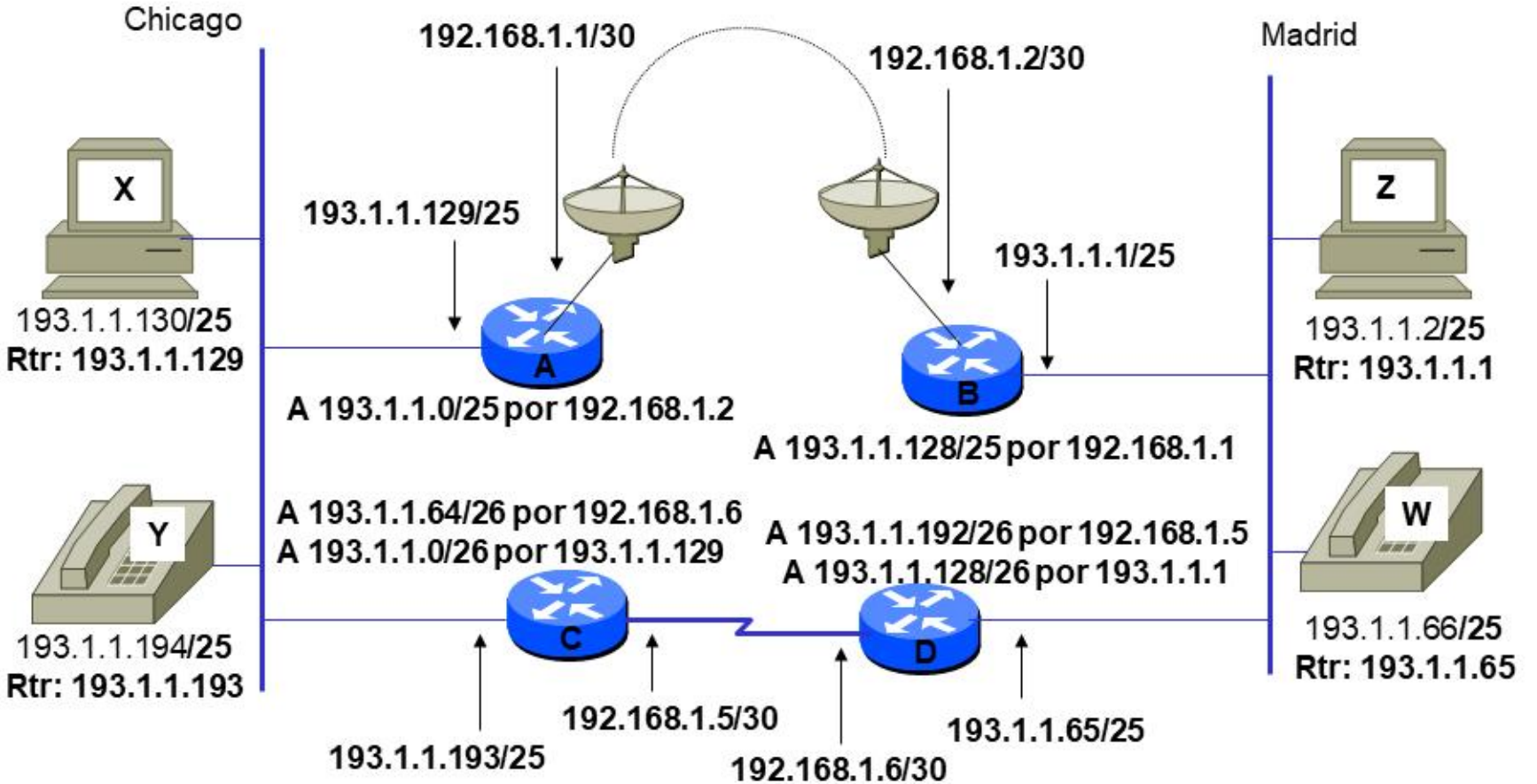
Ejercicio 5 solución 1



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejercicio 5 solución 2



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- **Asignación de direcciones y CIDR**
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Asignación de direcciones IP

- Hasta 1992 Internet tenía un único registro centralizado de asignación de redes IP, el DDN NIC (Department of Defense Network Network Information Center) .
- En marzo de 1991 la Universidad de Valencia solicitó una red clase B. Se le asignó la 147.156.0.0/16
- Las redes se daban por orden estrictamente cronológico:
  - 147.155.0.0./16: Ames Lab., Iowa State Univ., USA
  - 147.157.0.0/16: Tsukuba College of Technology, Japón
  - La UJI, unos meses después, obtuvo la 150.128.0.0/16
  - La UPV tardó algo más y consiguió la 158.42.0.0/16

Asignación de direcciones IP

- La forma de asignar las redes impedía agruparlas en las tablas de rutas, pues redes consecutivas se encontraban físicamente muy distantes y redes físicamente próximas tenían numeraciones separadas
- En 1992 se cambió el sistema de asignación creando una estructura de registros regionales llamados RIR (Regional Internet Registry) para descentralizar la asignación de direcciones. Actualmente hay 5 RIRs en todo el mundo
- A cada RIR se le asignó una parte del espacio de direcciones disponible, con lo que para nuevas asignaciones se aseguraba cierta proximidad geográfica entre rangos consecutivos

Los Registros Regionales (RIR)



Todos los RIR disponen de una base de datos online, llamada whois, para búsqueda de direcciones IP

Registro Regional	Área geográfica
ARIN (American Registry for Internet Numbers) www.arin.net	•EEUU y Canadá •Atlántico norte •Caribe norte •Antártica
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) www.apnic.net	•Asia oriental •Pacífico
RIPE (Réseaux IP Européenes) www.ripe.net	•Europa •Medio Oriente •Asia Central
LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Center) www.lacnic.net	•América (excepto EEUU y Canadá) y el Caribe
AFRINIC (African Network Information Center) www.afrinic.net	•África

Asignación de direcciones IP

- Los RIRs dan direcciones a los proveedores de primer nivel, llamados 'tier-1' (tier = hilera, fila). Éstos dan a su vez direcciones a los proveedores del segundo nivel (tier-2), éstos a los tier-3, etc.
- Cada nivel en la jerarquía asigna al siguiente las direcciones por bloques, de forma que luego sean agregables en las tablas de rutas
- Las organizaciones obtienen sus rangos de direcciones del proveedor que les da conectividad (que puede ser tier-1, tier-2, etc.)

Problema de las clases A, B y C

- El uso de las clases A, B y C planteaba problemas ya que:
  - Las redes A (/8) son enormes y hay poquísimas (127). Hace mucho tiempo que no se asigna ninguna
  - Las redes B (/16) son demasiado grandes para la mayoría de organizaciones (65000 hosts) y tampoco hay demasiadas (16.000)
  - Las redes C (/24), aunque hay bastantes, son demasiado pequeñas para la mayoría de organizaciones (256 hosts)
- Casi todas las organizaciones optaban por pedir redes clase B por si acaso, aunque les sobrara mucho espacio. Esto provocó el despilfarro del espacio de direcciones.

IP sin clases o 'classless'

- En 1993 se abolió el sistema de clases suprimiendo las antiguas A, B y C. El nuevo sistema se denomina **IP sin clases, 'IP classless' o** CIDR (Classless InterDomain Routing)
- Con IP classless los RIR pueden asignar redes con máscaras de cualquier tamaño, por ejemplo redes /17, /18, /19, etc. (no necesariamente múltiplo de 8). Así es posible ajustar mejor el tamaño de la red a las necesidades reales de cada organización
- IP classless no abolió las clases D (multicast) y E (reservado) que se mantienen con el mismo significado

Asignación de direcciones y tarifas de APNIC

Membership fees

Membership is open to all organisations and individuals. Members are classified by size, with each member's minimum tier determined by their total address holdings. Membership fees for APNIC members are as follows:

Tier*	IPv4 addresses	IPv6 addresses	Annual Fee (US$)
Associate	none	none	625
Very Small	up to /22 (incl)	up to /35 (incl)	1,250
Small	>/22 up to /19	>/35 up to /32	2,500
Medium	>/19 up to /16	>/32 up to /29	5,000
Large	>/16 up to /13	>/29 up to /26	10,000
Very Large	>/13 up to /10	>/26 up to /23	20,000
Extra Large	>/10	>/23	40,000

An IP Resource Application Fee of US$2,500 applies to members making their first request for IP address resources. This fee does not apply to AS numbers or subsequent IP requests.

En RIPE lo mínimo que se asigna son redes /20 (4096 direcciones)

Actual reparto de direcciones IPv4 (primer octeto)

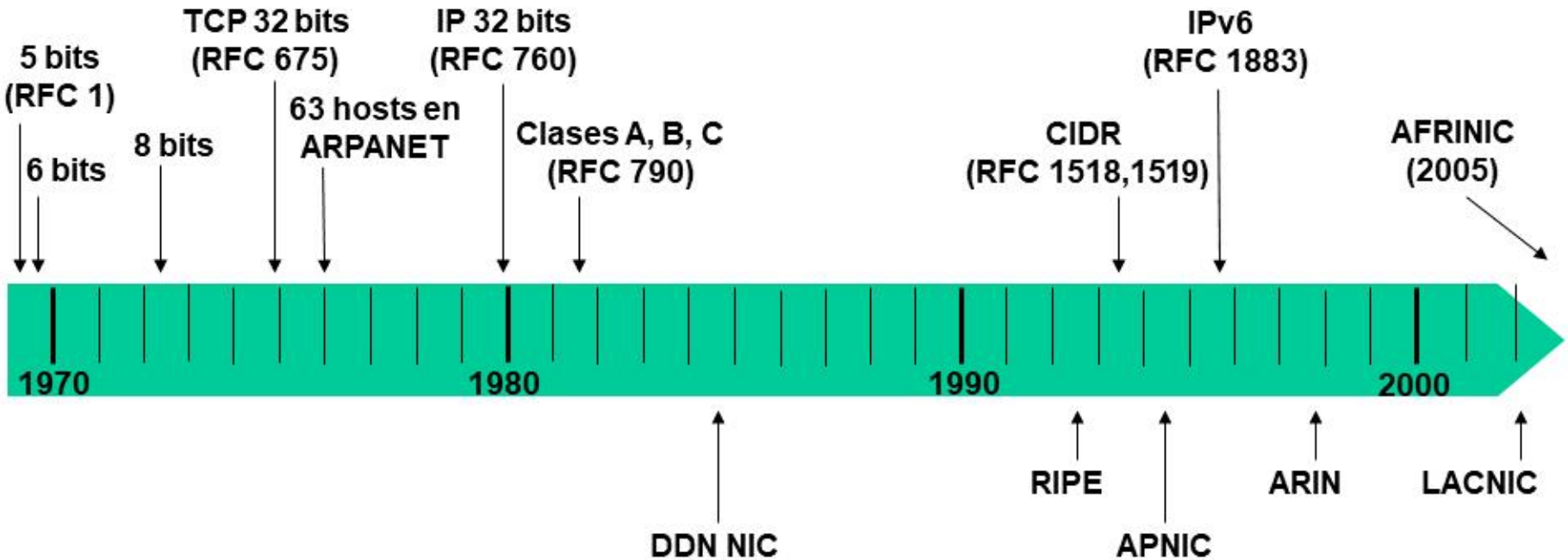
0-2	Reservado IANA
3	General Electric
4	BBN
5	IANA Reservado
6	Army Info.Sys.Ctr.
7	IANA Reservado
8	BBN
9	IBM
10	IANA Privado
11	DoD Intel Inf. Syst.
12	AT&T
13	Xerox
14	IANA Publico
15	HP
16	DEC
17	Apple
18	MIT
19	Ford
20	Comp. Sci. Corp.

21	DDN-RVN
22	Def. Inf. Syst. Agen.
23	IANA Reservado
24	ARIN
25	Royal Sign.&Radar
26	Def. Inf. Syst. Agen.
27	IANA Reservado
28	DSI-North
29-30	Def. Inf. Syst. Agen.
31	IANA Reservado
32	Norsk Informasjons.
33	DLA Syst. Aut. Ctr
34	Halliburton Comp.
35	MERIT Comp. Net.
36-37	IANA Reservado
38	Perf. Syst. Int.
39	IANA Reservado
40	Eli Lili & Company
41-42	IANA Reservado

43	Japan Inet
44	Am.Radio Dig.Com.
45	Interop Show Net.
46	BBN
47	Bell-Northern Res.
48	Prudential Sec. Inc.
49-50	IANA
51	Dept. Soc. Sec. UK
52	DuPont de Nemours
53	Cap Debis CCS
54	Merck & Co.
55	Boeing Comp. Serv.
56	US Postal Serv.
57	SITA
58-60	IANA Reservado
61	APNIC
62	RIPE NCC
63-69	ARIN
70-79	IANA Reservado

80-81	RIPE NCC
82-127	IANA Reservado
128-192	Varios Registros
193-195	RIPE NCC
196	Varios Registros
197	IANA Reservado
198	Varios Registros
199-200	ARIN
201	Res. Cent-Sud Amer.
202-203	APNIC
204-209	ARIN
210-211	APNIC
212-213	RIPE NCC
214-215	US DOD
216	ARIN
217	RIPE NCC
218-221	APNIC
222-223	IANA Reservado
224-239	IANA Multicast
240-255	IANA Reservado

Evolución de las direcciones IP



Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- **Protocolo de control ICMP**
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Protocolos auxiliares de IP

- Realizan labores diversas:
  - ICMP: envía mensajes de error e informa de situaciones excepcionales o anómalas
  - ARP: Resolución de direcciones IP→MAC
  - RARP, BOOTP y DHCP: Resolución inversa de direcciones MAC→IP

ICMP:
Internet Control Message Protocol

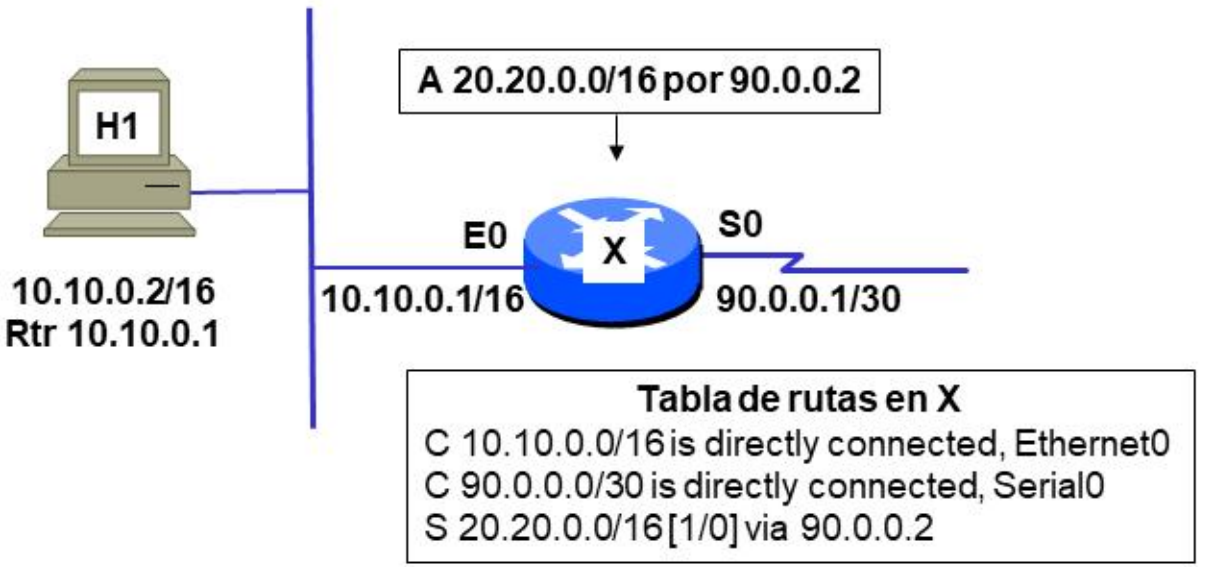
- Permite reportar diversas incidencias o situaciones excepcionales que se producen en el envío de datagramas IP.
- Todos los mensajes ICMP se envían en datagramas IP con valor 1 en el campo protocolo.
- Generalmente los mensajes ICMP incluyen como datos la cabecera y los primeros bytes de datos del paquete que ha provocado el mensaje. Esto ayuda a identificar el causante del mensaje ICMP

Principales tipos de ICMP

Mensaje	**Significado**
Destination Unreachable (Destino inaccesible)	Red, host, protocolo o puerto de destino (nivel de transporte) inaccesible o desconocido Datagrama que tiene el bit DF puesto (fragmentación prohibida) y es demasiado grande
Echo request y Echo reply	Sirve para comprobar la accesibilidad de una dirección IP (usado en comando ping).
Time exceeded (Tiempo excedido)	Se ha descartado un datagrama por agotamiento del TTL (usado en comando traceroute)
Redirect (Cambio de ruta)	El router informa de una ruta más directa que la que se está utilizando
Source quench (calmar al emisor)	Ejerce control de flujo sobre el emisor cuando se produce congestión.

ICMP Destination Unreachable

- Lo envían los routers y hosts cuando no pueden encaminar un paquete hacia su destino



Si H1 envía un datagrama hacia 30.0.0.1 recibirá de X un mensaje ICMP Destino Inaccesible, ya que su tabla de rutas no tiene ninguna entrada para ese destino

ICMP Echo Request/Reply (ping)

Tamaño de los paquetes

Número de paquetes a enviar

```
Iluso_$ ping -s www.uv.es 64 4
PING video.ci.uv.es: 64 bytes packets
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=0. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=1. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=2. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=3. time=1. ms
---video.ci.uv.es PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1
```

```
Iluso_$ ping -s www.cmu.edu 64 4
PING server.andrew.cmu.edu: 64 bytes packets
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=0. time=287. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=1. time=290. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=2. time=285. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=3. time=277. ms
---server.andrew.cmu.edu PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 277/285/290
```

Por cada paquete enviado se recibe una respuesta. El tiempo indicado es el RTT (Round Trip Time, tiempo de ida y vuelta

El ping puede fallar por culpa de los cortafuegos

ICMP Time Exceeded (traceroute)

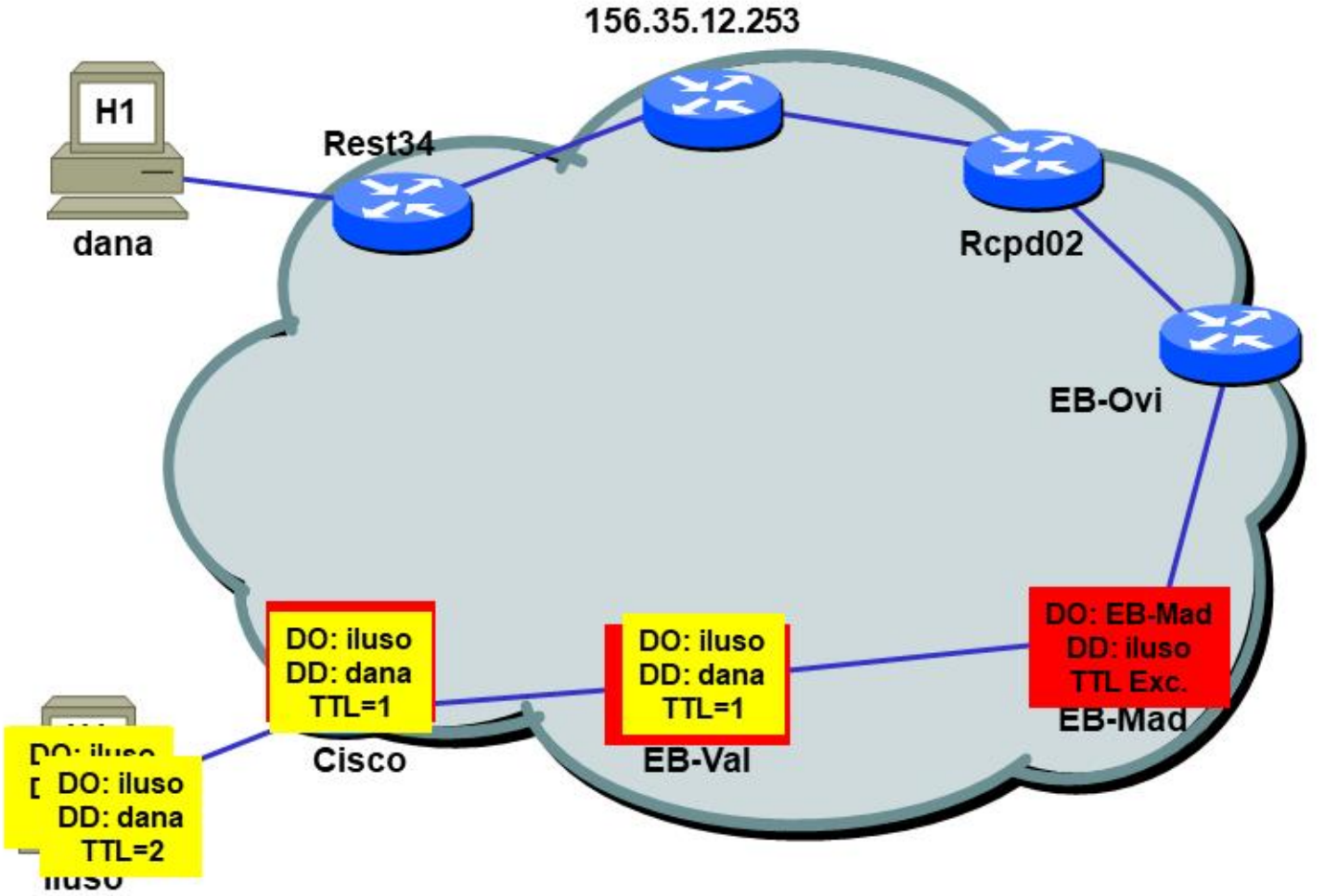
```
Iluso_$ traceroute www.uniovi.es
traceroute to dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1), 30 hops max,
                                                    40 byte packets
 1  cisco.ci.uv.es (147.156.1.11)  3 ms  3 ms  2 ms
 2  A1-0-2.EB-Valencia1.red.rediris.es (130.206.211.181)  2 ms  2 ms  2 ms
 3  A1-0-2.EB-Madrid1.red.rediris.es (130.206.224.5)  8 ms  7 ms  7 ms
 4  A3-0-1.EB-Oviedo1.red.rediris.es (130.206.224.34)  22 ms  17 ms  17 ms
 5  rcpd02.net.uniovi.es (156.35.11.205)  16 ms  17 ms  16 ms
 6  156.35.12.253 (156.35.12.253)  20 ms  19 ms  19 ms
 7  rest34.cpd.uniovi.es (156.35.234.201)  24 ms  26 ms  26 ms
 8  dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1)  28 ms  28 ms  28 ms
Iluso_$
```

Valor del TTL utilizado en los paquetes (enviados 24 paquetes en total)

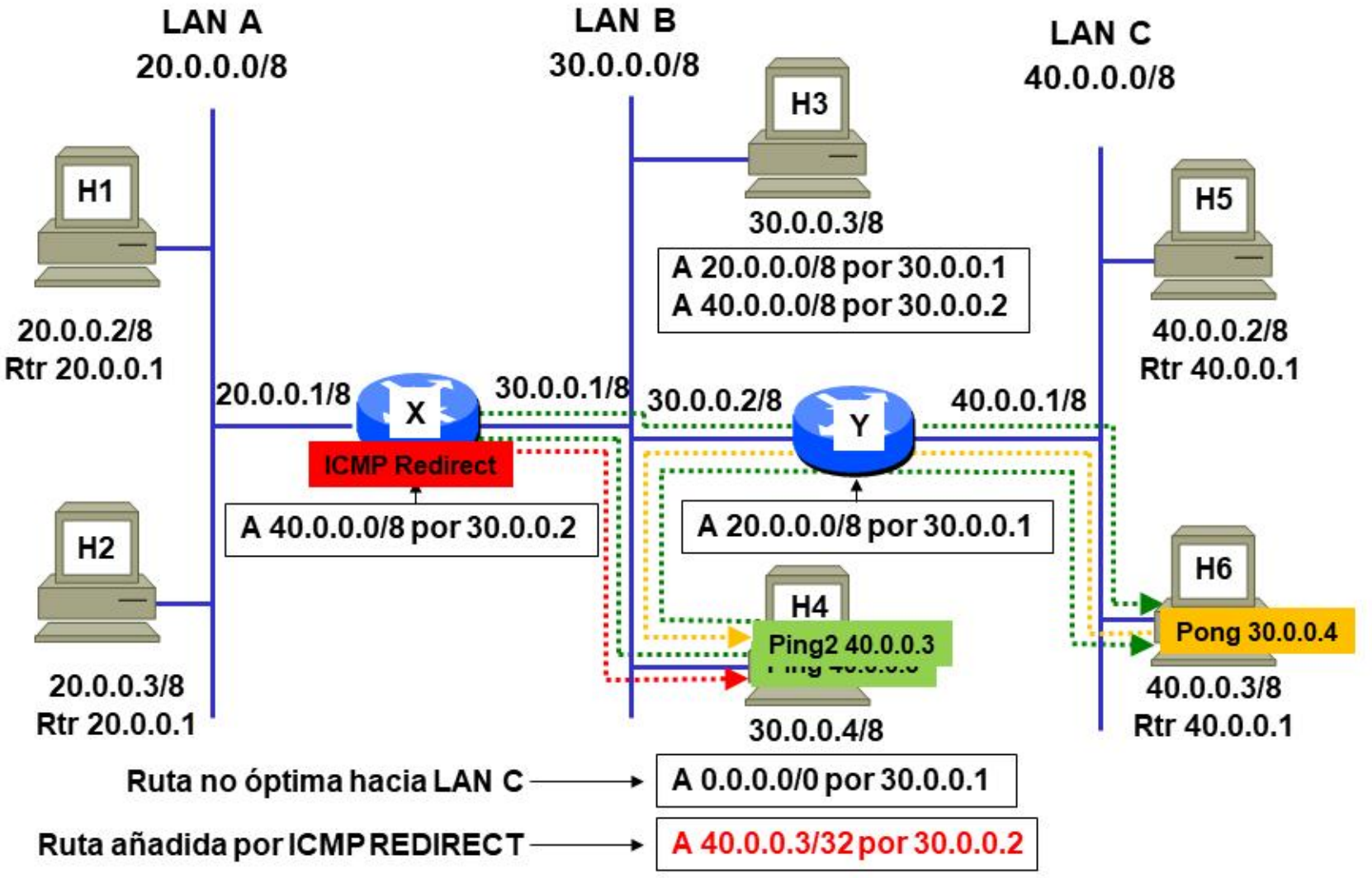
traceroute nos da la ruta de ida; para saber la de vuelta hay que hacer el traceroute desde el otro extremo

Traceroute puede fallar por cortafuegos que no dejan pasar mensajes ICMP, routers con direcciones privadas en sus interfaces, etc.

Funcionamiento traceroute



ICMP Redirect



Efecto de ICMP Redirect sobre el host H4

Tabla de rutas inicial en H4

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

30.0.0.0        30.0.0.4        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         30.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Tabla de rutas en H4 después de recibir ICMP Redirect:

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

30.0.0.0        30.0.0.4        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
40.0.0.3        30.0.0.2        255.255.255.255 UGD   0      0        0 eth0
0.0.0.0         30.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta añadida por ICMP redirect

```
Flags: U: ruta operativa (Up)
       G: Ruta gateway (router)
       D: ruta dinámica
```

Funcionamiento de ICMP Redirect

- El router envía un ICMP Redirect cuando ve que el paquete sale por la misma interfaz que entró y que la IP del siguiente router está en la misma red que el host emisor
- La ruta añadida es siempre una ruta host (/32).
- Las rutas añadidas por ICMP Redirect son dinámicas y se borran al reiniciar el equipo. En algunos sistemas las rutas añadidas por ICMP Redirect caducan (ej. en Windows NT a los 10 min.).
- El envío de ICMP Redirect se puede deshabilitar, cuando se quiere que el host envíe todos sus paquetes a un router concreto.

ICMP Source Quench

- El objetivo del ICMP Source Quench es enviar mensajes para controlar la congestión
- Lo deberían enviar los routers y los hosts cuando detectan congestión (buffers saturados o próximos a saturarse).
- La experiencia ha demostrado que los ICMP Source Quench son contraproducentes, ya que cuando hay congestión generan más tráfico y agravan el problema. Su uso está desaconsejado desde el RFC 1812 (1995)
- El control de congestión actualmente se realiza en el protocolo TCP a nivel de transporte, generalmente de forma implícita, y a veces también mediante mensajes explícitos

Sumario

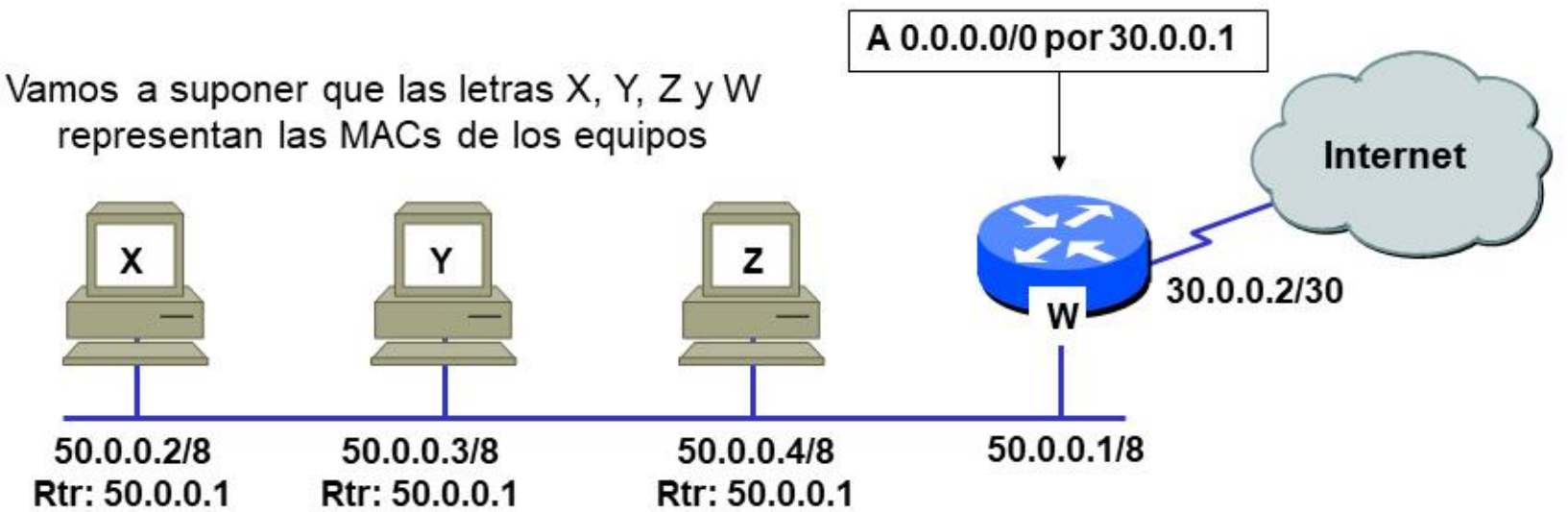
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- **Protocolo de resolución de direcciones ARP**
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Planteamiento del problema

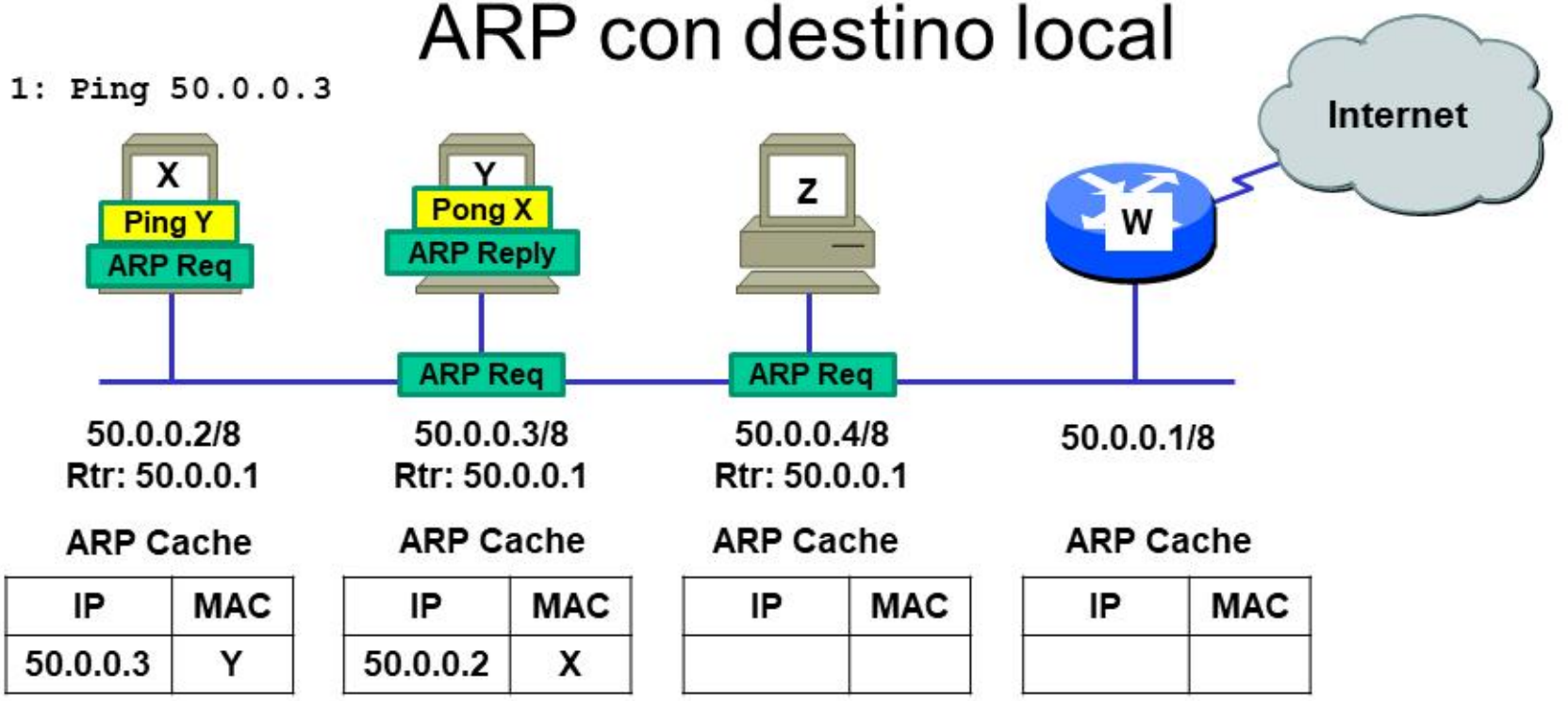
- El paquete del nivel de red se envía siempre encapsulado en una trama del nivel de enlace. El emisor ha de saber que dirección debe poner en la trama (casi siempre una MAC).
- Para ello utiliza el protocolo ARP (Address Resolution Protocol)
- ARP se utiliza en todas las LANs de tipo broadcast y está diseñado para soportar cualquier protocolo de red, no solo IP. Se especifica en el RFC 826.
- Los mensajes ARP no son paquetes IP, tienen un formato y un Ethertype propios (X'806').

Ejemplo de uso de ARP

- Imaginemos que X ejecuta el comando 'ping 50.0.0.3'. Comparando la IP de destino con la suya y con su máscara sabe que el destino está en su misma LAN. Veamos como averigua la MAC de 50.0.0.3



ARP con destino local



1: El usuario X teclea 'ping 50.0.0.3'

2: X envía **en broadcast** 'ARP request' preguntando: ¿quién es 50.0.0.3?

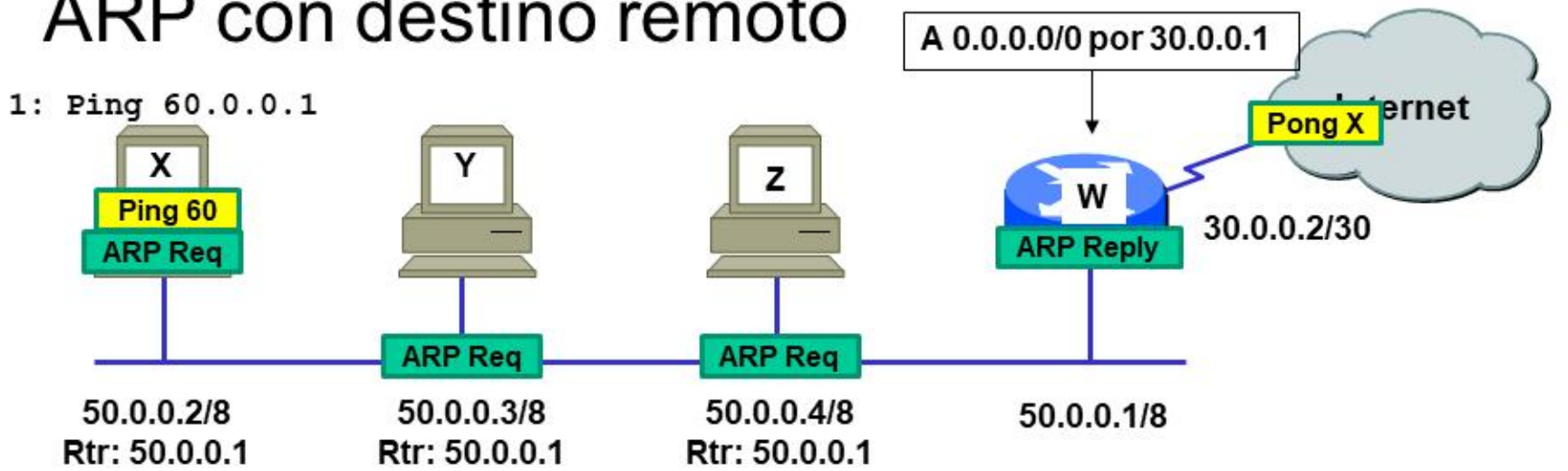
3: Al ver que pregunta por él, Y se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Z y W también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: Y responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.3.

5: X recoge la respuesta de Y y la pone en su ARP cache

6: X envía a Y un paquete IP con el ping. Y le devuelve otro con el 'pong' (ambos unicast)

ARP con destino remoto



ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.1	W

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.2	X

1: El usuario X teclea 'ping 60.0.0.1'

2: X ve que el destino es remoto y envía 'ARP request' ¿quién es 50.0.0.1? (su router)

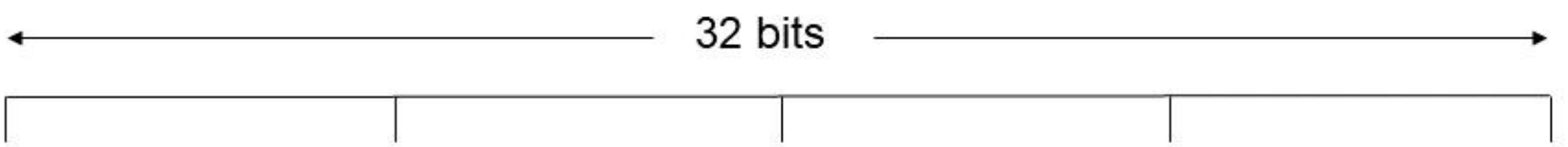
3: Al ver que X pregunta por él, W se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Y y Z también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: W responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.1.

5: X recoge la respuesta de W y la pone en su ARP cache

6: X envía el ping a W que lo reenvía a Internet. Cuando W recibe el pong dirigido a 50.0.0.2 lo envía a X

Formato de ARP para IPv4 y Ethernet



Tipo de hardware (1=Enet)		Tipo de protocolo (800=IP)
Lon. Dir. Hard. (6)	Lon. Dir. Red (4)	Operación:1:ARP-Req, 2:ARP-Reply
Dir. MAC Emisor (octetos 0-3)		
Dir. MAC Emisor (oct 4-5)		Dir. IP emisor (octetos 0-1)
Dir. IP emisor (octetos 2-3)		Dir. MAC destino (oct. 0-1)
Dir. MAC destino (octetos 2-5)		
Dir. IP destino		

En el ARP-Request la MAC de destino está a ceros

Captura de ARP Request y Reply con Wireshark

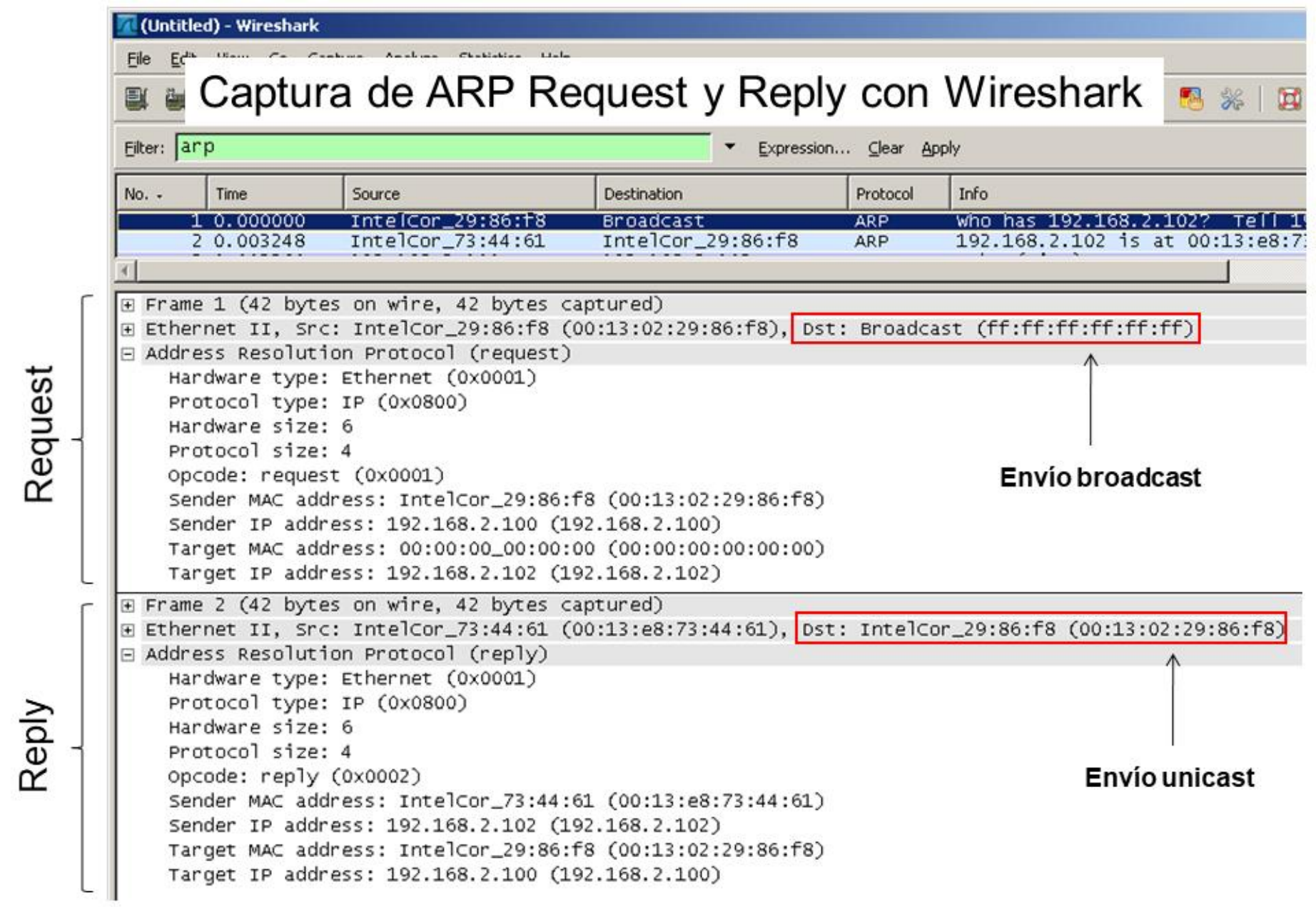


Tabla ARP cache

- Las entradas en la ARP Cache tienen un tiempo de vida, típicamente 15 minutos. Si una entrada se borra por inactividad y más tarde se necesita se ha de repetir el proceso.
- Una IP no puede tener dos entradas en la tabla con MACs diferentes, ya que la ARP cache se indexa por IP. Pero una MAC sí puede asociarse a dos IPs.
- Si se recibe un ARP anunciando una nueva MAC para una IP de la tabla se sustituye inmediatamente la vieja MAC por la nueva. Esto permite cambiar la MAC de un servidor, por ejemplo por avería del hardware.

Comando arp

- El comando **`arp`** (Linux y Windows) permite consultar y modificar el contenido de la ARP cache:
  - **`arp -a [IP | MAC]`**: muestra el contenido de la tabla. Se puede preguntar por una IP o MAC concreta
  - **`arp -s IP MAC`**: añade una entrada 'a mano' en la tabla (entrada estática). Esto permite añadir a la tabla hosts que queremos que estén siempre en la cache (sin necesidad de que se envíen mensajes ARP).
  - **`arp -d IP`**: borra una entrada de la tabla (antes de que caduque)

ARP cache en un host

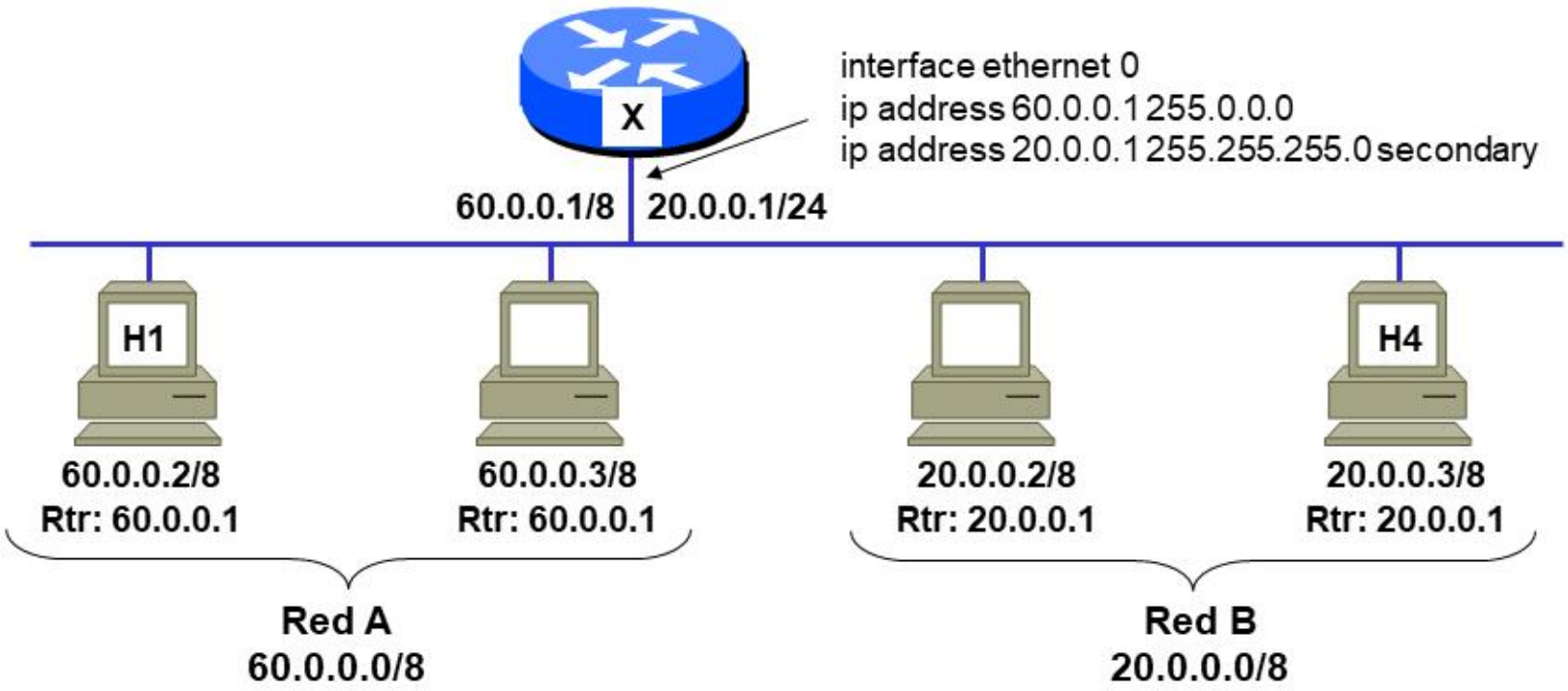
```
C:\> arp -a

Interfaz: 147.156.1.75 --- 0x2
  Dirección IP          Dirección física      Tipo
  147.156.1.1           08-00-09-d2-99-1b     dinámico
  147.156.9.2           02-60-8c-2f-09-45     dinámico
  147.156.1.3           08-00-69-02-76-c0     dinámico
  147.156.9.5           08-00-5a-c7-1b-1f     dinámico
  147.156.7.6           00-80-a3-04-98-ed     dinámico
  147.156.11.6          00-80-a3-04-5e-c6     dinámico
  147.156.1.11          00-60-3e-99-7e-39     dinámico
  147.156.1.46          08-00-69-02-76-c0     dinámico
  147.156.1.97          02-60-8c-2f-bf-4d     dinámico
  147.156.1.219         00-4f-56-01-10-0f     dinámico
C:\>
```

Estas dos IP corresponden a la misma MAC (ambas apuntan a la misma interfaz del mismo host)
Lo podemos considerar un multihoming virtual

Una MAC asociada a dos IPs

Queremos juntar dos redes IP (20 y 60) en una misma VLAN sin renumerar los hosts. Podemos configurar en el router dos direcciones IP, una de cada red, ambas en la misma interfaz:



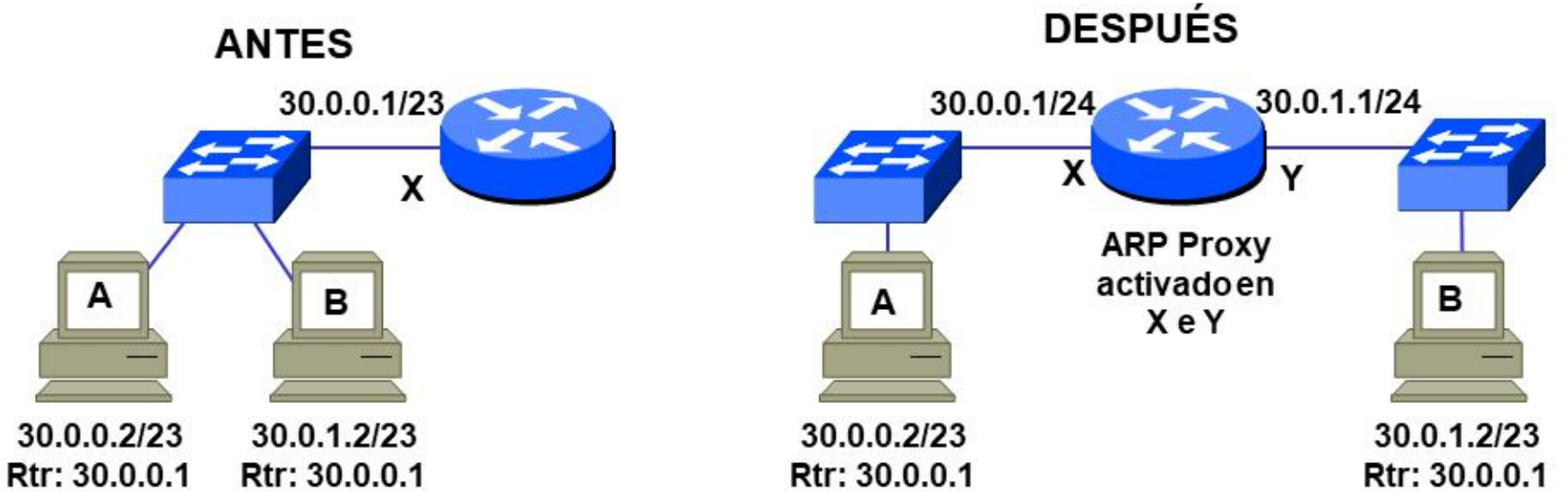
ARP probe

- El ARP Probe (sonda) es un ARP Request con la IP del emisor a cero.
- Se utiliza como 'truco' para detectar la asignación de IPs duplicadas, y evitar el conflicto que esto ocasiona (mecanismo recomendado en el RFC 5227):

  Antes de asignarle una IP a una interfaz el host envía por ella un ARP probe preguntando por esa dirección IP en la red. Si recibe alguna respuesta la interfaz no se configura y en su lugar se envía un mensaje de aviso al administrador del equipo (al usuario).

Proxy ARP

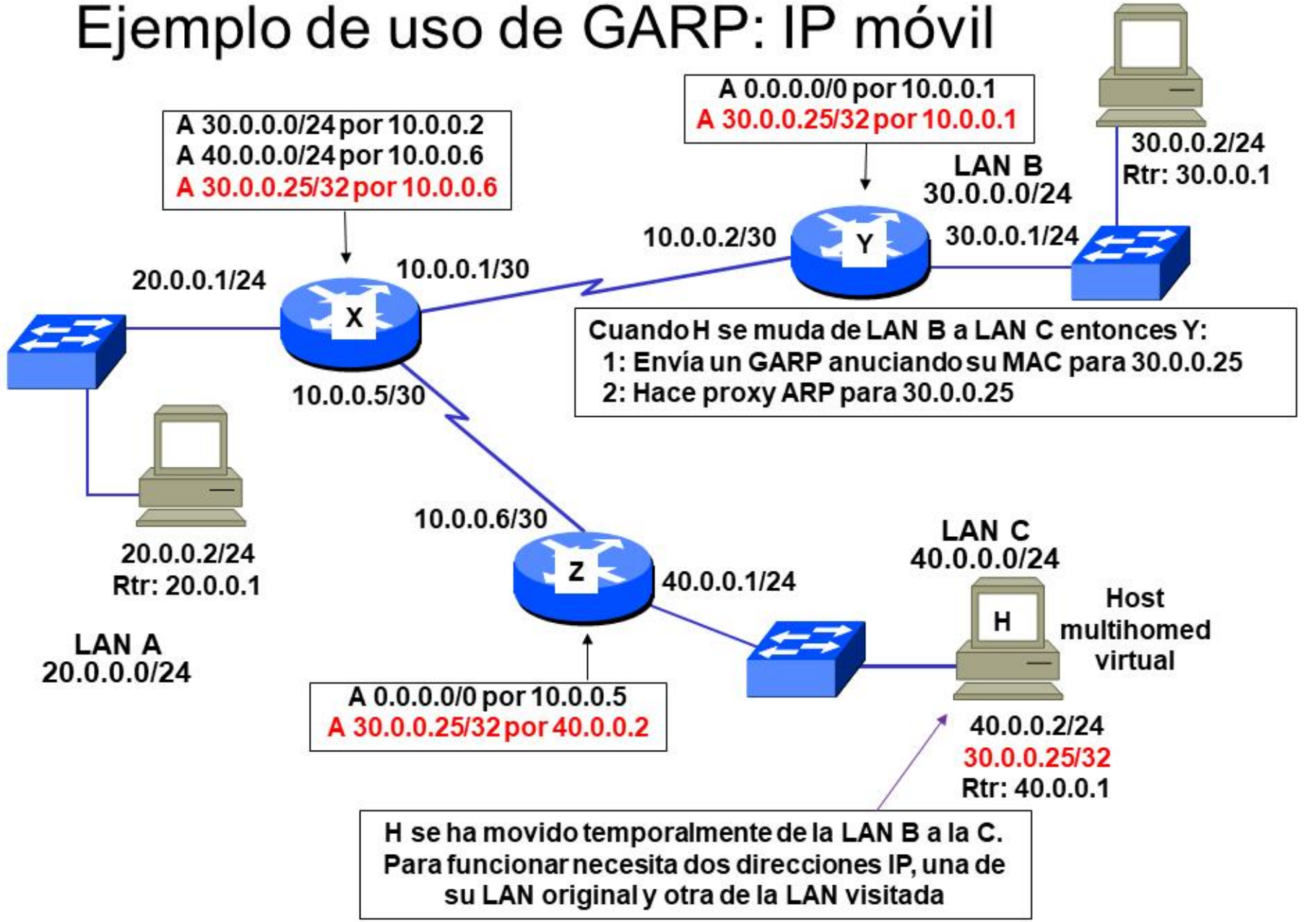
- El proxy ARP es un mecanismo por el que un equipo responde los ARP Request en representación de otro (proxy = agente, representante).
- Normalmente se activa en las interfaces de los routers cuando se quiere dividir una LAN sin tener que reconfigurar los hosts (cambiar su máscara).



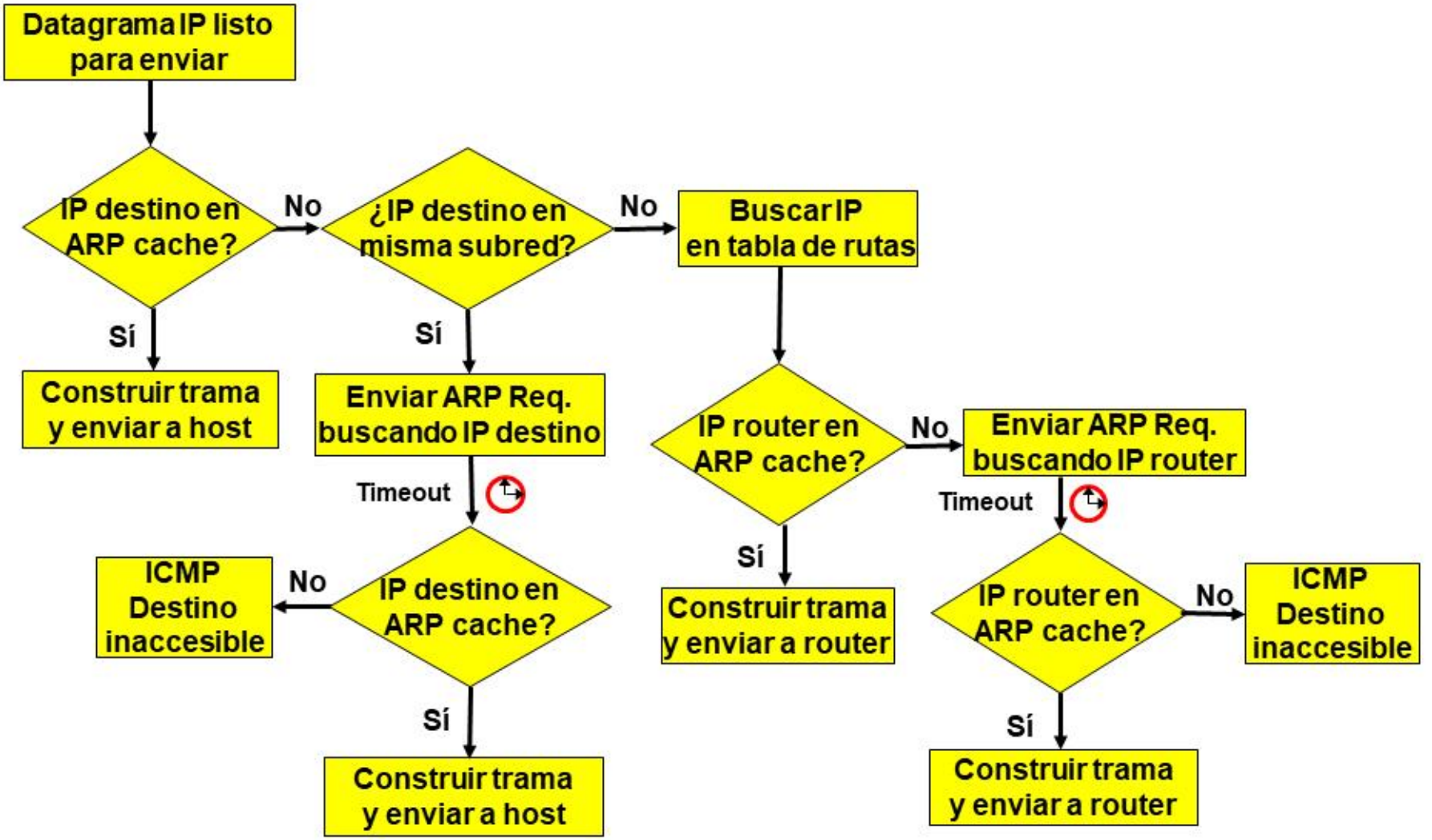
ARP 'gratuito' (GARP)

- El ARP gratuito es un ARP request donde quien manda el ARP pone su IP como emisor y como destino. La MAC de destino está a ceros. Sirve para actualizar las ARP Cache cuando se produce un cambio en la MAC de un host. Se le llama gratuito porque se envía sin que medie petición alguna
- El ARP gratuito sirve, entre otras cosas, para:
  - Sistemas de balanceo de tráfico: anunciando cada cierto tiempo una MAC diferente la carga se puede repartir entre varios hosts
  - Sistemas de movilidad: cuando un host se muda de una LAN a otra el router de la LAN vieja actúa como su representante en ella y anuncia su propia MAC para esa IP con un GARP.

Ejemplo de uso de GARP: IP móvil



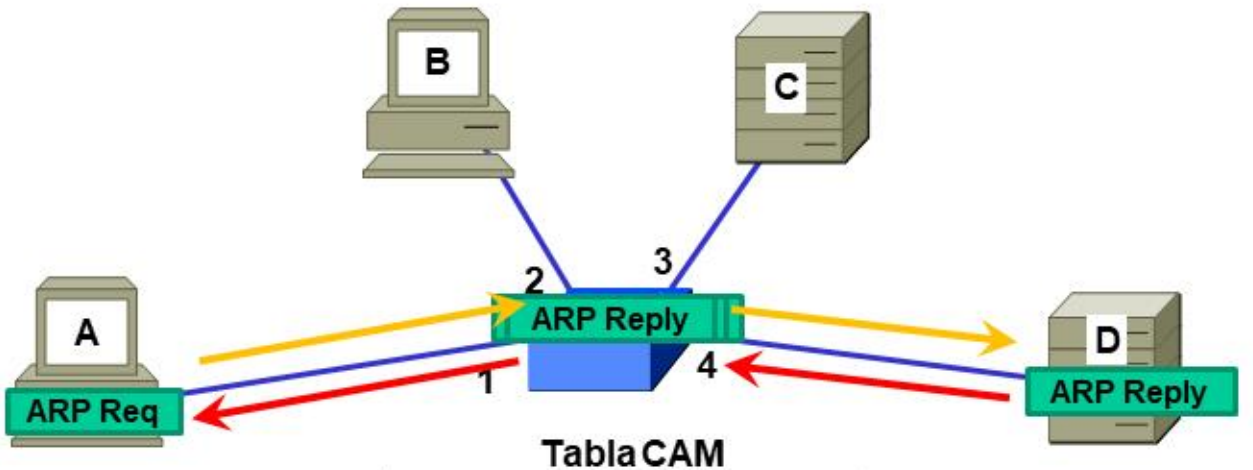
Envío de un datagrama IP por un host



Alimento para la mente

- Los conmutadores rellenan su tabla CAM con las MAC de origen que aparecen en las tramas ethernet.
- Los hosts (y routers) rellenan su ARP cache con las MAC que aparecen en los paquetes ARP.
- Normalmente unas y otras deberían coincidir, pero a veces se ponen direcciones diferentes adrede.
- ¿Para que? ¿Que utilidad puede tener esto?

Interacción CAM-ARP: caso normal



IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	20:20:20:20:20:0D

Tabla CAM

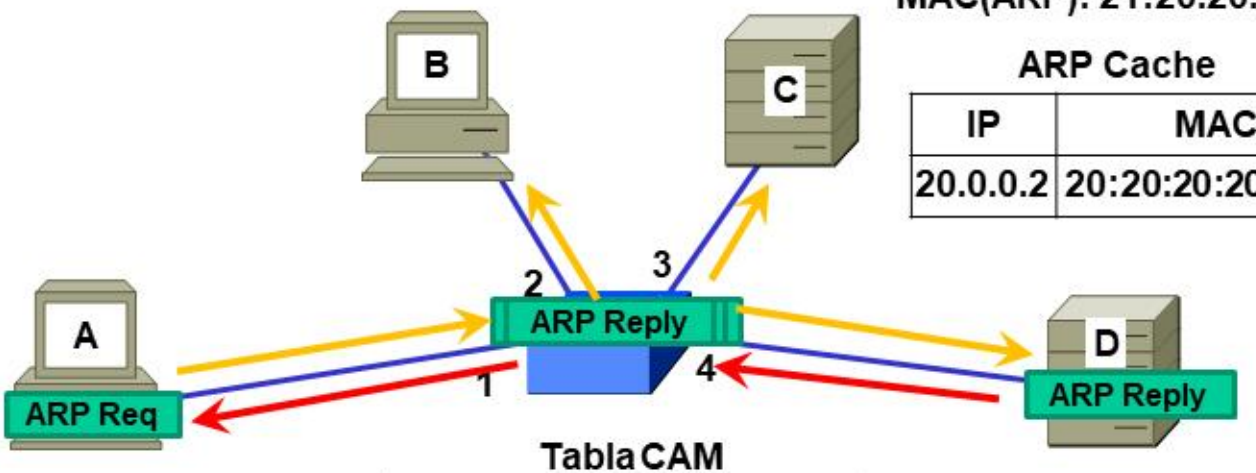
MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4

IP: 20.0.0.1/24
MAC: 20:20:20:20:20:0D

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Interacción CAM-ARP con 'truco'



IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0C
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Tabla CAM

MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4
20:20:20:20:20:0C	3

IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	21:20:20:20:20:00

IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0D
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

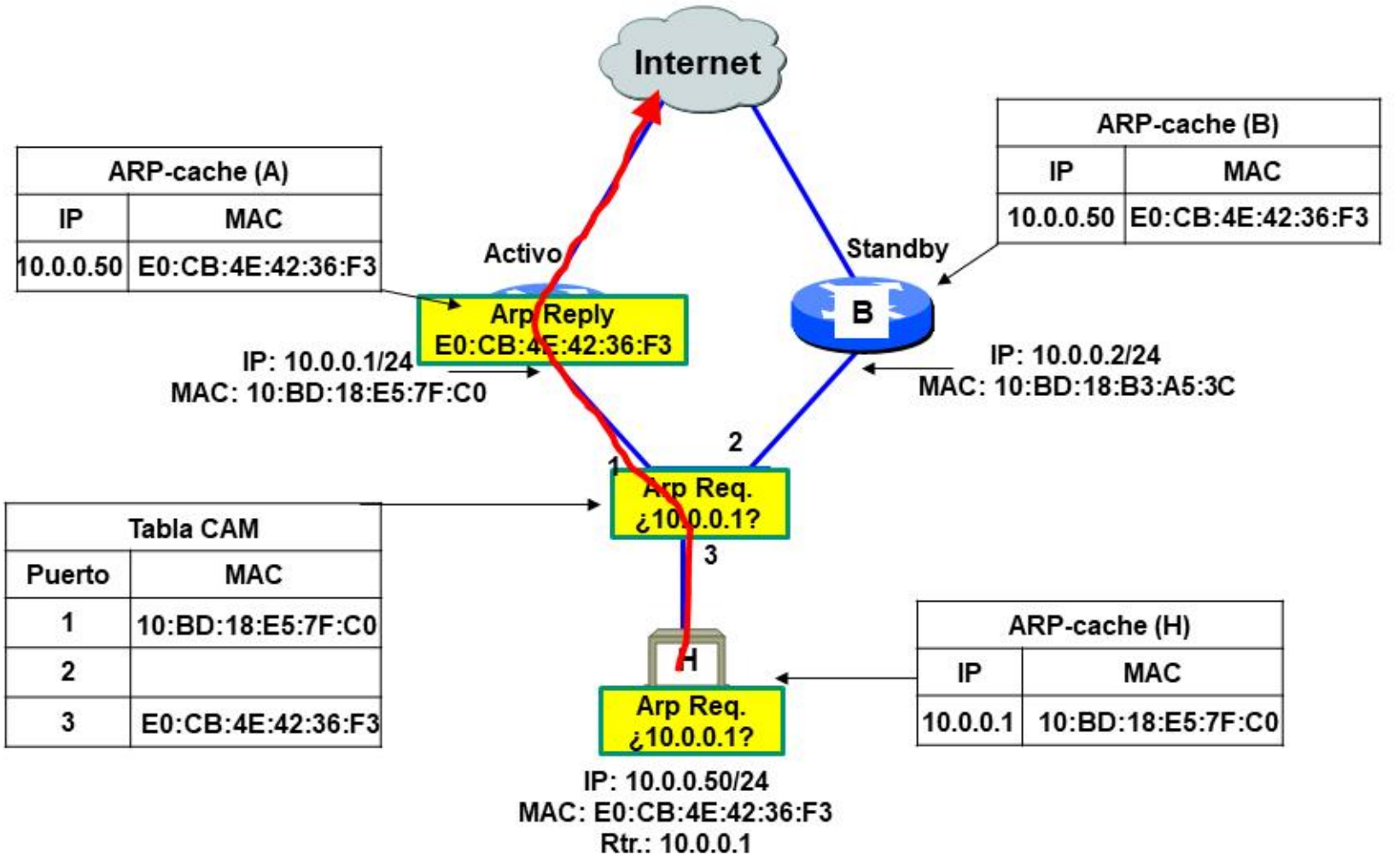
Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- **Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones**
- Ejercicios

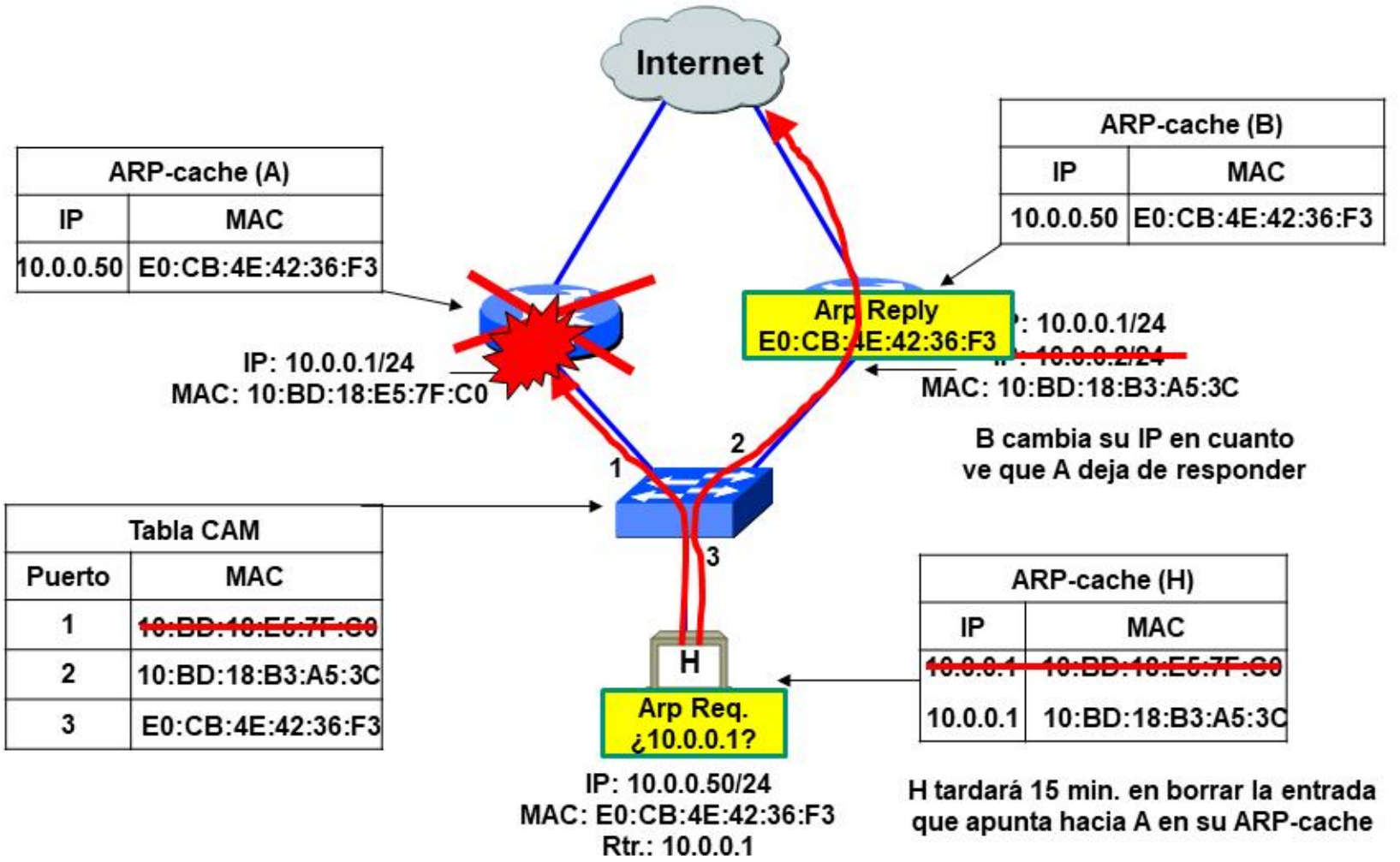
Ejemplo de alta disponibilidad: servicio de router por defecto

- Objetivo: tener dos routers, uno en activo y el otro en standby, de forma que en caso de avería de uno el otro pueda tomar el relevo rápidamente
- Requisitos:
  - Reaccionar en un plazo de pocos segundos
  - No generar excesivo tráfico adicional
  - No requerir cambios en la configuración de los hosts
- En 1993 Cisco desarrolló HSRP (Hot Standby Routing Protocol) y en 1998 el IETF desarrolló VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

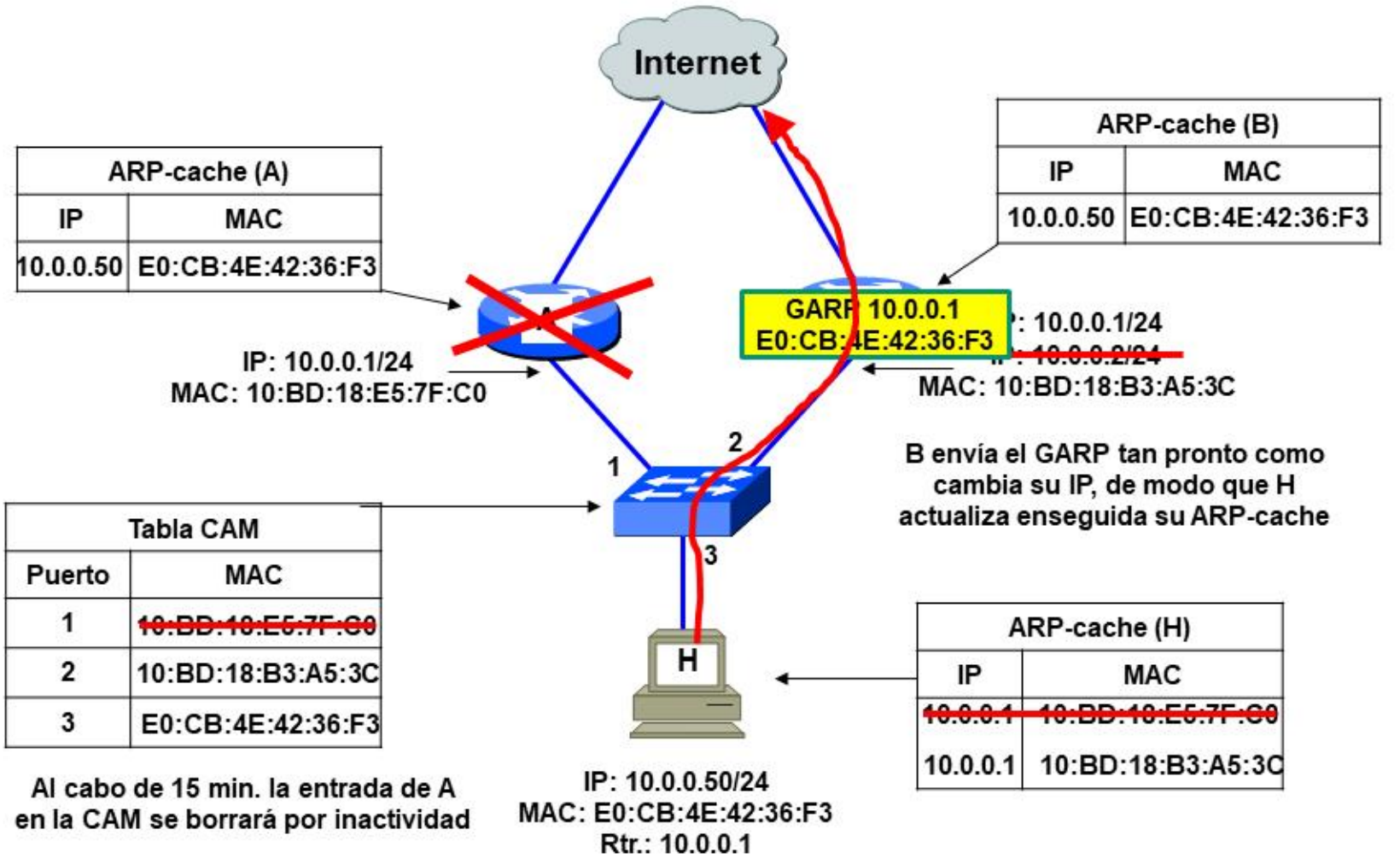
Alta disp. 1: planteamiento del problema



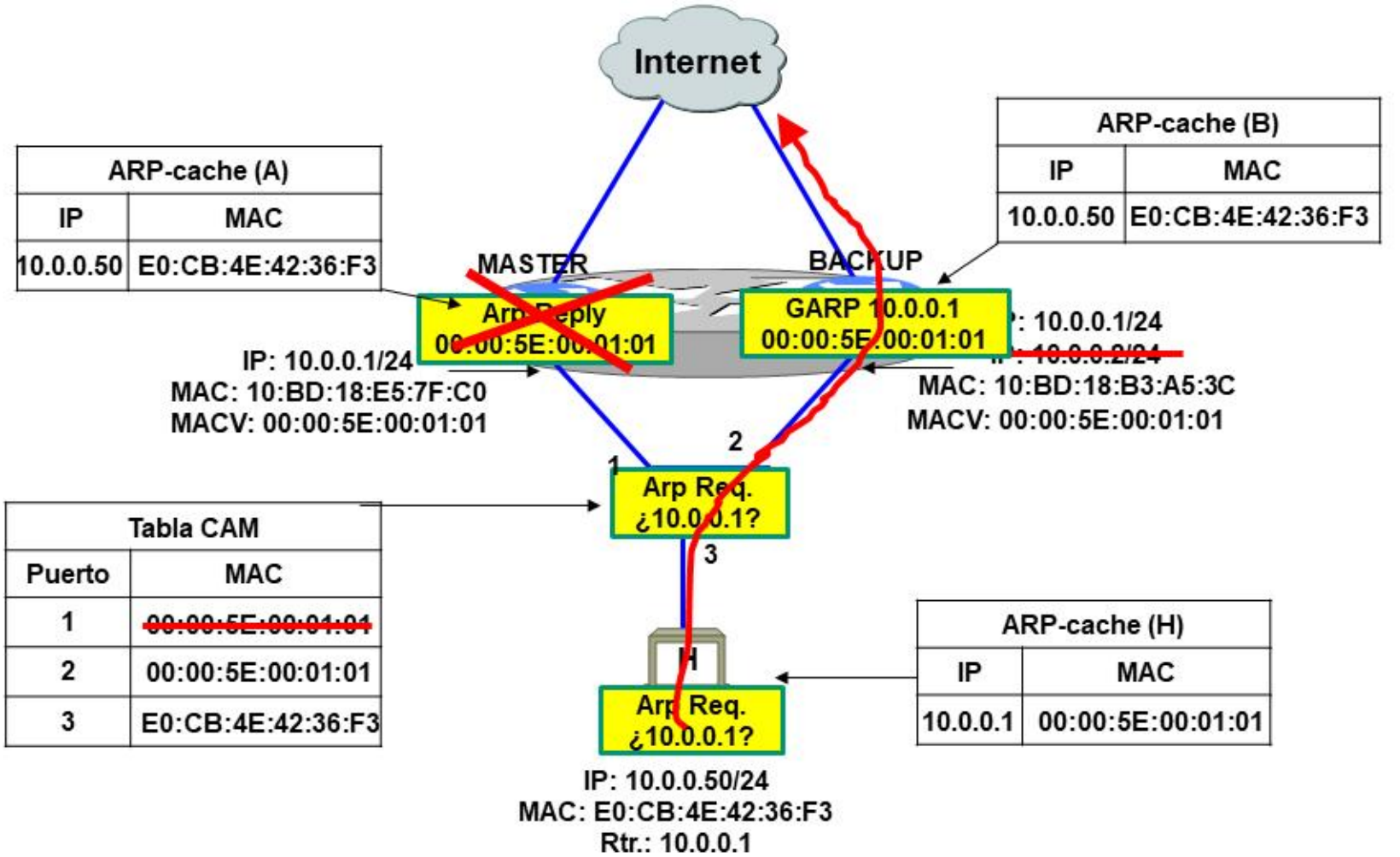
Alta disp. 2: cambio de IP



Alta disp. 3: cambio de IP + GARP



Alta disp. 4: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)



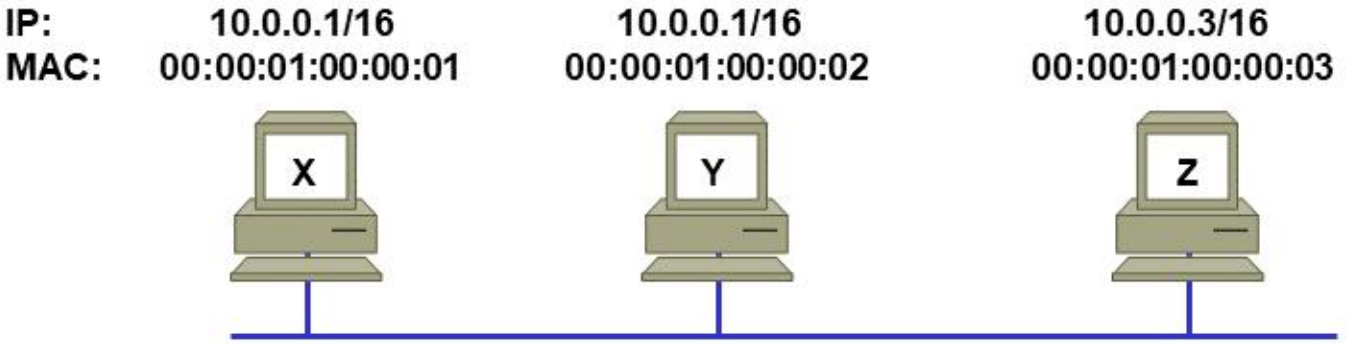
Funcionamiento de VRRP

- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) deriva de HSRP (Hot Standby Routing Protocol), propietario de cisco.
- El master envía periódicamente (por defecto una vez por segundo) un 'VRRP advertisement' a la dirección IP 224.0.0.18 (multicast, todos los routers VRRP de la LAN)
- Todos los protocolos de alta disponibilidad necesitan enviar mensajes continuamente
- Si el router backup deja de oír tres anuncios seguidos toma la IP del master, la MAC del grupo y actúa de master.
- Puede haber más de un router de backup. En ese caso hay un mecanismo que fija en qué orden actuarán como master.

Duplicidad de direcciones

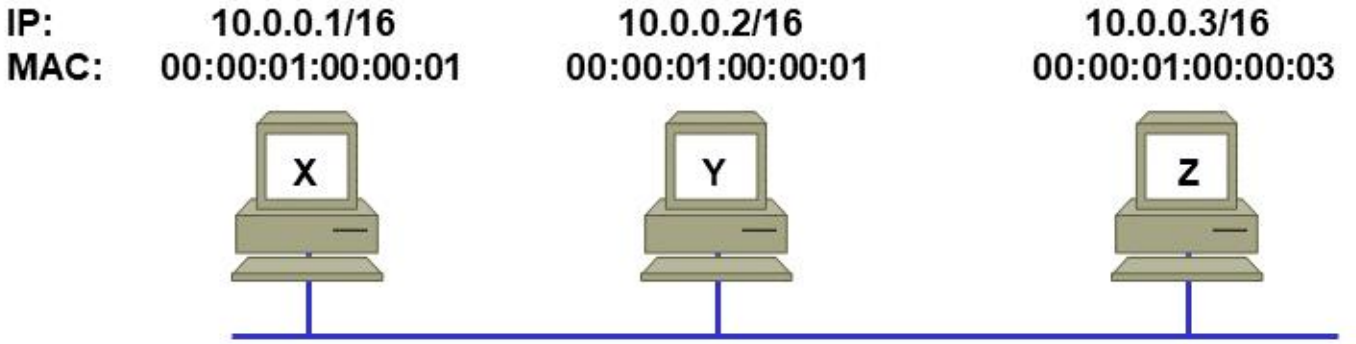
- Probablemente la mayor pesadilla de cualquier administrador de redes son las direcciones duplicadas
- La duplicidad puede darse en la dirección IP, en la MAC o en ambas. Las consecuencias en cada caso son diferentes.
- En el caso de las MACs el comportamiento difiere además según se trate de una LAN compartida o conmutada

Caso 1: IP duplicada (X=Y)



Cuando Z envía un paquete a 10.0.0.1 manda primero un ARP Request, y recibe dos ARP reply.
Como la ARP-cache de Z solo admite una entrada por IP, la segunda desplaza a la primera, por lo que unas veces Z accede a X y otras a Y. Cada vez que la entrada caduca el proceso se repite, el resultado puede ser el mismo, o el contrario, por lo que unas veces Z se comunica con X y otras con Y.
Resultado: la comunicación de X e Y con otros hosts es intermitente.

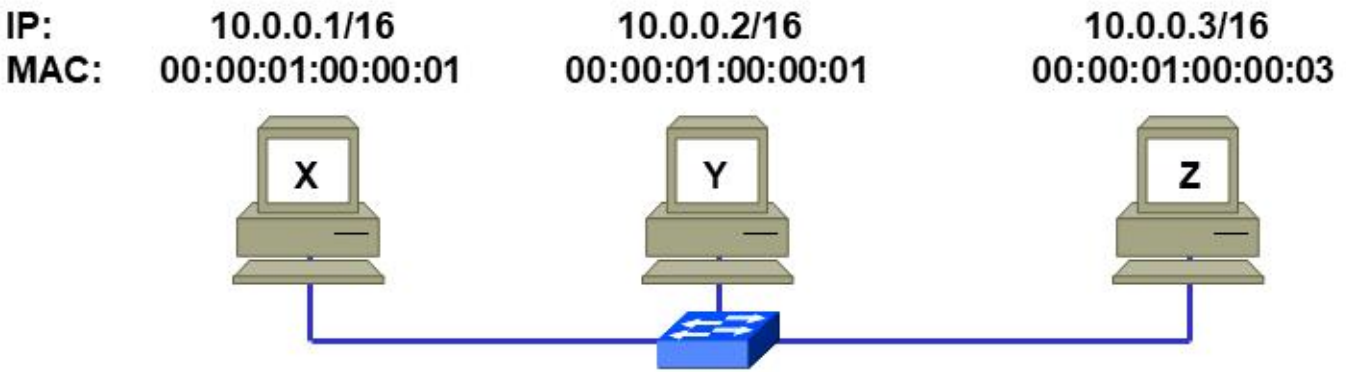
Caso 2. MAC duplicada en LAN compartida



Cuando Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.1 solo responde X. Los paquetes enviados por Z hacia X son recibidos también por Y, pero como la IP destino no es la suya el nivel de red en Y descarta los paquetes. Si luego Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.2 se crea una segunda entrada en su ARP cache con otra IP y la misma MAC, esto tampoco es problema puesto que la ARP cache se indexa por IP y dos IPs diferentes pueden apuntar a la misma MAC. La coincidencia de MAC obliga a la CPU de X e Y a realizar por IP el filtrado del tráfico (tarea que normalmente corresponde a la tarjeta de red).

Resultado: la red funciona normalmente, pero X e Y tienen un cnonsumo de CPU ligeramente superior a lo normal

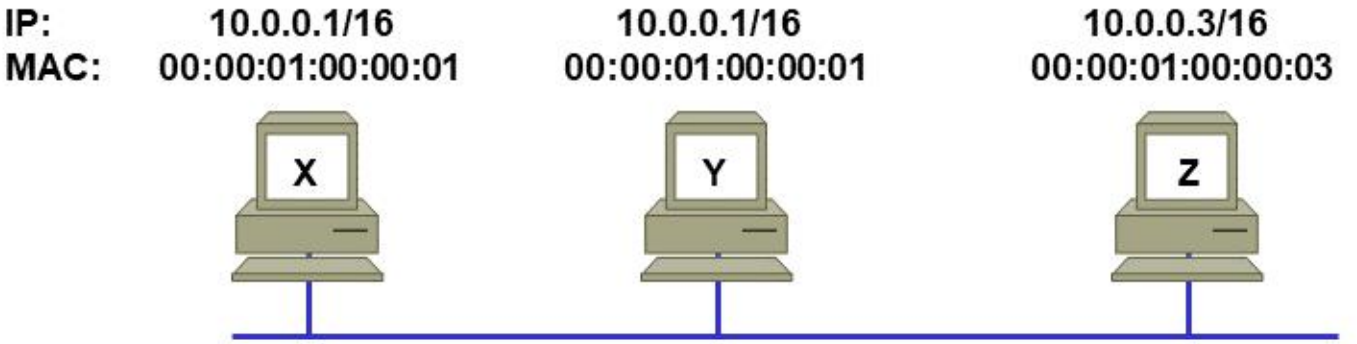
Caso 3: MAC duplicada en LAN conmutada



Puesto que la tabla CAM del conmutador está indexada por la MAC de origen, cada vez que X o Y envían una trama se actualiza la entrada correspondiente a esa MAC. Por tanto cada vez que Y envía una trama X deja de recibir tráfico (salvo el broadcast), e inversamente le ocurre a Y cuando X envía una trama.

Resultado: la red funciona de forma errática e intermitente

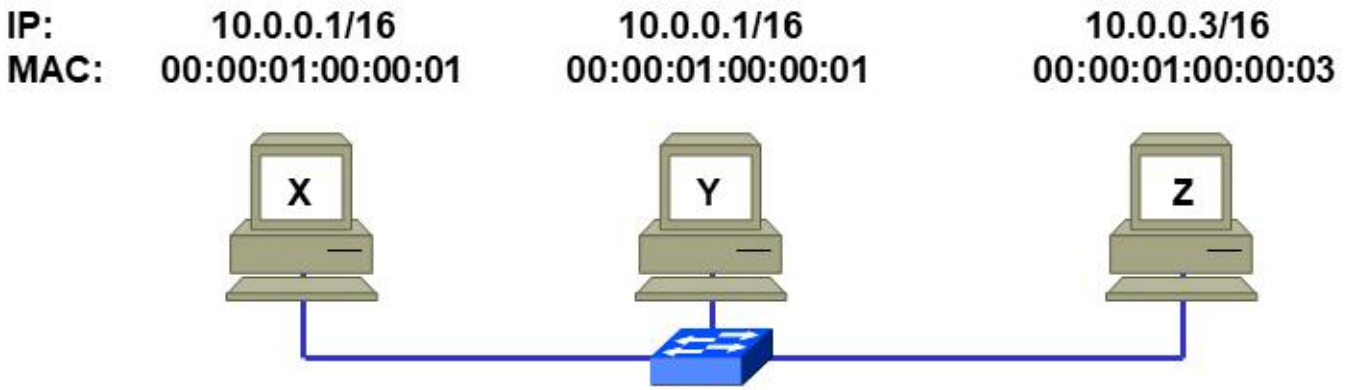
Caso 4: MAC e IP duplicadas en LAN compartida



Cuando Z envía un ARP request (buscando a 10.0.0.1) recibe dos respuestas (X e Y). Solo una de ellas se incluye en la ARP cache, pero da igual cual de ellas sea pues ambas son idénticas. Todos los paquetes que Z envíe serán recibidos, procesados, y respondidos en su caso, por X e Y. Si Z envía pings recibirá respuestas duplicadas; si intenta establecer una conexión TCP recibirá respuestas duplicadas, lo cual provocará que no se establezca ninguna conexión.

Resultado: algunos servicios básicos (como el ping) funcionan, pero los servicios normales no

Caso 5: MAC e IP duplicadas en LAN conmutada



Este es similar al caso 3 (duplicidad de MAC). Cada vez que X e Y transmiten una trama se actualiza la tabla CAM del conmutador, dejando efectivamente aislado al otro host en lo que a recepción de tráfico se refiere. La situación dependerá mucho del tipo de aplicación y la secuencia de acontecimientos, pero en general se observará un comportamiento errático e inestable en cualquier comunicación, incluso de tipo trivial (ping).

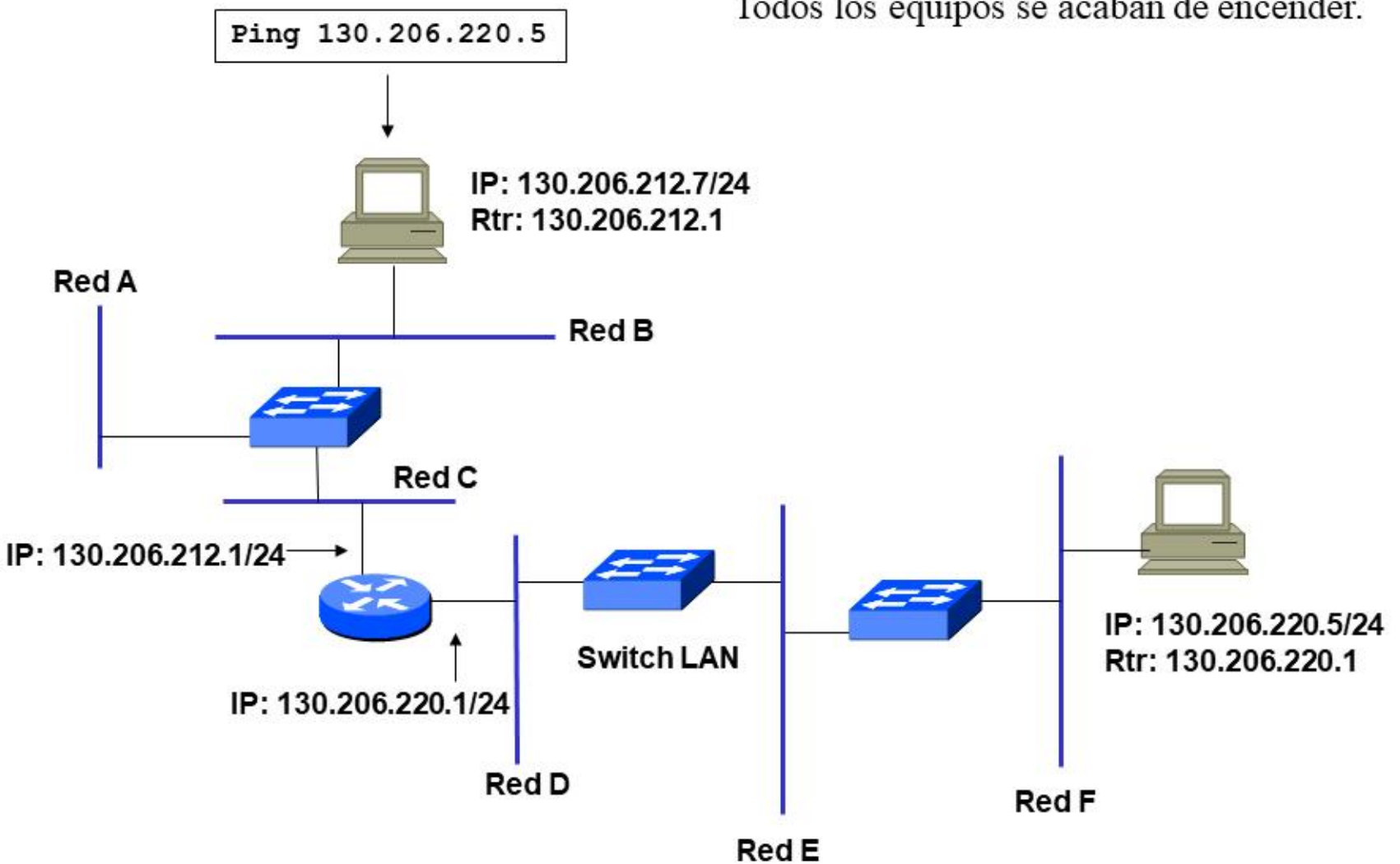
Resultado: la red funciona de forma errática e intermitente

Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- **Ejercicios**

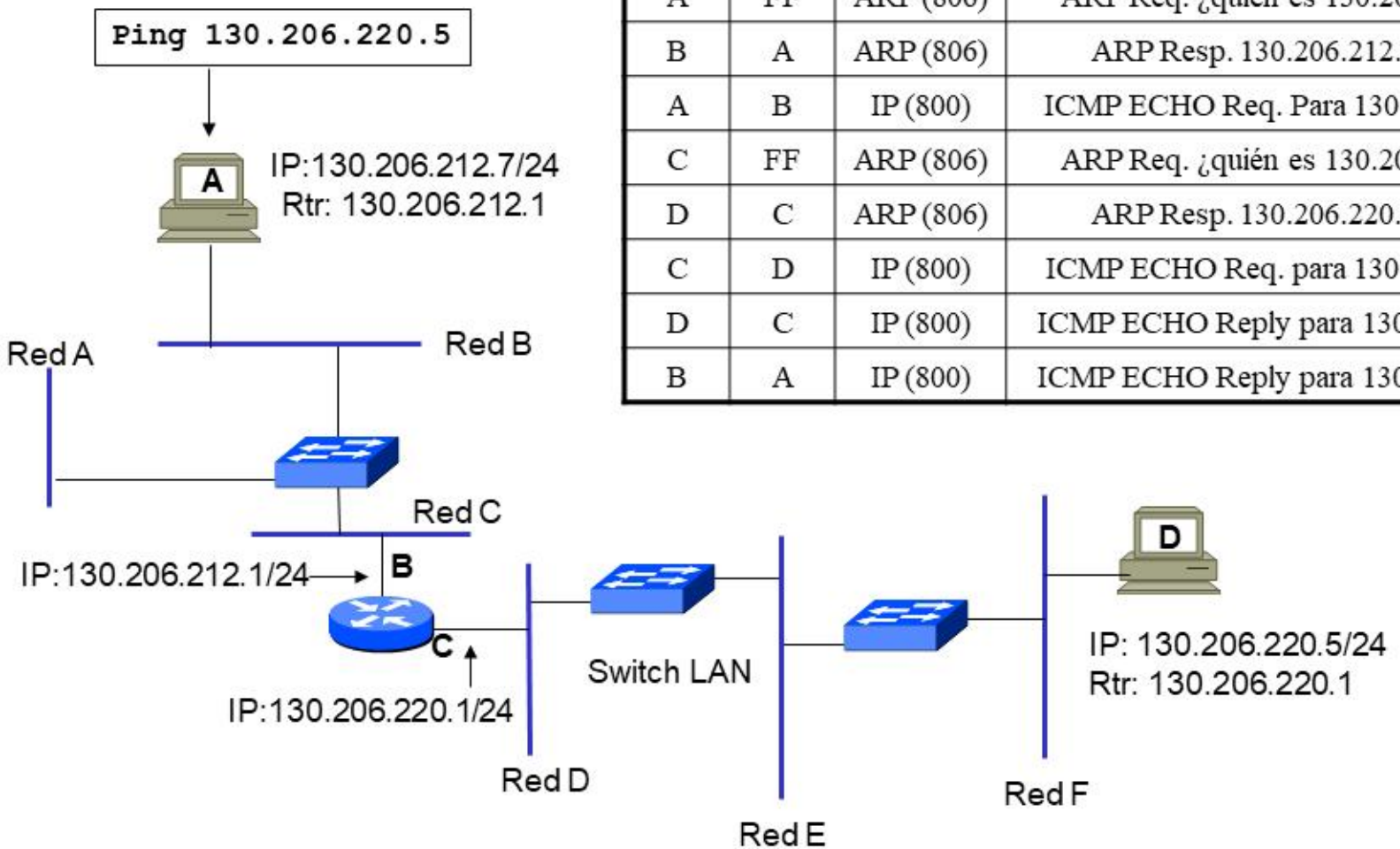
Problema 1

Indique todas las tramas ethernet que genera el comando ping.
Todos los equipos se acaban de encender.



Solución Problema 1

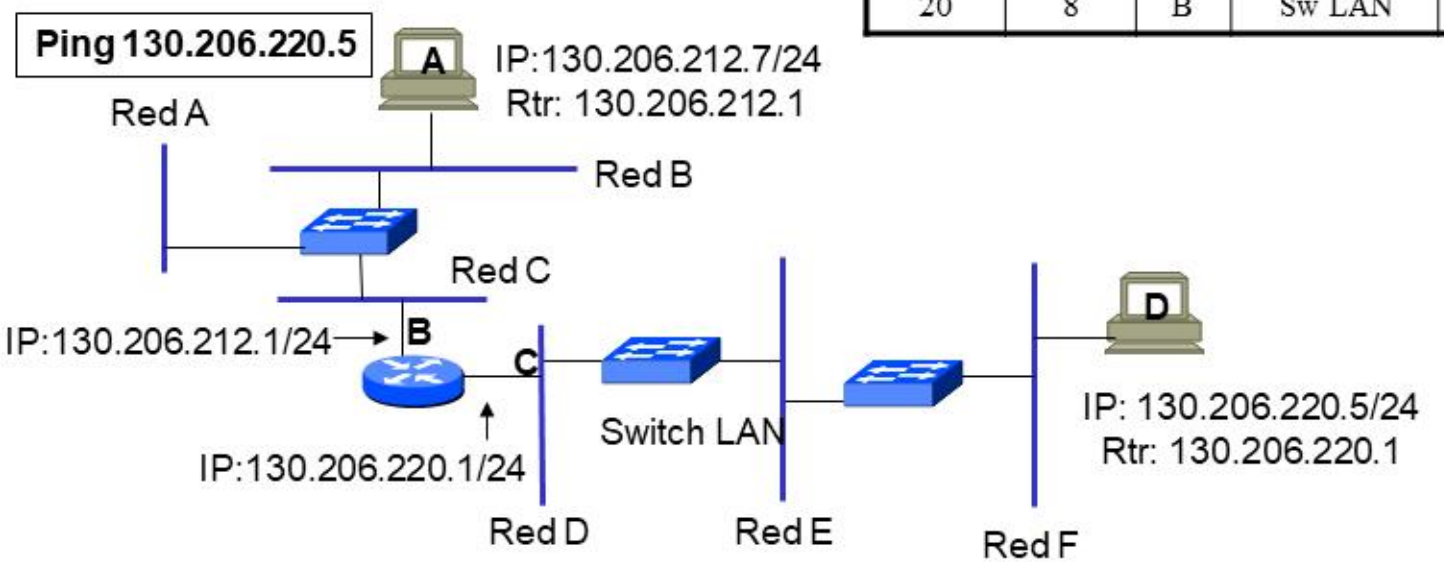
MAC orig.	MAC dest.	Ethertype	Mensaje
A	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.212.1?
B	A	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.212.1 es B
A	B	IP (800)	ICMP ECHO Req. Para 130.206.220.5
C	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.220.5?
D	C	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.220.5 es D
C	D	IP (800)	ICMP ECHO Req. para 130.206.220.5
D	C	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7
B	A	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7



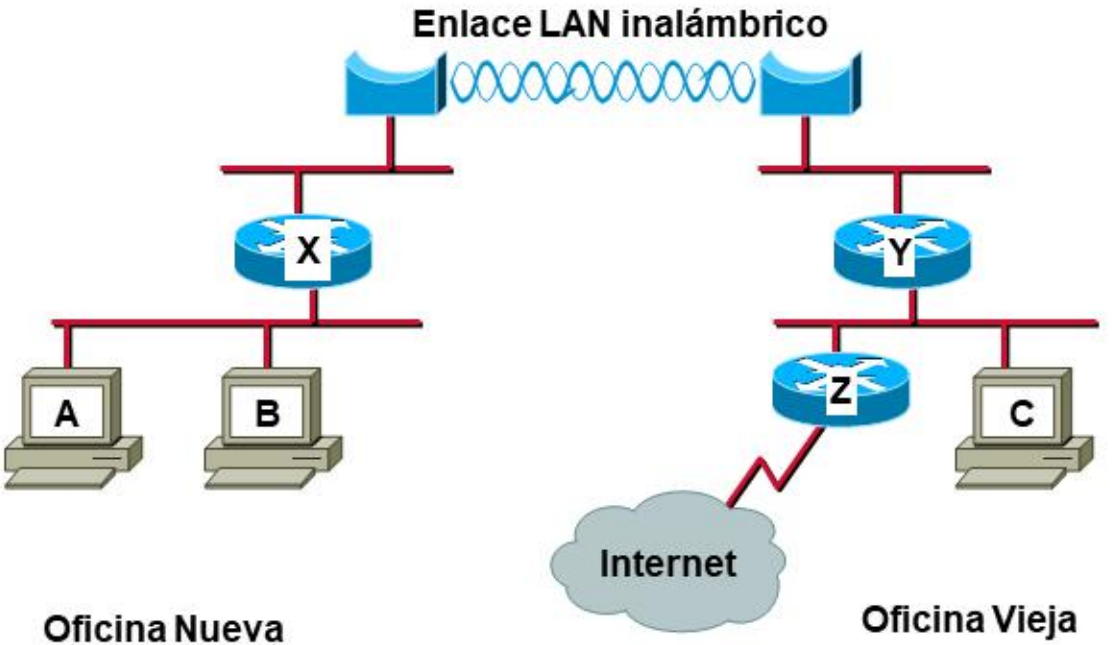
Solución Problema 1 (todas las tramas)

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
1	1	B	A	Broadcast
2.1	1	A	Sw LAN	Broadcast
2.2	1	C	Sw LAN	Broadcast
3	2	C	B	Sw LAN
4	2	B	Sw LAN	A
5	3	B	A	Sw LAN
6	3	C	Sw LAN	B
7	4	D	C	Broadcast
8	4	E	Sw LAN	Broadcast
9	4	F	Sw LAN	Broadcast

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
10	5	F	D	Sw LAN
11	5	E	Sw LAN	Sw LAN
12	5	D	Sw LAN	C
13	6	D	C	Sw LAN
14	6	E	Sw LAN	Sw LAN
15	6	F	Sw LAN	D
16	7	F	D	Sw LAN
17	7	E	Sw LAN	Sw LAN
18	7	D	Sw LAN	C
19	8	C	B	Sw LAN
20	8	B	Sw LAN	A



Problema 2



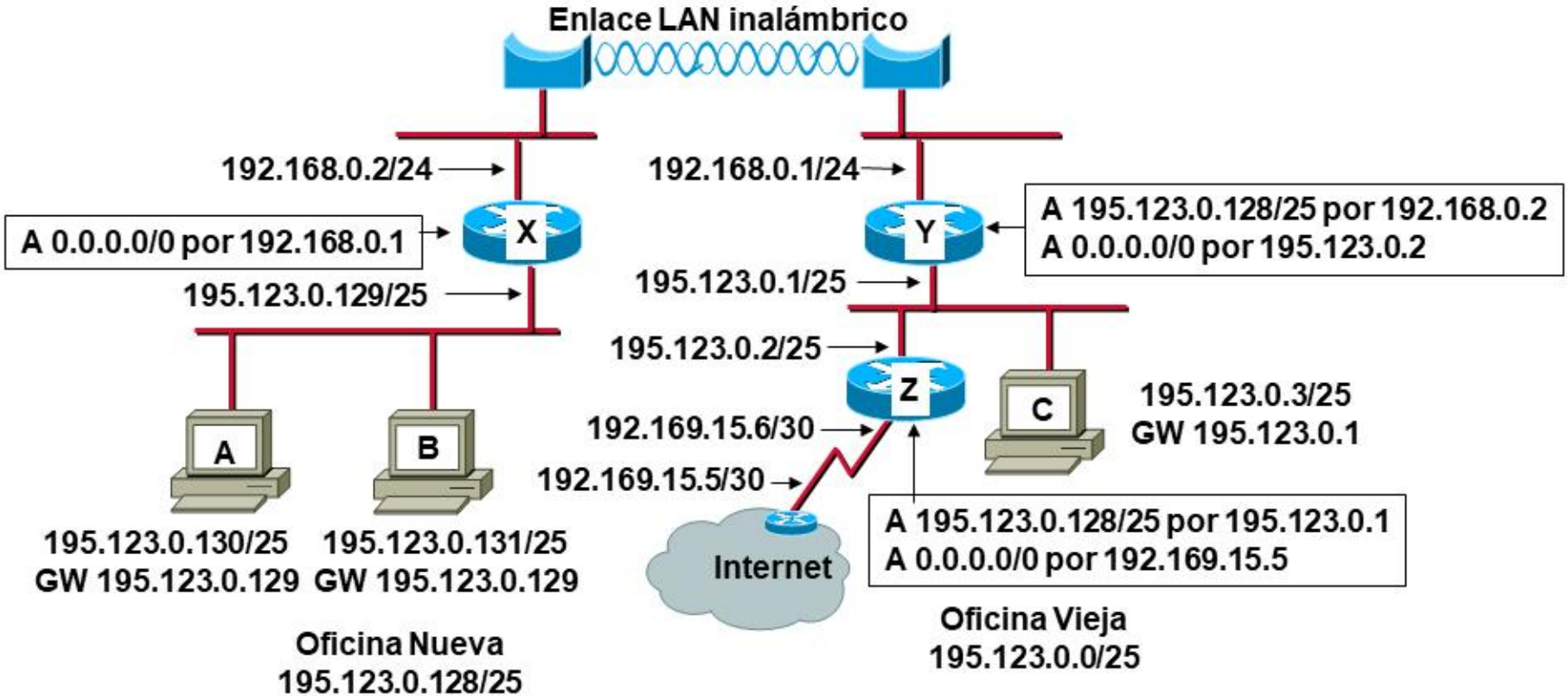
Datos:

Red 195.123.0.0/24
Conexión Internet: 192.169.15.6/30

Se pide:

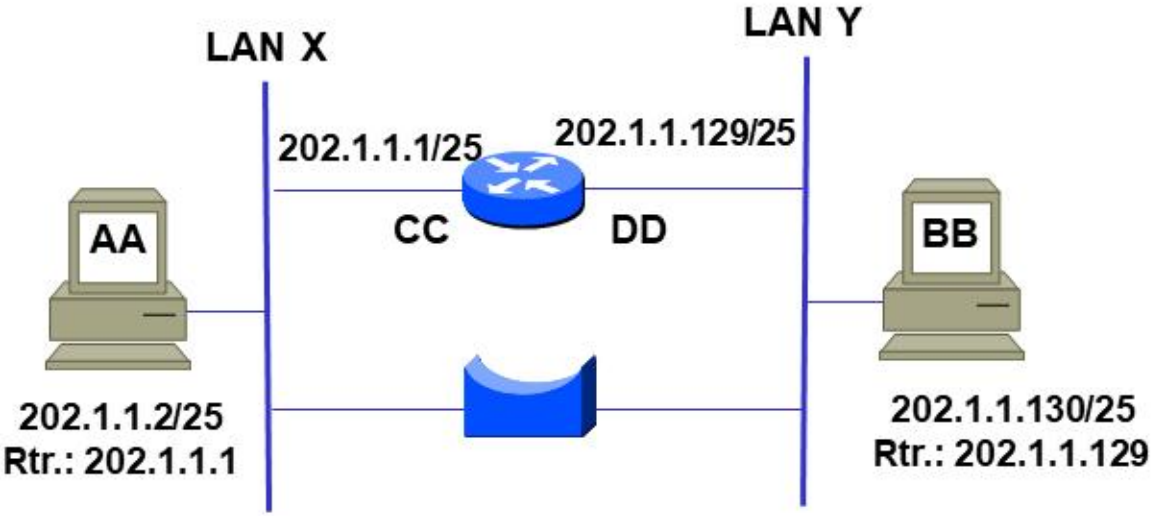
Realizar la asignación de direcciones
Detallar la configuración de los routers (X, Y y Z)
y de los hosts (A, B y C)
¿Cuántas tramas MAC atraviesan el radioenlace si ping de A a B?
¿cuántas si ping de A a C?
¿Que pasa si suprimimos el router X o el Y?

Solución problema 2



Ping de A a B no genera ningún tráfico en radioenlace, es filtrado por router X
Ping de A a C genera cuatro tramas en radioenlace, dos ARP y dos ICMP
Si suprimimos X o Y el broadcast/multicast de la oficina nueva o vieja inunda el radioenlace

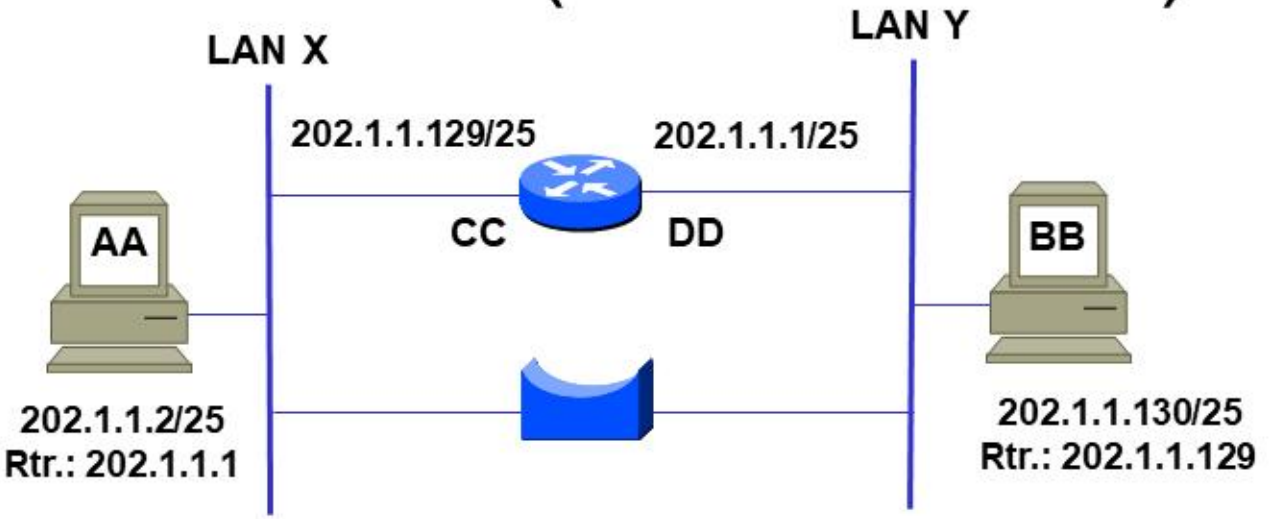
Problema 3.1



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
CC	AA	X	NO	ARP	ARP Response: es CC
AA	CC	X	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
DD	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	DD	Y	NO	ARP	ARP Response: es BB
DD	BB	Y	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

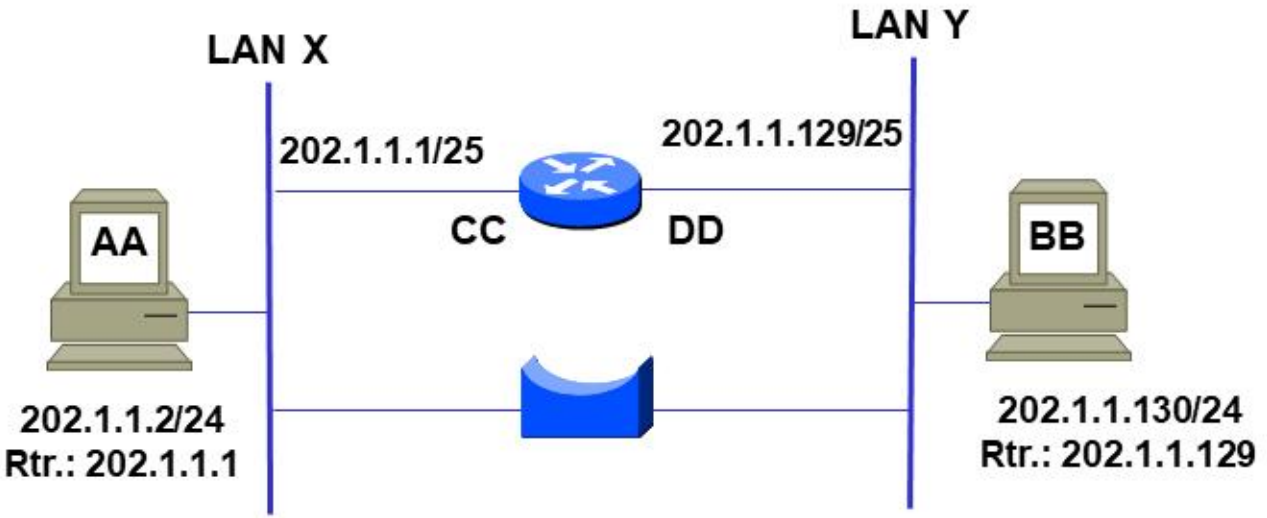
Problema 3.2 (router al revés)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
DD	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es DD
AA	DD	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
CC	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	CC	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
CC	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	CC	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
DD	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

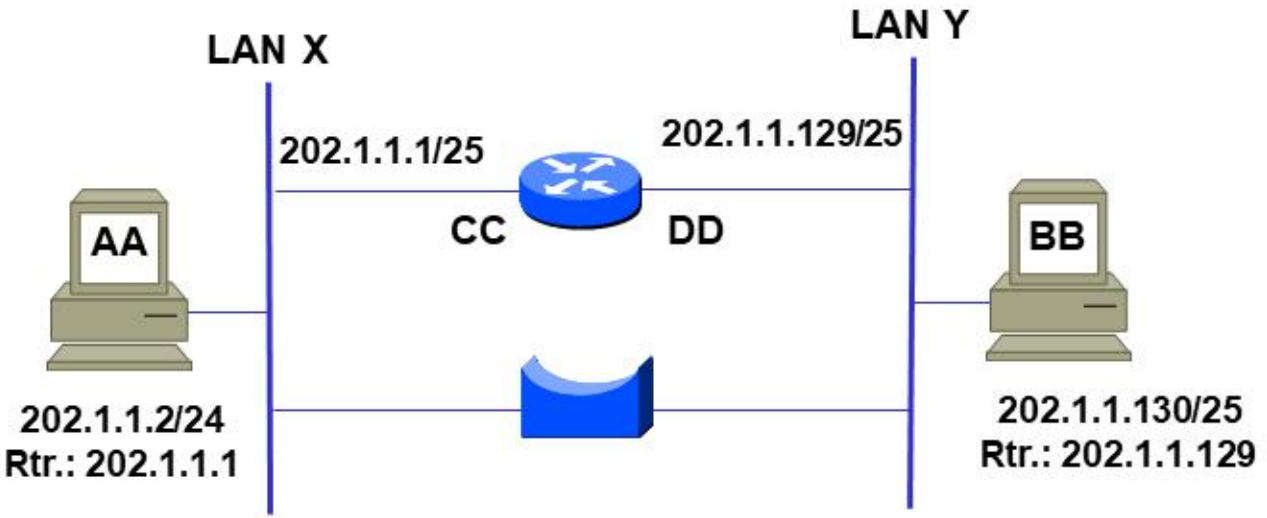
Problema 3.3 (A y B en la misma LAN)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

Problema 3.4 (A en /24, B en /25)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	X	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.129?
DD	BB	Y	NO	ARP	ARP Response: es DD
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2